

作品集

P O R T F O L I O

陈 森 培

S E N P E I C H E N

c h e n s e n p e i @ e m a i l . g z a r t s . e d u . c n

个人信息

广州美术学院 2028 届 智能交互设计 本科

个人电话: 18038928562

电子邮箱: chensenpei@email.gzarts.edu.cn

个人网站: senpeichan.github.io

个人概述

覆盖人机交互、工业设计、智能硬件与设计研究。具备用户研究、产品调研、交互原型、信息可视化及 AIGC 辅助设计能力, 关注 AI 产品/智能硬件从需求洞察、场景定义到体验落地的全过程。希望在产品、用户研究或交互体验相关实习中参与需求分析、原型设计与体验优化。

技能工具

交互与智能硬件 Rhino / Keyshot / Figma / Photoshop / Illustrator / 界面排版 / 智能硬件交互 / 产品概念设计 / 产品渲染

产品与用户研究 用户研究 / 需求分析 / 竞品与案例分析 / 桌面研究 / 用户场景梳理 / 用户旅程 / 原型测试

AIGC 与视觉智能 Midjourney / Stable Diffusion / Prompt Design / TouchDesigner / AI 图像生成 / AI 概念探索 /

YOLO 目标检测模型训练 / 数据集采集与标注 / 训练参数调整 / loss 与过拟合观察 / LoRA 训练流程实践

技术与实体原型 Python / C++ / Arduino / ESP32 / STM32 / Physical Computing / 3D 打印 / 激光切割

陈 森 培
Senpei Chen



倾注 轻动力辅助专注产品



项目简介

面向桌面场景下的情绪陪伴与轻量化表达需求，参与设计一款结合实体硬件、屏幕反馈与手机 App 联动的智能交互设备。项目以“拍打式交互”为核心输入，通过拍打、轻触等身体动作触发设备反馈，降低操作门槛并增强情绪表达感。

主要贡献

- 1.参与定义产品核心交互机制，将点击/滑动等屏幕操作转化为更具身体参与感的拍打式输入。
- 2.梳理桌面使用场景与用户行为需求，围绕情绪表达、即时反馈和轻量化操作提炼功能方向与交互流程。
- 3.协助完成硬件形态、屏幕显示、实体反馈与 App 联动设计，形成“拍打输入-设备反馈-手机端状态管理”的交互闭环。
- 4.参与产品渲染、使用场景图与展板呈现，突出智能硬件的交互方式、使用语境与体验逻辑。

截至 2024 年 12 月，在线办公用户**5.70 亿**，占网民**51.5%**

CNNIC 第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》

纳入**41,871** 名儿童和青少年进行试验，发现问题性手机使用中位患病率约**23.3%**

Wang, A., Wang, Z., Zhu, Y., & Shi, X. (2022). The prevalence and psychosocial factors of problematic smartphone use among Chinese college students: A three-wave longitudinal study. Frontiers in Psychology, 13, Article 877277.

调查**273** 名高等教育学生；常见的辅助专注功能不一定被认为最有帮助

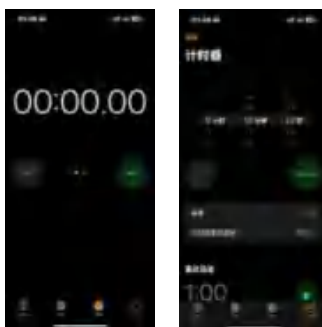
Biedermann, D., Kister, S., Breitwieser, J., Weidlich, J., & Drachsler, H. (2024). Use of digital self-control tools in higher education: A survey



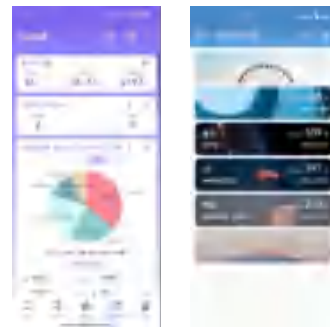
旋转式番茄钟



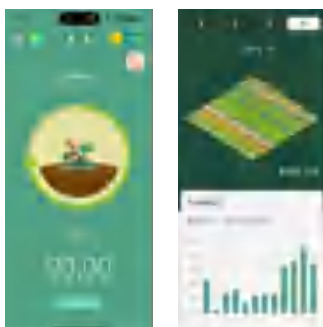
旋钮式计时器



iPhone计时器



番茄todo



Forest

形式状态

实体

实体

实体

软件

软件

目标人群

备考学生

备考学生

任意想计时的人

备考学生

专注办公

开启方式

旋转番茄钟

旋转旋钮

点击计时按钮

点击计时按钮

点击计时按钮

提醒方式

闹铃提醒

闹铃提醒

闹铃提醒

闹铃提醒

闹铃提醒

过程记录

无

无

无

记录可视面板

图表+树木生长

使用感受

被打断烦躁

被打断烦躁

被打断烦躁

锁机查不了资料

容易被信息吸走

小X — 心流敏感型专注者



“正在专注时特别讨厌番茄钟到点的声音。”

行为

一次专注常超过1小时，直到任务完成
用过番茄钟，但讨厌到点响铃和复杂界面
手机会关机或放远，但查资料时仍会被微信吸走

痛点

强制响铃破坏心流，感觉被工具命令
想要仪式感，但拒绝繁琐操作和杂乱界面

期望

无声、可忽略的提醒（如灯光变色）
自主决定开始与结束，不被工具打断
一步到位的物理交互

小Y — 信息焦虑型专注者



“手机叮叮咚咚的，打开一看又不是什么重要的信息，就很烦。”

行为

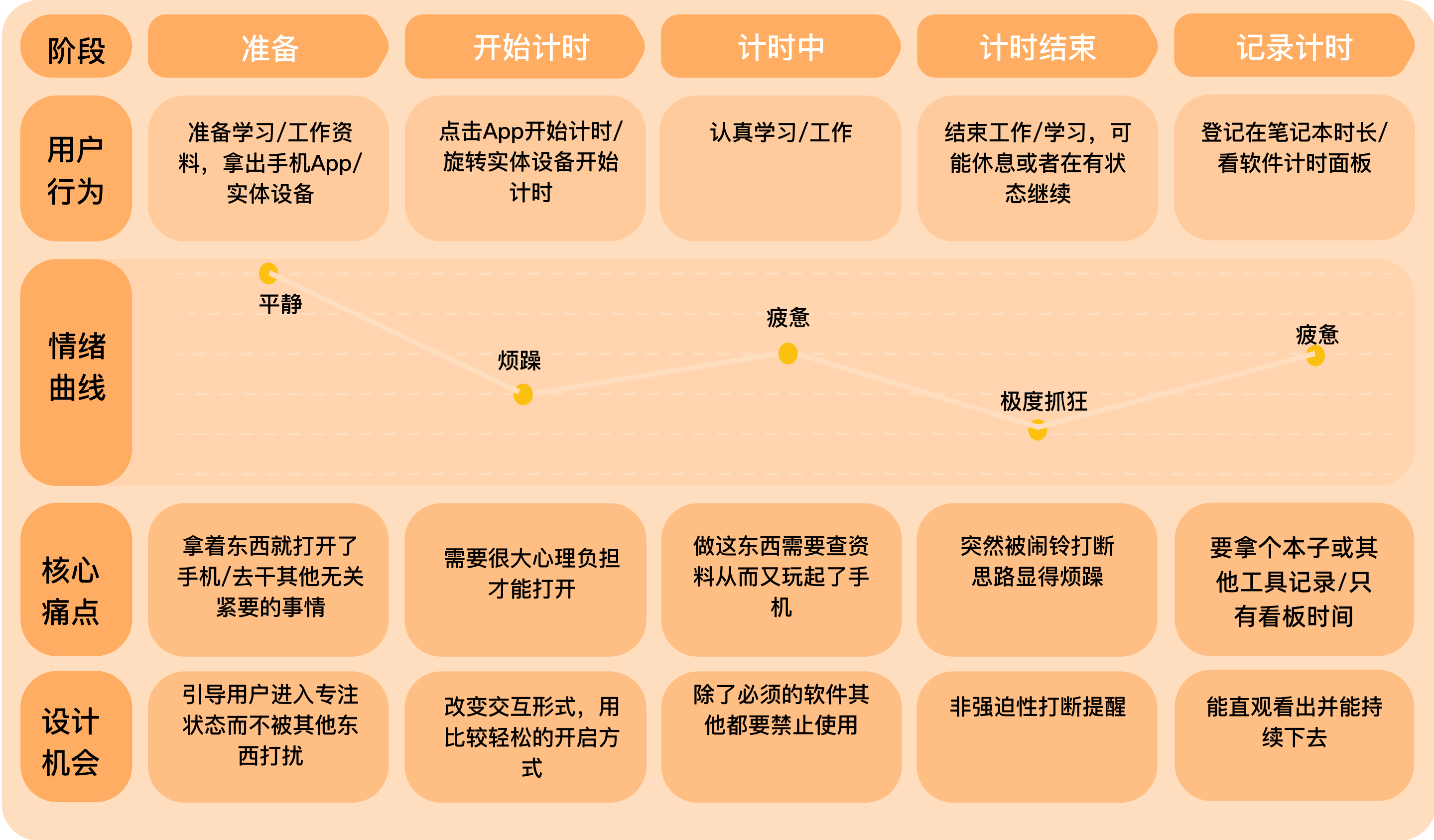
每天专注2-9小时，手机弹窗会忍不住去看
不敢开免打扰，怕错过消息（客户、小组）
对不同任务有不同计时需求（卷子要计时等）

痛点

手机消息频繁打断，但无法筛选重要信息
尝试过息屏或放远，但查资料时仍会被吸引走

期望

屏蔽垃圾消息，但允许重要消息（白名单）
简单、不费力的启动方式，无需打开手机



设计洞察

想专注但必须先打开手机，容易被吸走	“查东西时打开手机，先看微信，忘了原本要干什么。”
不敢开免打扰，怕错过重要消息	“我不习惯开免打扰，怕错过客户消息。”
讨厌计时器响铃打断心流	“正在专注时特别讨厌番茄钟到点的声音。”
不同任务需要不同节奏	“做卷子可以计时，做专业课思考就不需要。”
想要简单仪式感，但反感复杂操作	“希望步骤方便。”

我们解决什么问题？

现有专注工具存在三大缺陷：手机作为入口容易被吸走、到点响铃强制打断心流、工具扮演管理者而非陪伴者。

我们的设计目标：

提供一个不依赖手机屏幕、不主动打断、完全由用户控制的专注辅助工具。



零扰启动

拍倒摆件，手机自动进入专注模式，不打开手机，就没有“注意力黑洞”。



绝对尊重

没有铃声，没有强制打断，仅用呼吸灯提醒，保护心流。



情绪驱动

用温暖的场景作为数据可视化，不惩罚、不催促，只是安静地陪伴。



多域交互（探索）

摆件可拿起，作为思考时的触觉锚点，辅助思考或者冥想时的专注。

“

一个用
拍倒
动作隔绝干扰的物理伙伴

”



拨动切换
Toggle switch



拍倒启动
Slap-to-start

硬件交互

功能

- 1.拍倒启动
- 2.立起结束
- 3.计时模式切换
- 4.灯光反馈



核心行为

- 将摆件从立起状态拍倒（放平），触发专注模式
- 将摆件从放平状态还原，退出专注模式
- 通过摆件正面的按钮切换模式
- 摆件边缘灯提示剩余时间（通过颜色/亮度）

不做

- 不依赖手机屏幕进行操作（首次配对/计时模式设置时长除外）
- 不设置需要记忆的复杂手势（如长按、双击、组合键）
- 不产生噪音（无机械响铃、无震动）

手机联动

功能

- 1.专注模式触发
- 2.白名单筛选
- 3.状态同步



核心行为

- 拍倒后，手机自动进入专注模式，仅白名单通知可穿透
- 仅允许用户指定的联系人或App通知在专注模式下弹出
- 摆件状态（专注中/结束）实时同步到App

不做

- 不做任何智能处理，白名单仅作为手动设置的通道

反馈机制



1.无声久坐提醒

专注模式下持续时间超过90分钟，以缓慢呼吸式闪烁加变色提醒

2.无声到点提醒

计时模式下，倒计时减少颜色变深，剩10分钟时缓慢闪烁三下
倒计时结束，持续缓慢闪烁直到有新的交互动作

3.灯光反馈

待机时不发光，开始专注时，拍倒时发出柔和白色的光反馈

App功能



1.小镇陪伴

主页为浮空小岛，根据近期专注时长切换晴天/雨天

2.控制面板（上滑）

设置计时时长、白名单、久坐阈值、灯光亮度等

3.数据页面（左滑）

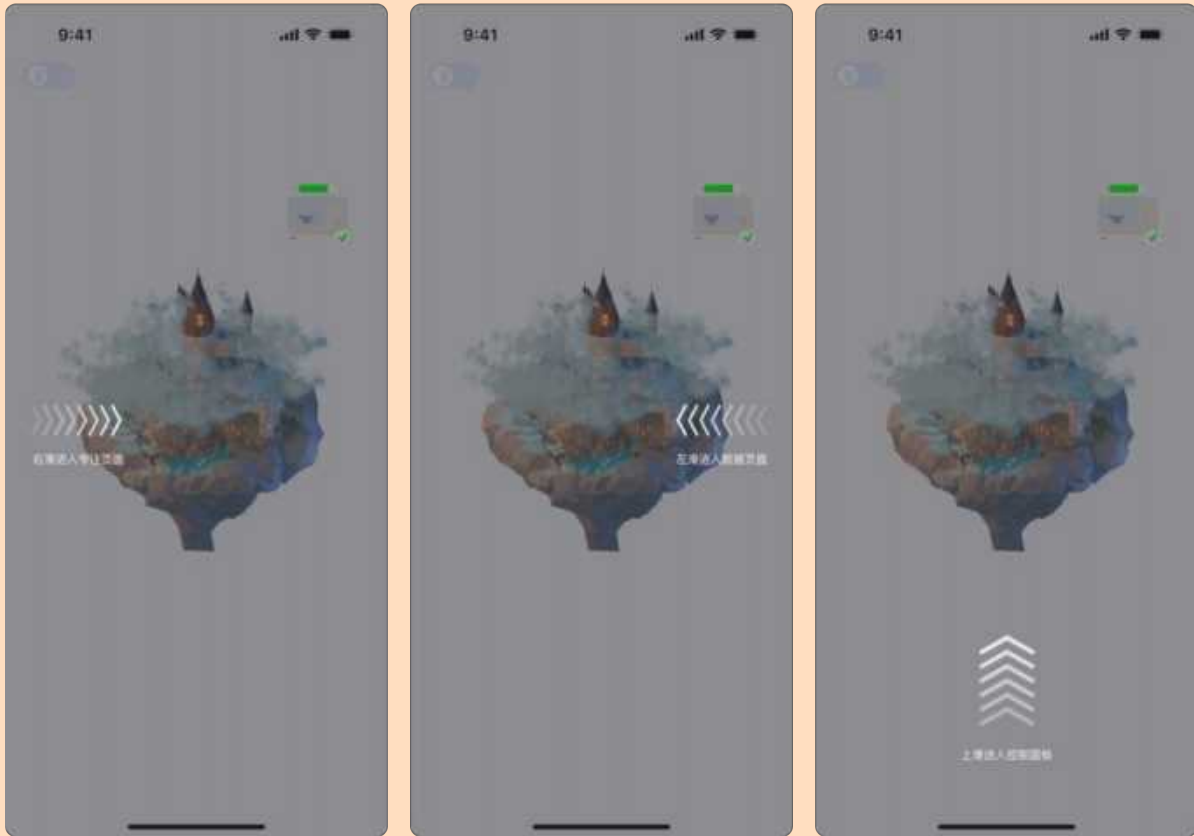
查看专注时长折线图、累计天数、历史记录





软件使用流程展示

使用指引



查看数据



控制面板



开始专注



管理白名单



设计标准

9:41

数据页面

字号16pt, semibold

专注时长分布 2026-05-26

字号14pt, semibold

20

20

所有页面左右间距都是20

2

小时

字号32pt, regular

字号12pt, regular

24

累计专注

16

天数

2

时长

6小时

日均时长

3分钟

字号11pt, regular

字号24pt, regular

最长连续专注记录

1

小时

9:41

日历和时间轴

2026年5月

一 二 三 四 五 六 日

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

22:25

点击填写进行专注的事项

20:30

115分钟

18:45

点击填写进行专注的事项

18:10

25分钟

16:25

点击填写进行专注的事项

15:30

55分钟

不透明度50%, 字号14pt

不透明度30%

不透明度40%, 字号12

字号11

字号12

9:41

快捷专注

设置专注时长

25

min

以五分钟为单位旋转调节档位

可自定义输入

以一分钟为单位

5min 10min 15min 20min

25min 30min 35min 40min

50min 60min 90min 120min

开始专注

9:41

专注中, 播放动画

25:00

结束专注

9:41

控制面板

计时模式已开启

专注时长

25分钟

提醒方式

仅灯光

灯光+沙漏闪烁

白名单管理

久坐提醒阈值

90分钟

摆件灯光亮度/沙漏亮度

50%

设备管理

帮助与反馈

这里字体用pingfang medium

9:41

选择应用

取消 确定

选取活动

字号32

搜索

所有App与类别

社交 2

游戏

娱乐

信息与阅读 1

健康与健身

创意

工具

效率与财务

教育

旅游

购物与美食

其他

9:41

XIAOMI-6DANMDJCNSAD

重新配对

查找摆件(点击使摆件呼吸灯发光)

点击完出现刷新标志, 不点击时无状态

点击完出现刷新标志, 不点击时无状态

冰冰 家用小型两用制冰机



项目简介

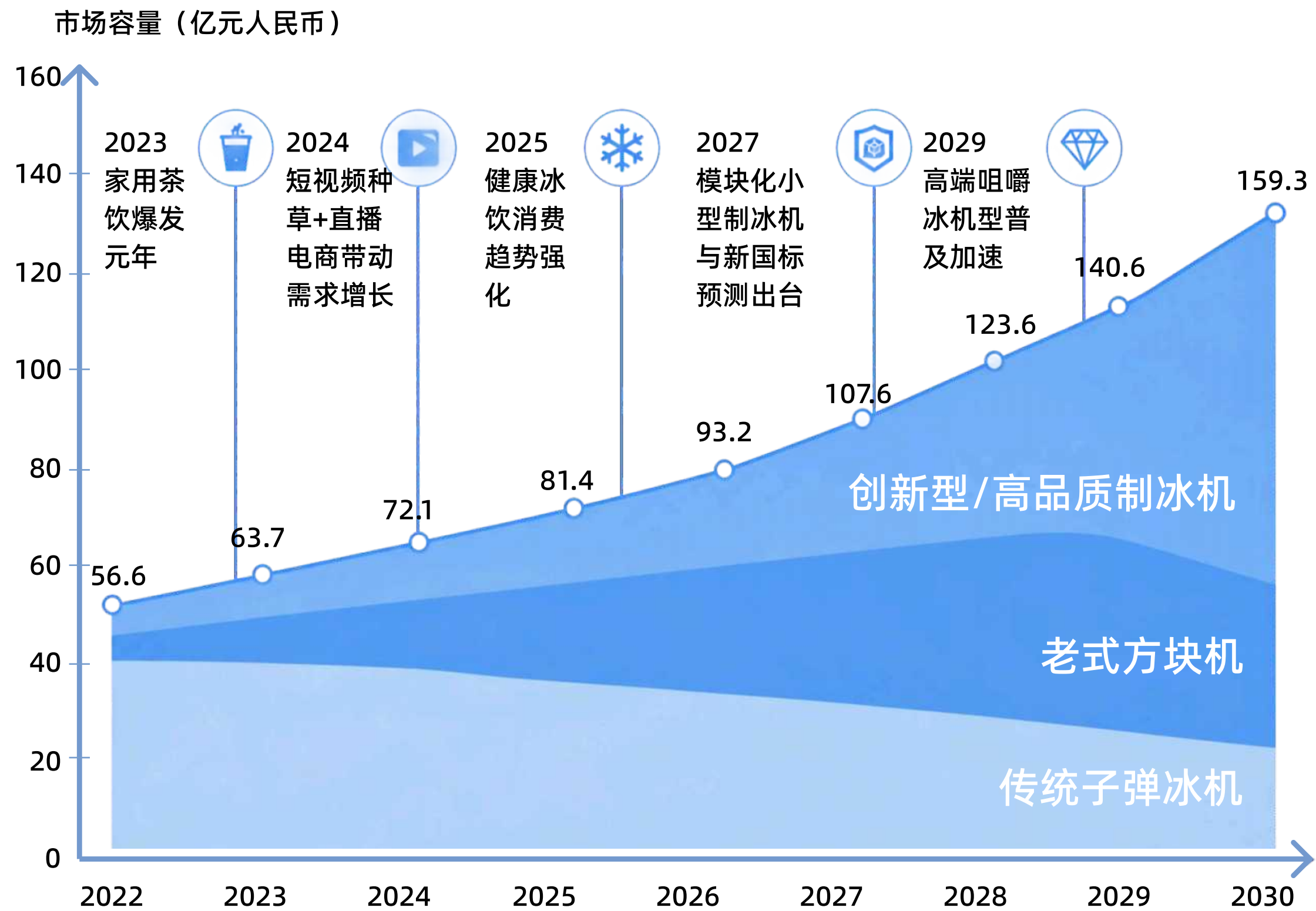
围绕家用小型制冰机场景，参与“两用制冰机”产品改良设计。通过市场/竞品分析、问卷访谈、用户旅程与拆机结构分析，识别取冰方式、清洁维护、制冰效率与交互操作中的体验问题，并转化为结构、功能与交互优化方案。

主要贡献

- 1.参与市场与竞品分析，比较体积、出冰方式、制冰效率、清洁维护和交互操作差异。
- 2.参与问卷、访谈与用户旅程分析，提炼“前出冰单一、清洁不便、冰速慢、交互复杂”等关键痛点。
- 3.参与产品拆机与结构推演，围绕冷凝管、水箱、抽屉式取冰、碎冰机构与 UV 消毒等模块完成 4 轮功能优化讨论。
- 4.参与概念发想、逆向建模、方案迭代与渲染表现，完成从草模推演到产品场景图的设计呈现。

市场分析

Market Analysis



从2022到2030（预测），中国家用小型制冰机市场规模预计从56.6亿元增长至159.3亿元，CAGR达13.8%。其中，创新型/高品质制冰机（如咀嚼冰、模块化机型）增速最快，份额将从23.2%提升至50.6%，持续吞噬传统低端机型市场份额，推动行业向高品质、差异化、智能化方向升级。



形状像子弹头，中间呈空心圆柱状。由于中间空心，但缺点是融化速度也很快，易稀释饮品的味道。

标准的正方体或长方体，实心。是咖啡馆、酒吧和餐厅最常用的基础冰块。

由许多细小的冰晶被强力压缩而成的不规则小块。在国外非常受欢迎，是很多饮品爱好者的首选。

极度透明、无杂质、无气泡，主要用于高端烈酒或高规格鸡尾酒。

不规则的薄片状或细碎的颗粒。通常用于海鲜保鲜、医疗冷敷，在饮品中用于制作冰沙或特定鸡尾酒。

上游

钢材

塑料等原材料

冷凝器等零件

中游

制冰机行业

下游

食品加工

电池冷却

冷链物流

制药医疗

数据来源：艾瑞咨询、奥维云网（AVC）、天猫新品创新中心，以及笔者在淘宝、京东等电商平台搜集之商家数据与图像资料。

竞品分析

Market Analysis



品牌	Hicon惠康	Media美的	AUX奥克斯	deli得力
价格	人民币238元	人民币279元	人民币286元	人民币272元
出冰时间	6-8分钟	6-9分钟	6-13分钟	6-8分钟
尺寸	222*294*290	300*240*310	222*313*320	291*257*202
好评率	99%	99%	100%	94%
颜色	白色	白色	白色	白色
材料	塑料、不锈钢	塑料、不锈钢	塑料、不锈钢	塑料、不锈钢
工艺	压缩成型	压缩成型	压缩成型	压缩成型

数据来源：艾瑞咨询、奥维云网（AVC）、天猫新品创新中心，以及笔者在淘宝、京东等电商平台搜集之商家数据与图像资料。

问卷、访谈设计及其分析

Questionnaire Design, Interview Design and Their Analysis

	题号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	选项6	选项7
基础信息：年龄、收入、居住情况等	1	您的年龄	22岁以下	22-25岁	26-30岁	30岁以上			
	2	您的月收入（税前）水平	3000元以下（学生党/实习期）	3000 - 5000元	5000 - 8000元	5000 - 8000元	12000元以上		
	3	目前的居住状态	独居（开间/一室）	合租（单间）	与家人同住				
	4	过去两年内搬家频率	0次	1次	2次	选项			
基本信息：冰块本身、冰块频率与时间、对制冰机的偏好等	5	平均每日饮用带冰饮品频率	几乎不喝	每周1-3次	每日1-2杯	每日3杯以上			
	6	冰块需求季节	春天	夏天	秋天	冬天			
	7	获取冰块方式	冰箱自带制冰盒	在外购买冰块	已有独立制冰机	冰箱自动制冰系统			
	8	冰块使用场景	冰咖啡/早C晚A	调酒	软饮料	食材降温/保鲜	运动冰敷	其他____	
	9	连续使用制冰机时长	仅在饮用前开启（即开即用）	较短时间开启	较长时间开启	24小时常开（自动补冰）			
	10	制冰速度心理预期	5分钟内出首批冰	10分钟左右	15-20分钟	不太在意速度			
	11	冰块形状偏好	子弹头冰（中间空心，换热快）	方块冰（硬度高，不易融化）	碎冰（口感好，易咀嚼）	圆球冰（美观，融化慢）			
	12	出冰/取水方式偏好	传统的“掀盖+冰铲”式	饮水机式“杯顶出冰”	抽屉式拉取	漏斗式重力落冰			
深度信息：基本制冰机痛点、制冰机声音、保温、加水、控制、预期价格等	13	制冰机痛点	内部水路难清洗，容易长霉	体积大小问题	噪音问题	冰块结块严重取不出	储水箱加水不方便	其他____	
	14	量表/NPS打分	您的评分是____						
	15	机器轰鸣声关注度	您的评分是____						
	16	长效保温功能重要度	您的评分是____						
	17	储冰保温看法	必须具备“主动制冷”功能	循环制冰即可	冰块结块最重要	超强物理保温	制冰够快即可		
	18	加水结构偏好	手动翻盖倒水	独立水箱（可拆卸）	连接饮水机/净水器				
	19	控制方式偏好	物理按键（耐用）	触摸液晶屏（美观）	手机App/智能家居控制				
	20	预期价格区间	300元以下	300-600元	600-1000元	1000元以上			
	21	购买制冰机重视方面	制冰性能	外观与体积	清洁便捷性	运行低噪	智能交互	材料耐用性	
	22	不选择/未购买原因	空间有限	卫生隐患	噪音干扰	功能冗余	维护繁琐	功耗/价格	其他____
	23	微信号填写	_____ _____ ____						

使用季节：超过 90% 的受访者表示制冰需求主要集中在夏季 → 说明家用小型制冰机的高峰使用期明显，夏季为关键销售时段。

空间敏感：大多数受访者对制冰机占用空间敏感 → 设计需要紧凑、小巧、易摆放，适配厨房台面或小户型环境。

价格期望：大多数受访者期望价格在 300-600 元间 → 产品定位应兼顾性价比，确保符合核心用户预算。

使用群体：受访者通常与家人一起用冰 → 产品应考虑家庭多人共享的便利性和容量设计。

访谈大纲

1.职业身份与经济画像

- 您的具体职业是什么？
- 您的工作场景是办公室、居家办公，还是经常出差？
- 您的月收入或税后可支配收入大致在哪个区间？
- 在添置“提升生活质量”的小家电时，您预期的花费大概是多少？
- 您的收入水平会让您对“百元级”价格波动敏感吗？

2.居住环境与空间布局

- 您每个月的租金是多少？
- 您的整体居住面积和厨房面积大约有多大？
- 您打算把制冰机放在哪里？（厨房台面、书桌、五斗柜等）
- 您选择这个位置的原因是什么？是为了靠近水源，还是为了取冰方便？
- 过去两年您搬家频率如何？
- 搬家的压力是否会让您优先考虑机器的重量或包装收纳便利性？

3.居家生活与用冰场景

- 不工作时，您通常在家里做什么？（刷剧、调酒、下厨等）
- 您目前主要如何获取冰块？（冰格、外卖蹭冰、便利店购买）
- 您觉得现有方式最让您难以忍受的是麻烦，还是卫生问题？
- 您通常在什么情况下急需用冰？（早起咖啡、下班调酒、运动消暑等）

替代方案：如果没有制冰机，用户常直接在便利店购买冰块 → 家用制冰机能够替代外购，提升便捷性和生活质量。

操作习惯：用户主要通过水壶倒水制冰 → 设计时应确保加水操作简单、安全、无溢出。

多样化需求：冰块需满足多种用冰场景（软饮、酒类等） → 产品可提供多种冰块形态或尺寸选择，满足不同饮品需求。

用户旅程图

User Journey Map

用户

介绍
品质生活追求者; 收入水平较高;早C(coffee)晚A(alcohol)

目标/期望
关注制冰机自清洁功能;注重过程安静;注重食品安全;希望能提升生活品质

阶段

阶段1:触发与准备

阶段2:制冰使用

阶段3:清洁维收

阶段4:待机闲置

阶段5:关机存储

行为

评估是否能放下

外观是否匹配家居整体风格

寻找水源

寻找合适放置空间

开启制冰等待出冰

拆除储冰盒

长时间不使用

切断电源长期闲置

评估价格是否能接受

设置过滤系统(水管型)

取冰

排出余水

待机期间功能保持

情绪与想法

问题

机会

占地过大

价格过高

自来水水质过硬

储冰容量小

排水孔位置不便

如何实现冷启动但启动时干净稳定

久置后异味

设计风格与家居风格不匹配

形状不利于放置

出冰不够快

声音过大

内部设计不合理排不干净

紧凑型设计

快速出冰

静音出冰

水箱可拆卸

紫外线消毒

用户画像

User Persona

用户画像



Alex

年龄

30

职业

都市白领青年

收入

15-20k

住址

一居室住房独居

个性

热爱生活

“受够了按键复杂、出冰慢吞吞、还只能做单一冰块的老式机器”

人物信息

Alex是一名生活在一线城市的都市白领青年。他目前租房居住，追求高“质价比”的弹性生活方式。作为一名饮品爱好者，他热衷于居家制作咖啡和露营调酒。日常工作节奏快，因此他非常看重家电的便捷性和直观操作，极其不喜欢复杂的学习成本。他对生活品质有一定要求，理想的预算区间集中在300-600元。然而，由于平时工作忙碌，他希望在卫生清洁和日常维护上尽可能省心快捷。

人物需求

- 居家自制咖啡与调酒时，需要不同形态的冰块来搭配。
- 关注水质与健康，渴望不易滋生细菌且免手洗的设备
- 追求高效便捷，希望机器出冰快且操作逻辑极其简单。

痛点分析

- 冰种单一：无法兼顾咖啡调酒用冰。
- 藏污纳垢：结构复杂且易滋生细菌。
- 体验糟糕：出冰缓慢且交互太繁琐。

个性分析



内容偏好

居家好物



饮品制作



优雅家电



性价比高



功能需求

- 支持多样出冰，满足方冰与碎冰需求。
- 稳固防尘且支持顺滑抽拉

洞察与设计点

Insight and Design Points

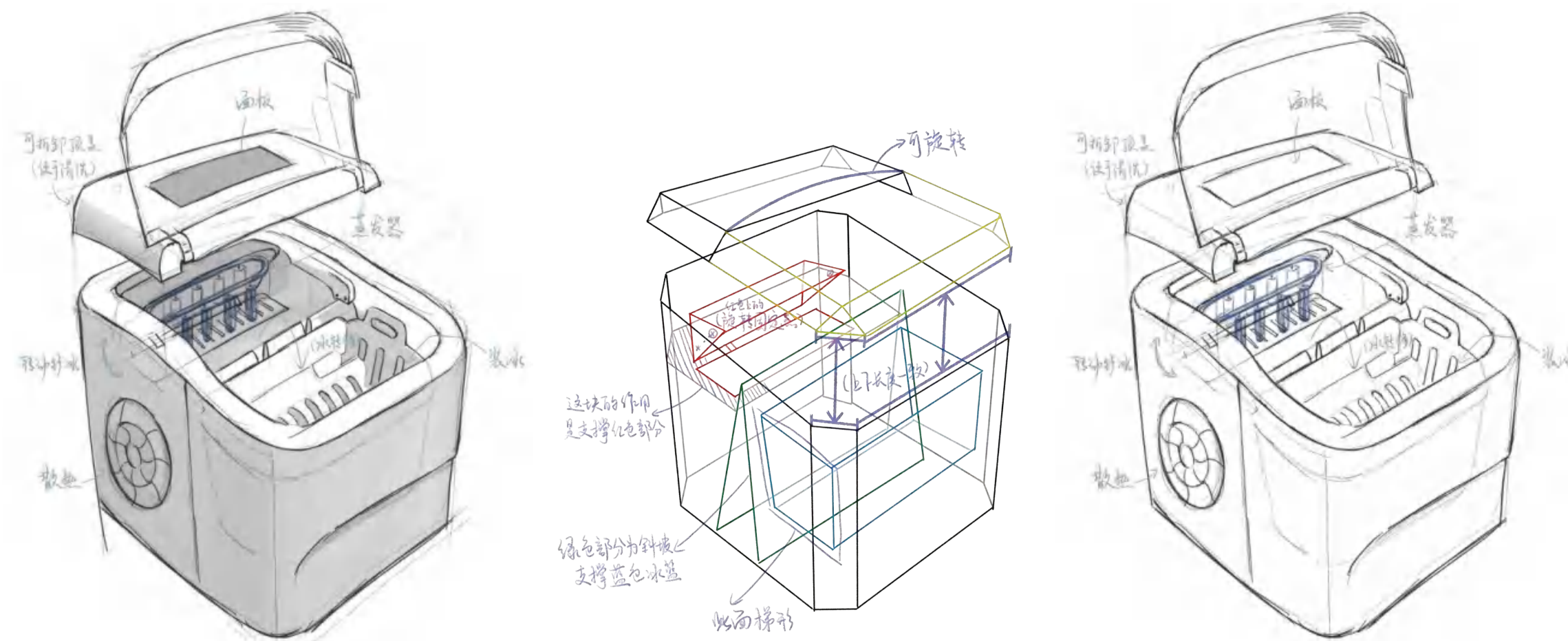
- 目前出冰单一的矛盾 → 多样出冰
- 制冰机结构复杂易清洁 → 紫外线消毒
- 出冰速度慢 → 双层冷凝管
- 交互方式复杂 → 优化交互逻辑

拆机与结构分析

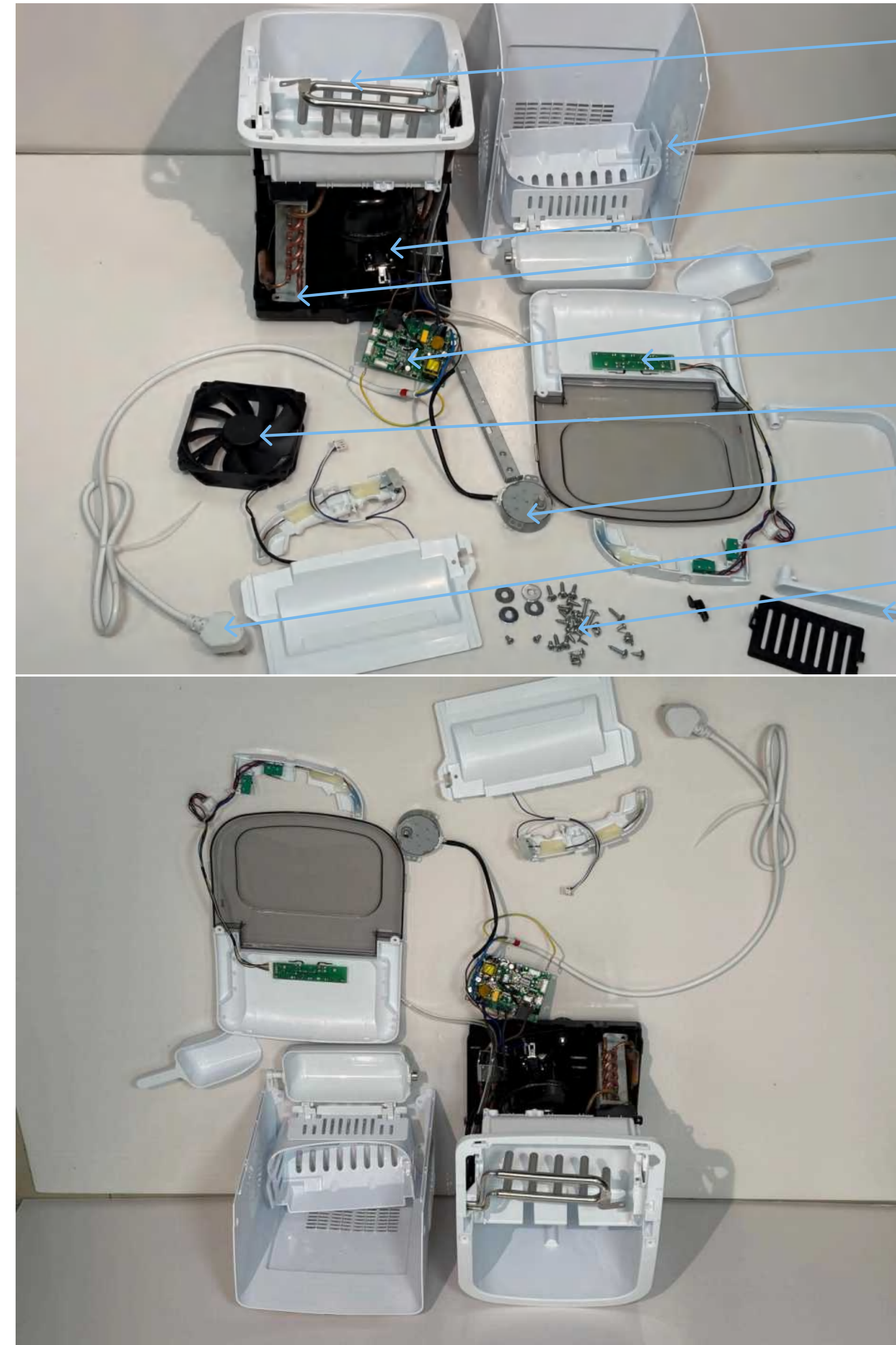
Disassembly and Structural Analysis



机器原拍图



机器结构图

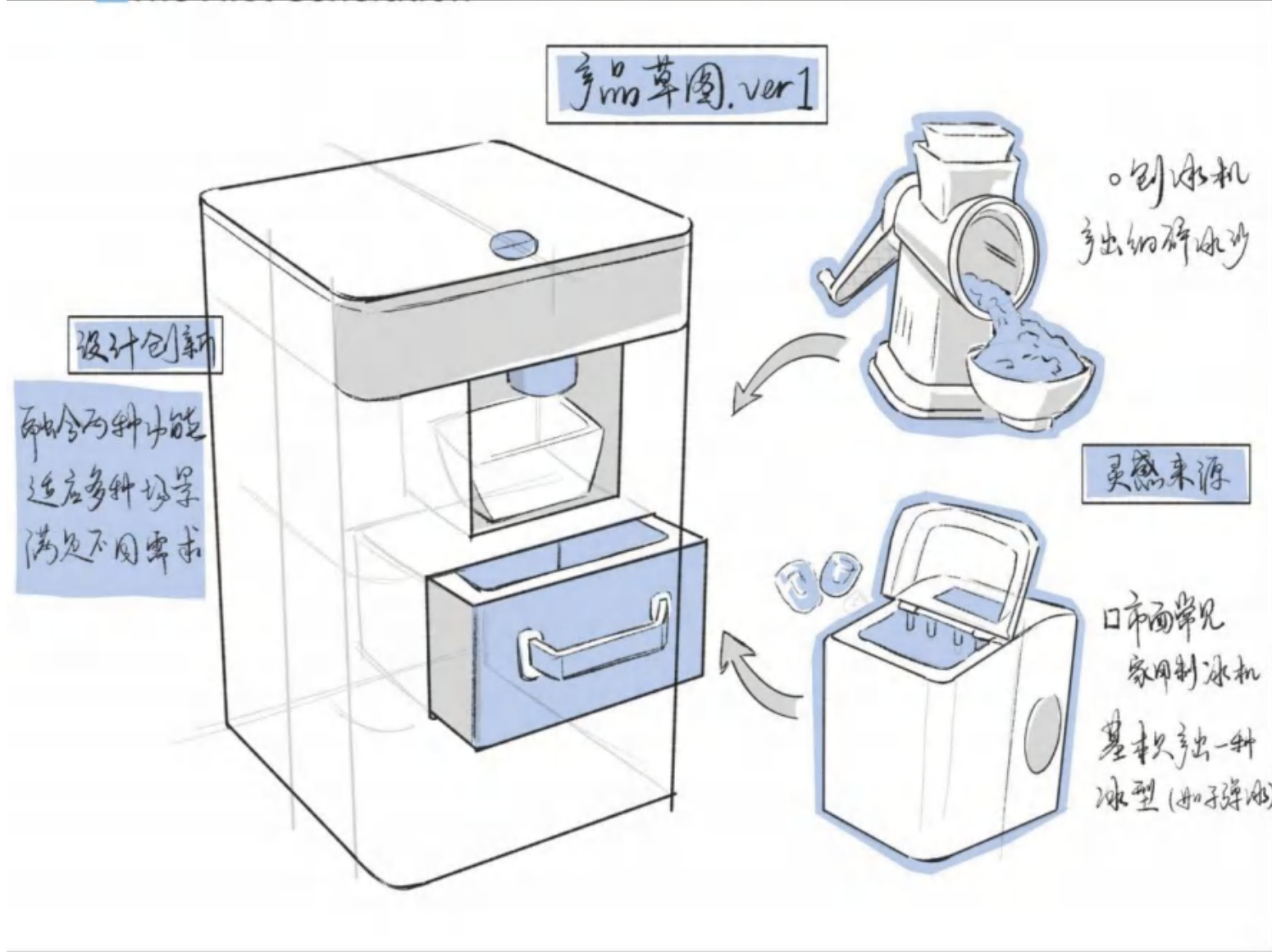


- 冷凝管
- 外部模具
- 内部压缩机
- 循环冷管
- 控制电路
- 按键面板
- 散热风扇
- 步进电机
- 电源线
- 螺丝
- 把手

拆机
详解图

第一代

The First Generation

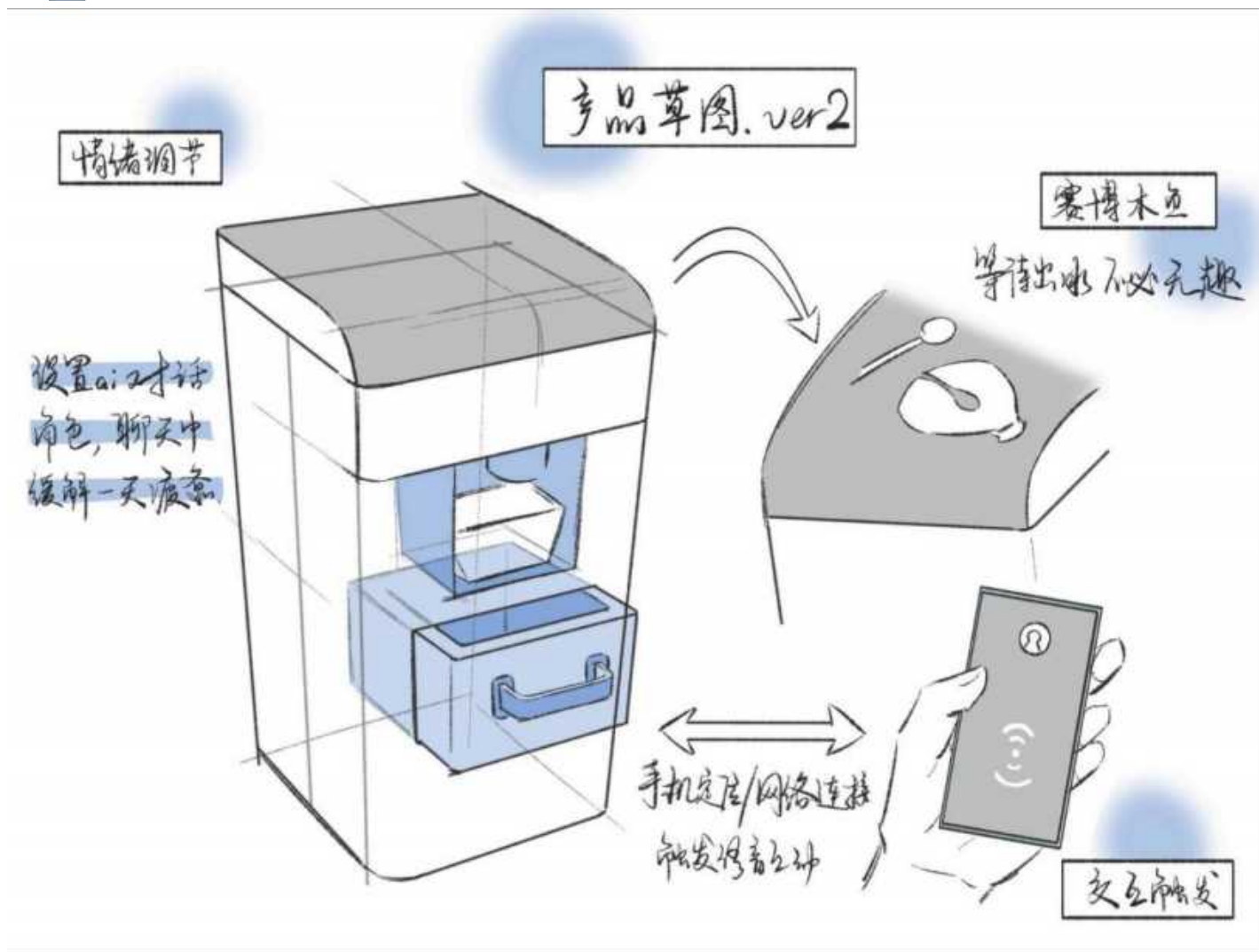


模型图 数字三维模型

我们拆解了传统的制冰机，根据结构特点以及用户对不同冰种的需要针对性的设计了小李飞刀碎冰与抽屉式舀冰，满足了用户对方冰与碎冰的多种需求。

第二代

The Second Generation

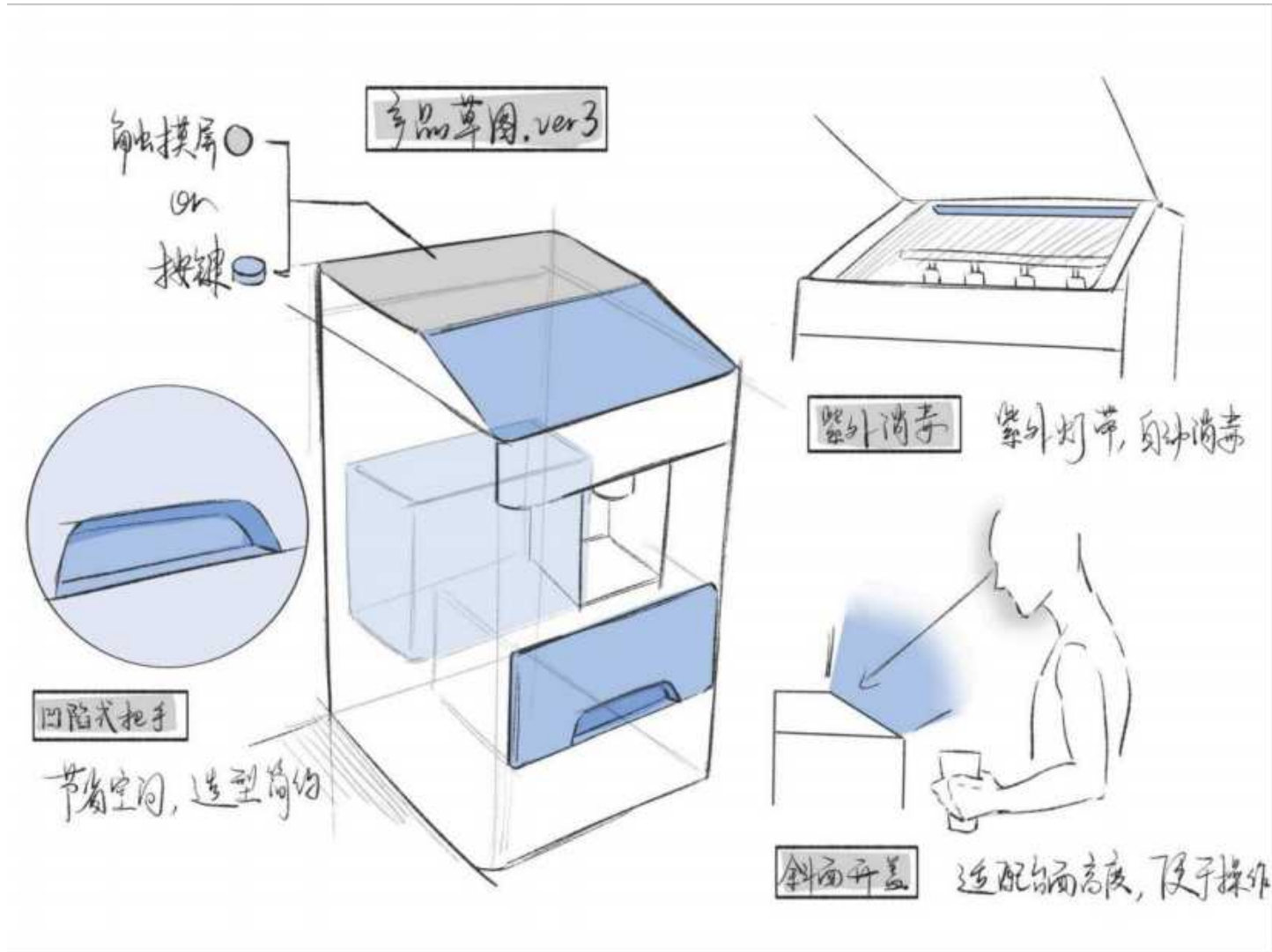


渲染图

我们考虑到了用户，制冰的进一步，冰饮的娱乐性需求，我们设计了交互游戏，增强用户等待冰块时的参与感，让用户更好的感受冰块产生的过程。

第三代

The Third Generation



模型图

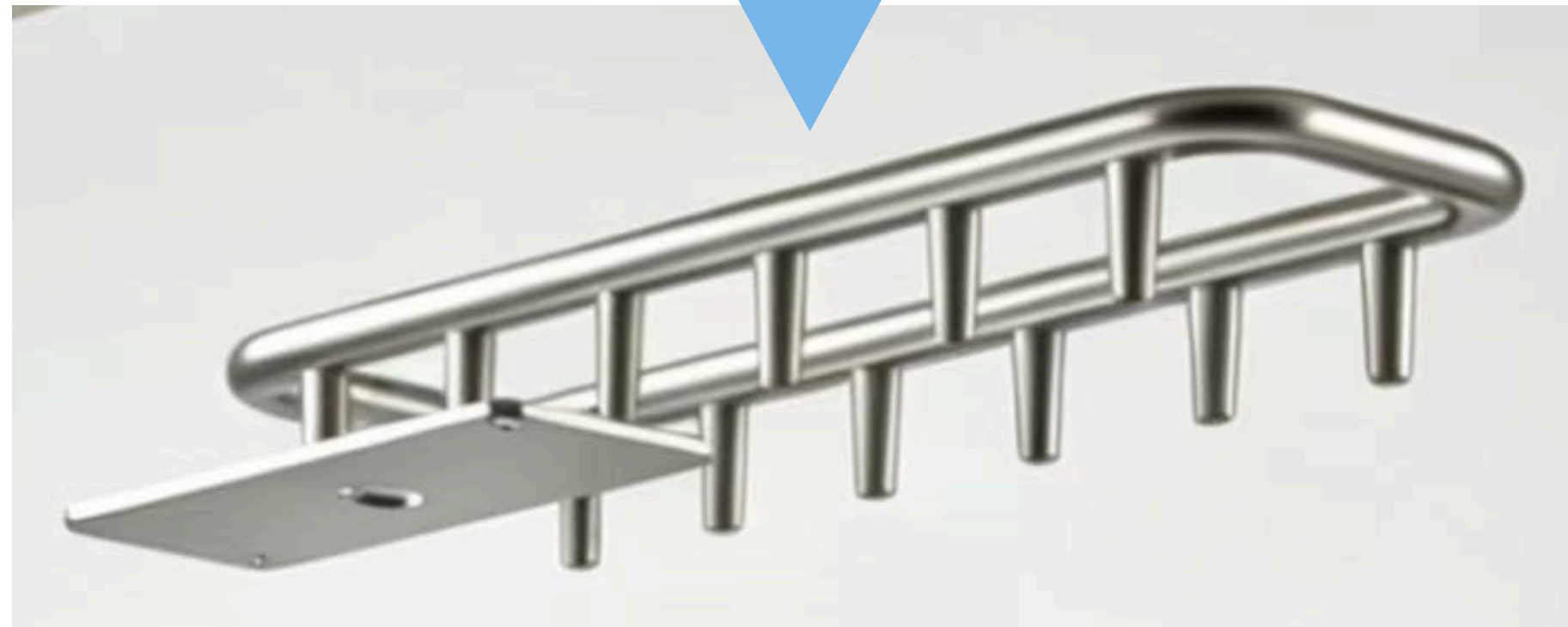
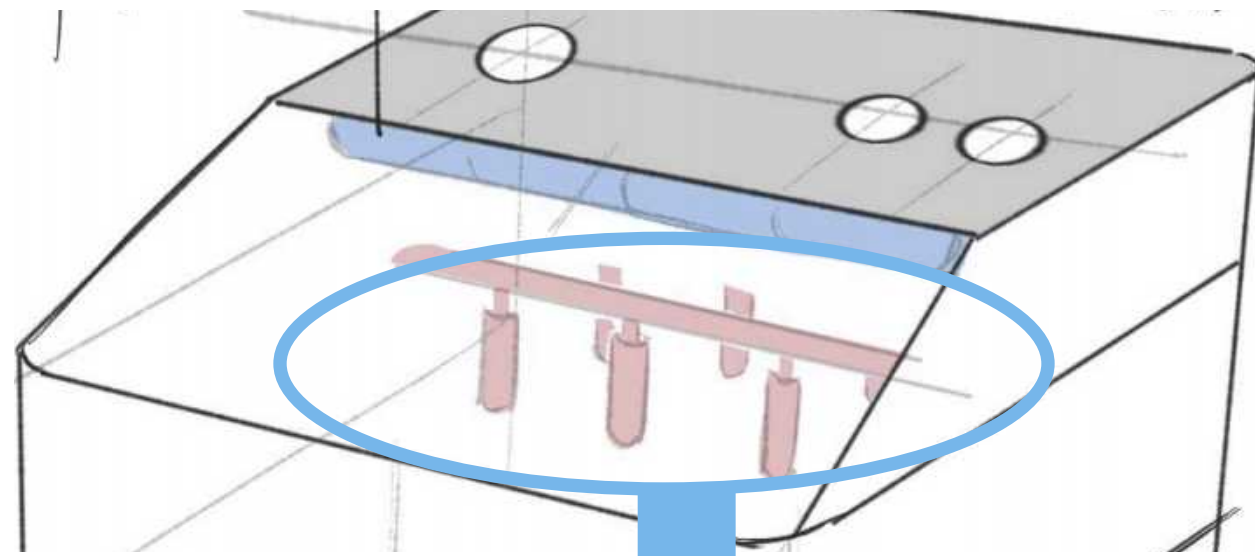
我们舍弃了冗余的大屏幕设计，将成本与结构空间集中投入紫外消毒。为水箱增加了拆卸清洗功能与UV抑菌功能，更好的保证了食品安全。





设计点1：分离式冷却管

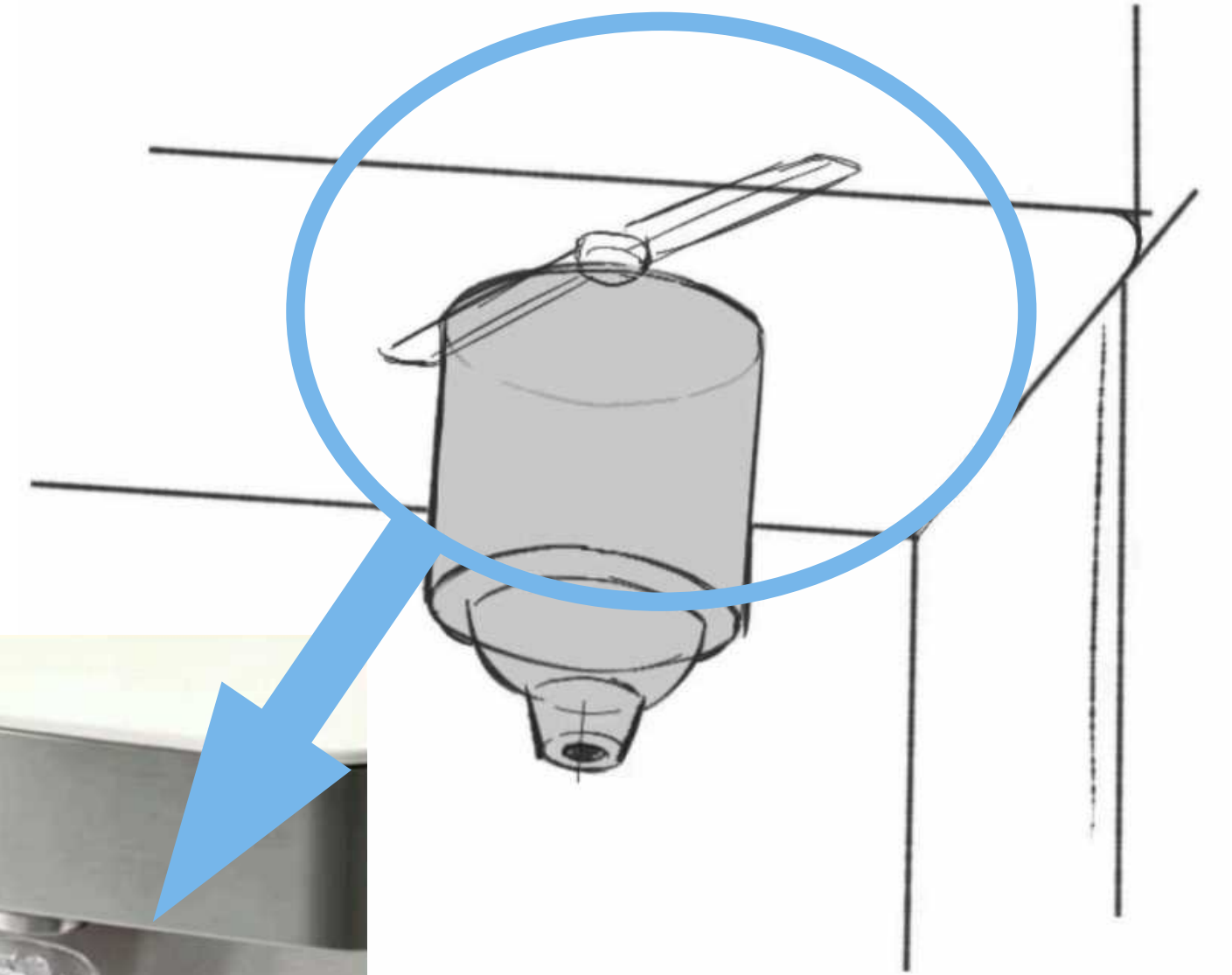
Design Point 1: Separate Cooling Tubes



传统冷却管有出冰种类单一的问题，使用分离的两根冷却管可以出冰更快，而且可以分开来出不同规格的冰。大大增强了用户的使用体验。

设计点2：小李飞刀碎冰

Design Point 2: Little Li's Flying Blade Shatters Ice



通过内置小李飞刀碎冰机构，我们同时满足了用户对碎冰与方冰的需求。饮水机式的取冰方式更好满足了不同容器的取冰需求。

设计点3：抽屉式舀冰

Design Point 3: Drawer-type Ice Scoop



通过抽屉式的舀冰方式 我们更有效地实现了冰的长效保存，同时避免了与空气可能带来的卫生问题。

设计点4：紫外线消毒

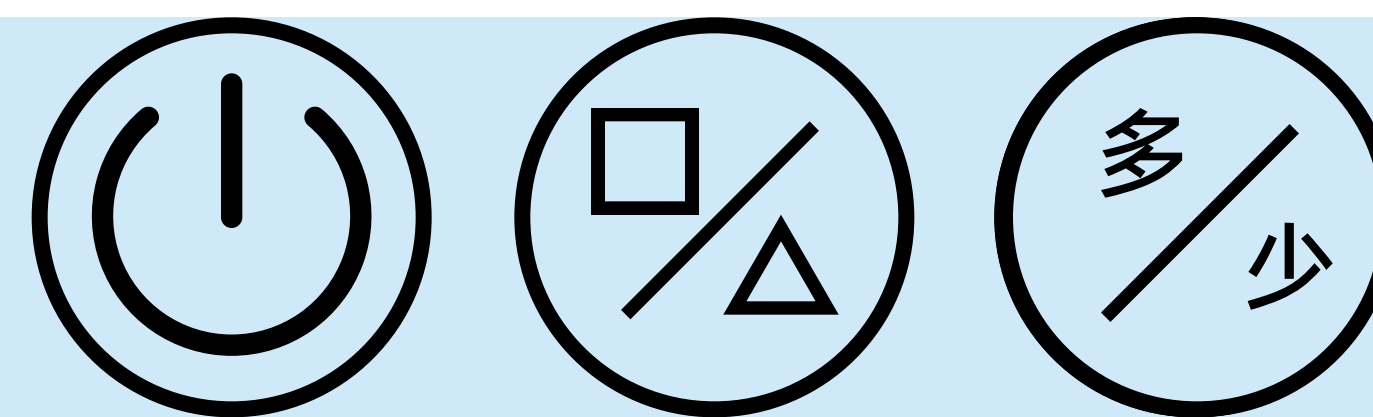
Design Point 4: Ultraviolet Light Disinfection



通过安装成熟的紫外线消毒系统，有效平衡了抑菌效果与成本，更好的保障了用户普遍关心的食品安全问题。

设计点5：交互按钮优化

Design Point 5: Optimization of Interactive Buttons



1
电源
开/关

2
冰类
方/碎

3
冰量
多/少

通过直观的按钮设置，用户可以更简单的实现对制冰的种类与制冰的数量的选择。同时避免了使用屏幕带来的体积过大问题。





外观草模推导



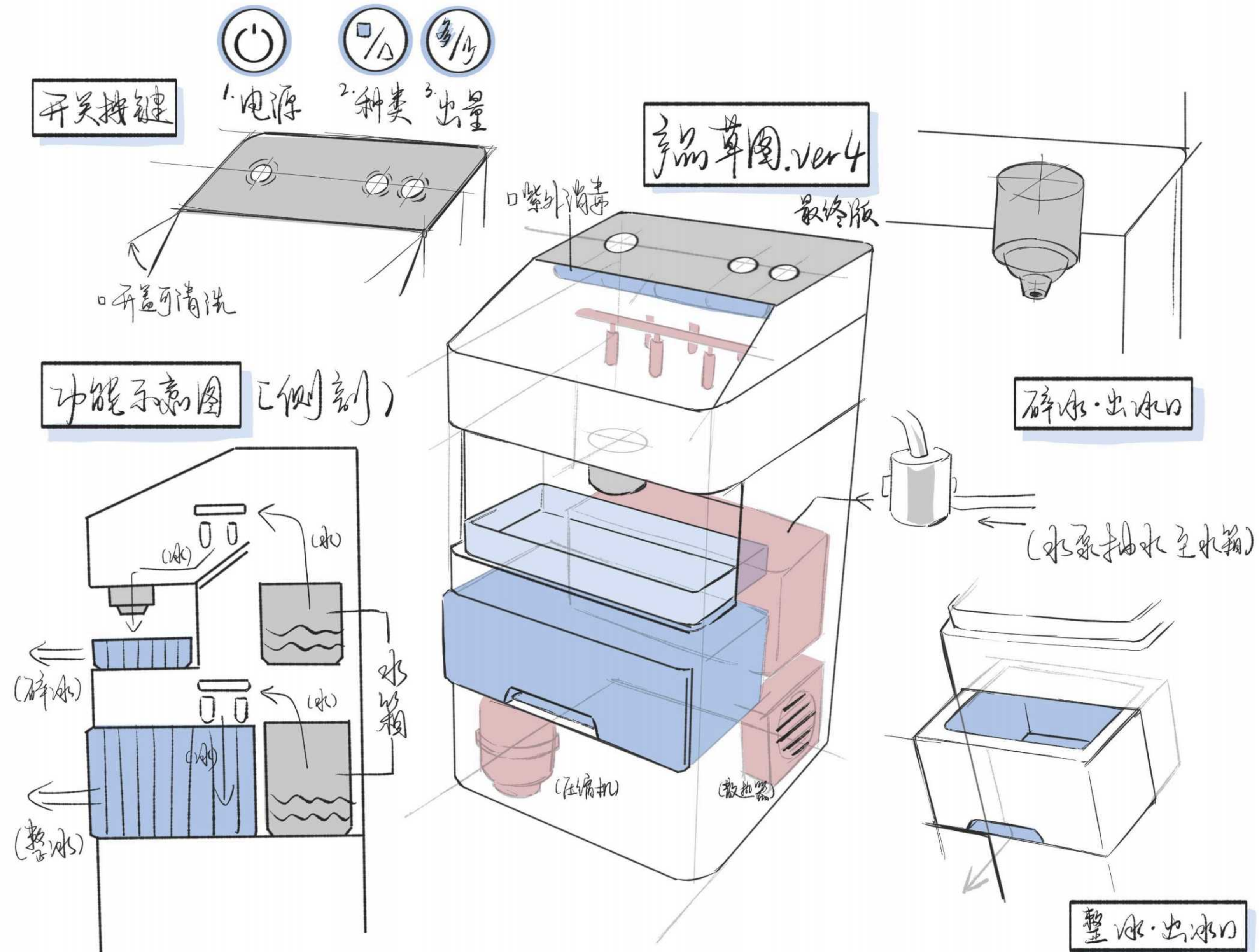
交互草模推导



开合草模推导

草图推演与草模推导

Sketching Analysis and Mold Sketch Derivation



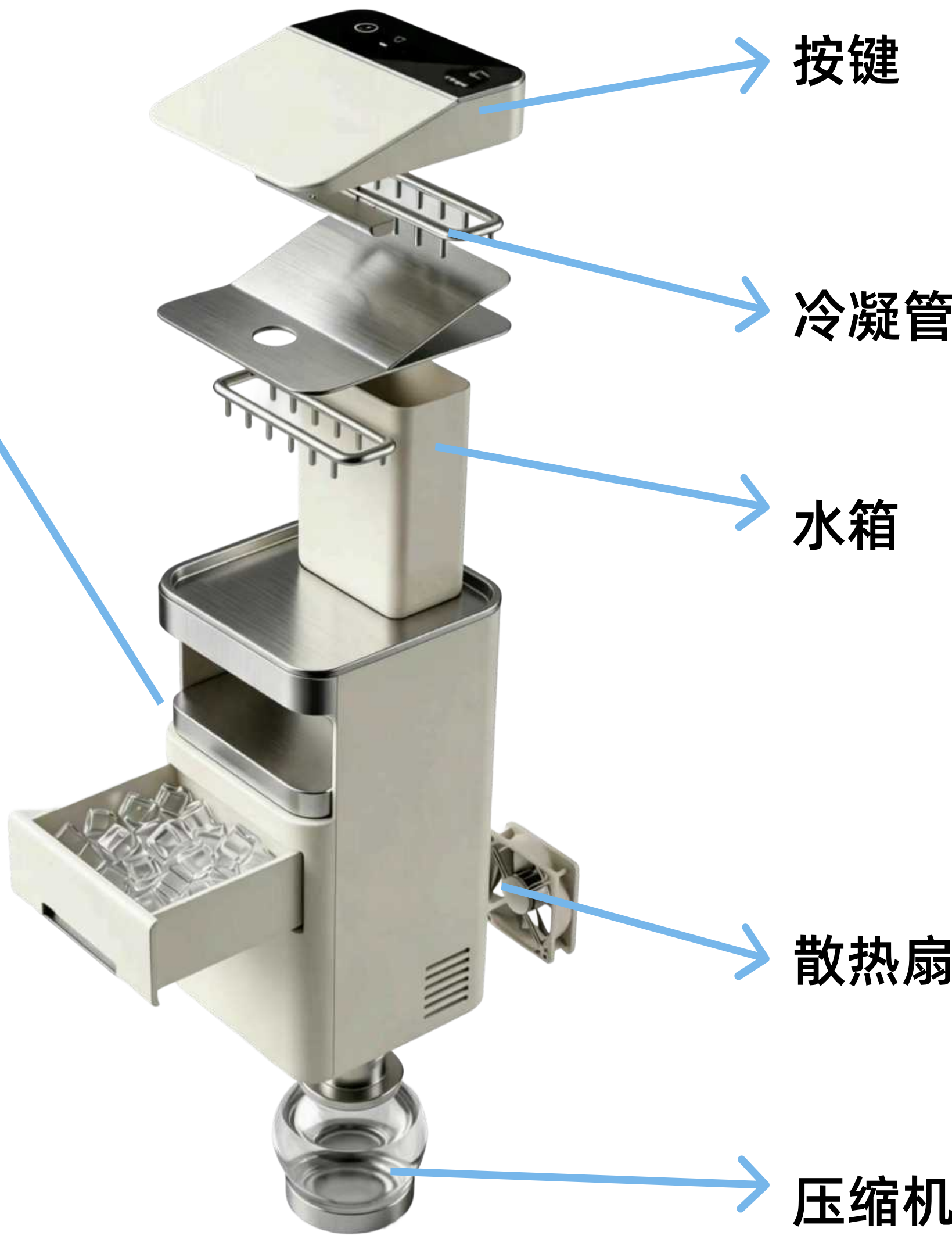




爆炸图与CMF分析

Exploded view and CMF analysis

进水口



部件	Color	Materia	Finish	备注
按键 / 触摸屏区	黑色（或深灰）	强化玻璃 / PC透明材料	亮面 / 钢化	控制操作面板，耐刮、耐磨
冷凝管	银色 / 金属本色	不锈钢 / 铝	拉丝或镜面	提高科技感，耐腐蚀
水箱	白色或淡灰	食品级PP / PC	哑光或半透明	可见水位，安全环保
散热扇	浅灰或白色	ABS塑料	哑光	与机身融为一体，耐高温
压缩机外壳	银灰色	金属（钢/铝）	哑光或拉丝	制冷核心，结构紧凑耐用
冰格抽屉	白色	食品级PP	哑光	容器内存放冰块，易清洁
进水口盖	白色	食品级PP	哑光	防漏水、易操作
外壳机体	白色 / 浅米色	ABS / PC	哑光	普通模具件，易成型，结构稳固
内部托盘 / 托架	银色 / 金属本色	不锈钢 / 铝	拉丝或镜面	支撑水箱和冷凝管，耐腐蚀
螺丝 / 五金件	银色	不锈钢	镀镍或电镀	连接部件，防锈

蜂巢之翼 多叶片可变形开合窗



项目简介

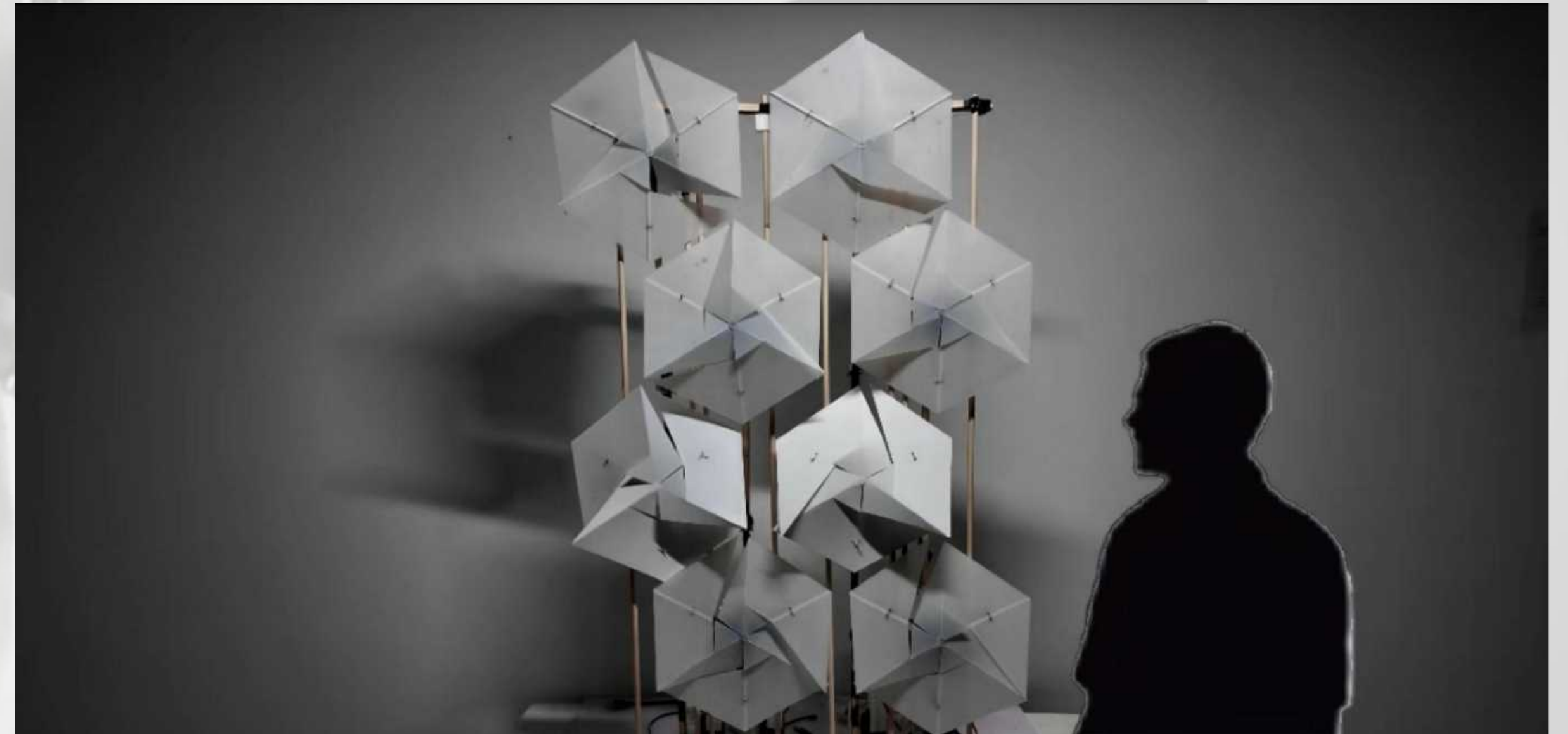
参与设计一款受蜂巢、虹膜与折纸结构启发的可变形开合窗装置，通过六边形叶片、机械连杆与舵机控制实现叶片旋转、顶出与开合变化，探索建筑表皮在通风、遮光与动态视觉表达中的交互可能性。

主要贡献

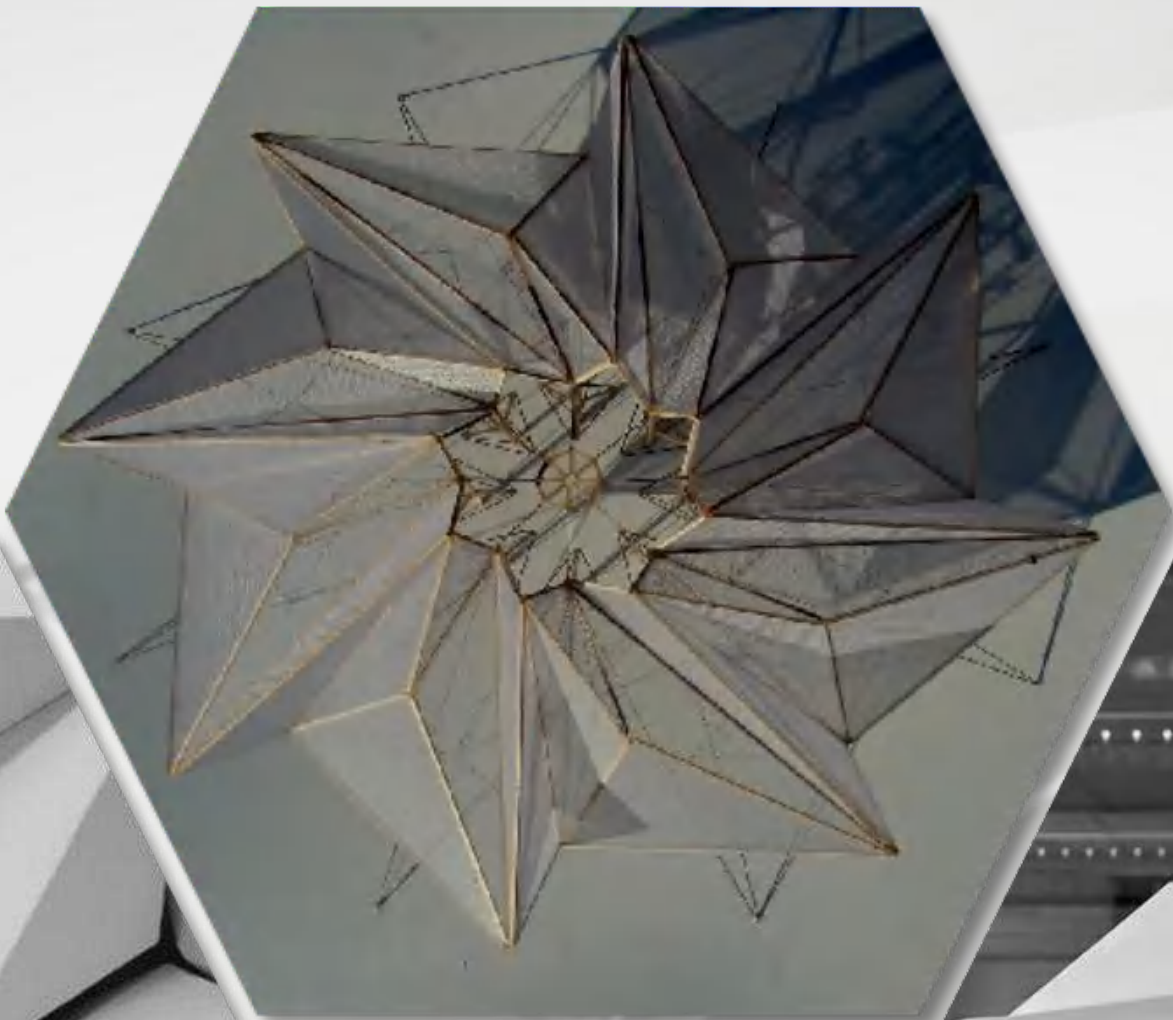
- 1.参与概念发想、结构设计、建模与模型制作，协助完成从单体叶片到整体阵列的结构方案推演。
- 2.围绕叶片折叠方式、连接结构、三明治固定件与整体开合效果进行多轮测试调整。建模并打印相关部件。
- 3.完成实体原型制作、装配与最终展示。

系统以可变形六边形叶片为核心，通过舵机驱动实现旋转、张合与顶出等复合动作。用户可通过按钮、光照传感或环境模式控制开合幅度，使界面在“通风-遮光-静止”间自适应切换。结构随感知实时响应，形成具呼吸节奏的动态立面。

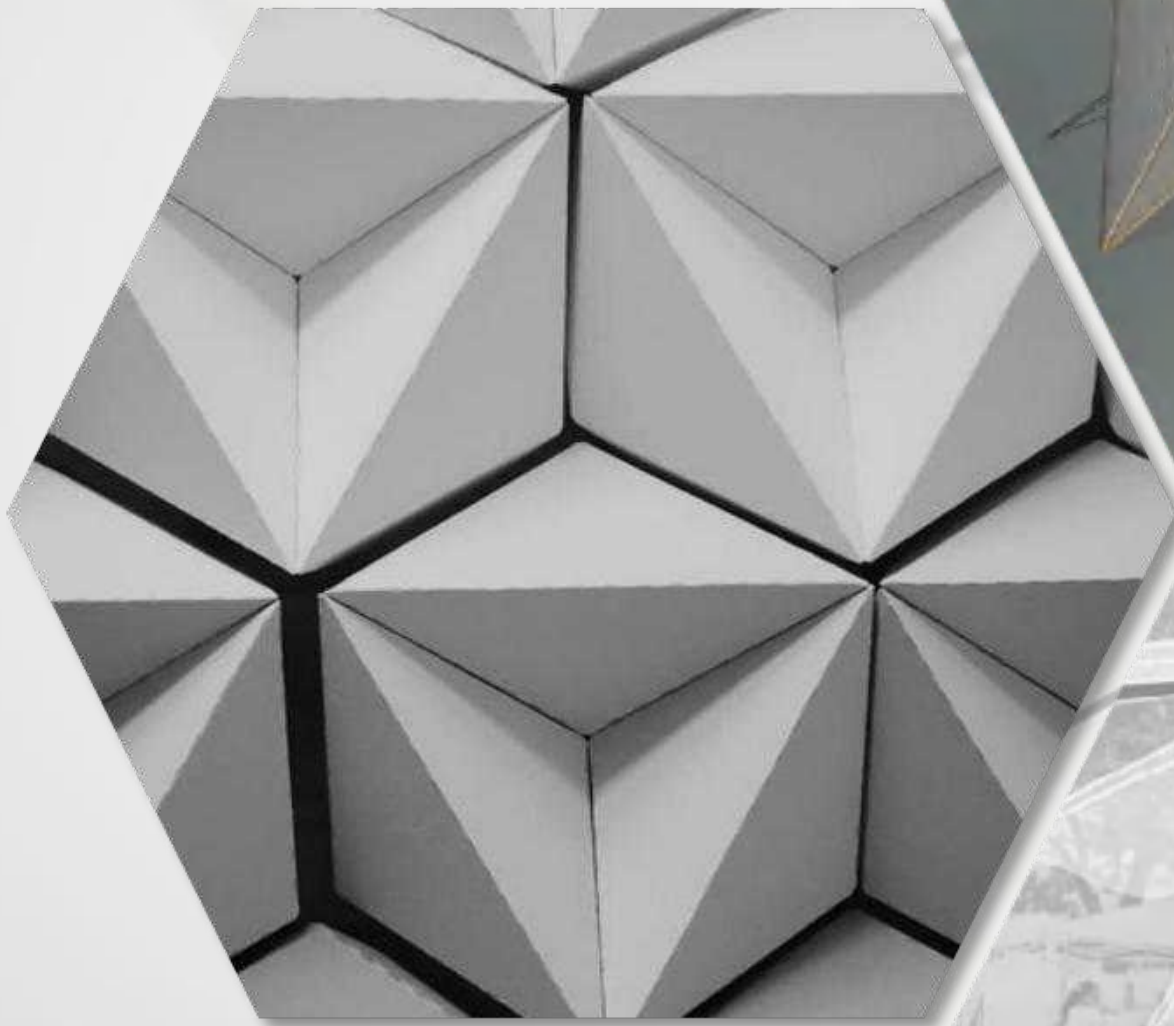
The system uses transformable hexagonal panels driven by servos to perform rotation, expansion, and lift-out motions. Users can control the opening level through buttons, light sensors, or preset environmental modes, allowing the façade to shift adaptively between ventilation, shading, and closed states. The structure responds in real time, creating a kinetic surface that behaves like a breathing interface.



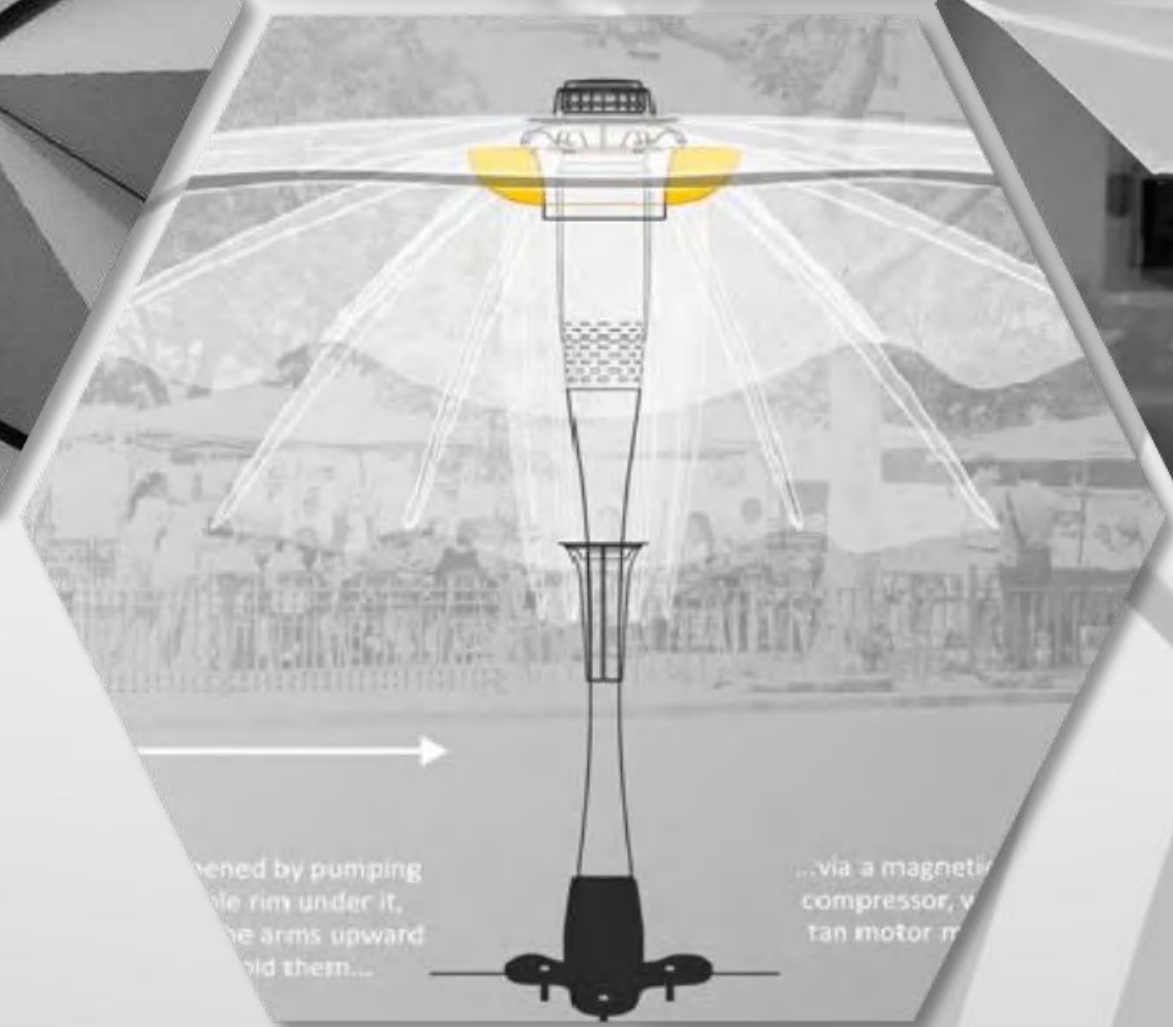
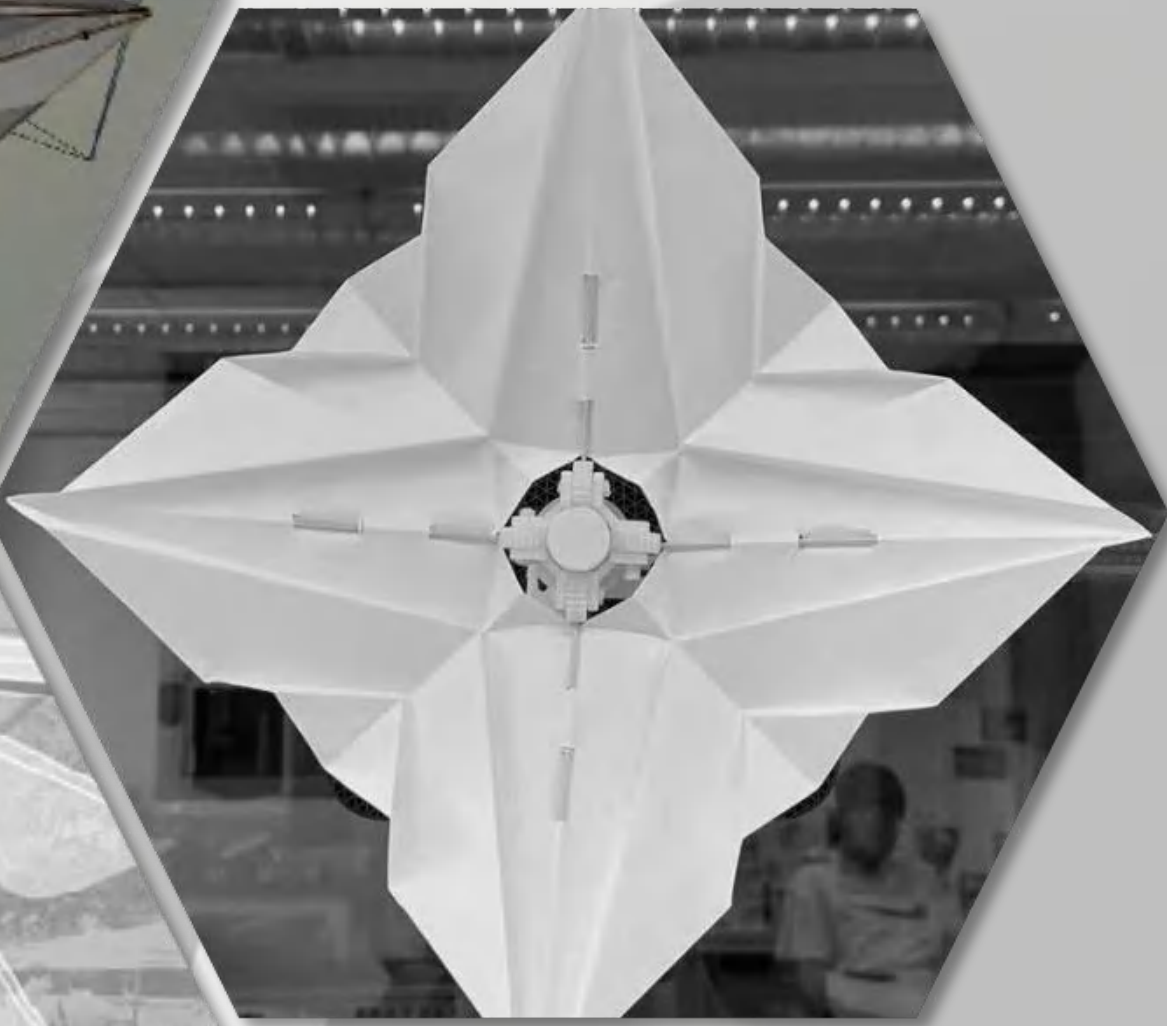
虹膜拟态 Iris Mimicry



几何美学 Geometric Aesthetics



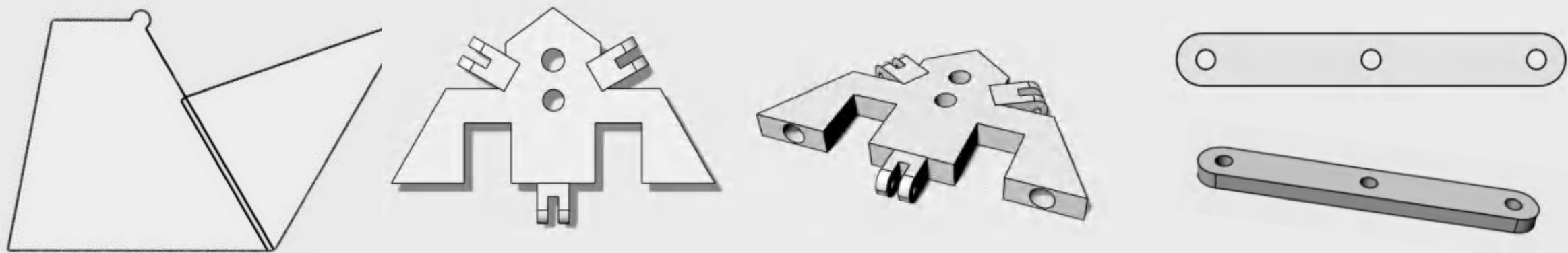
折纸结构 Origami Structure



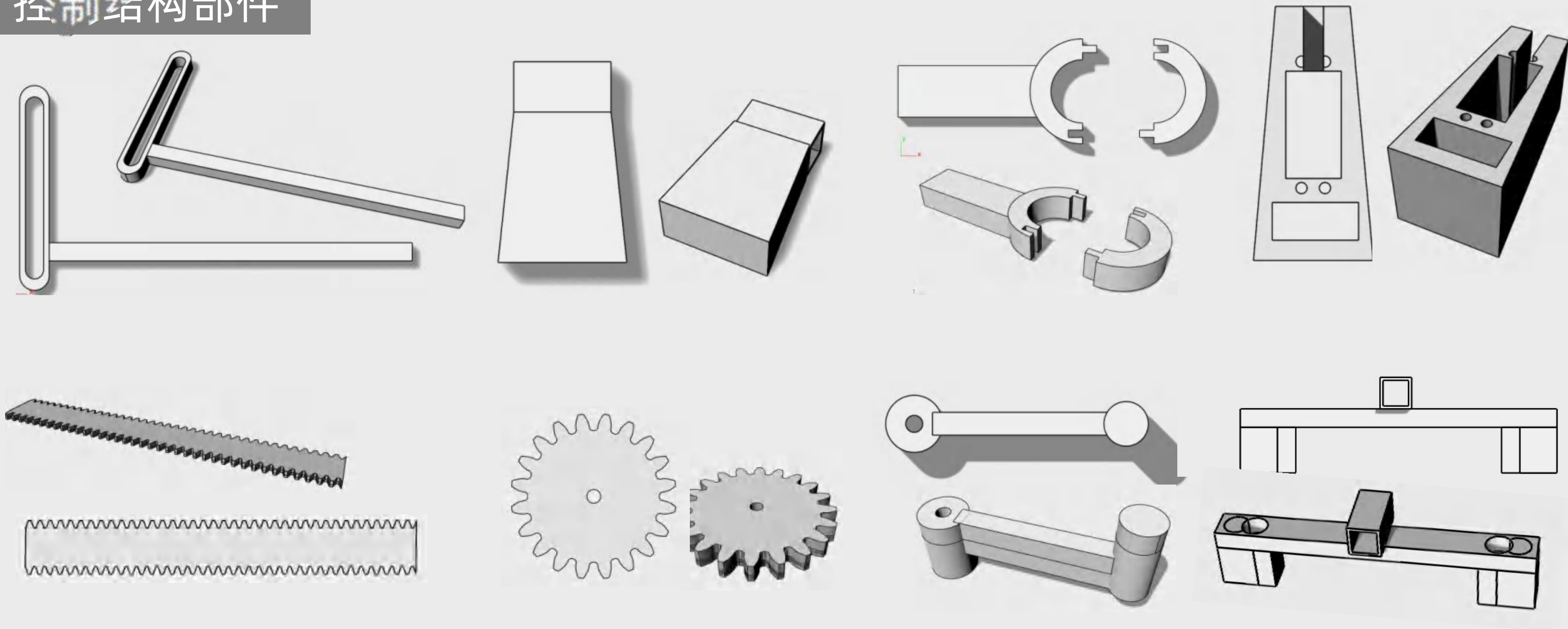
伞型控制 Umbrella Structure

结构分解 Structural Decomposition

主体结构部件

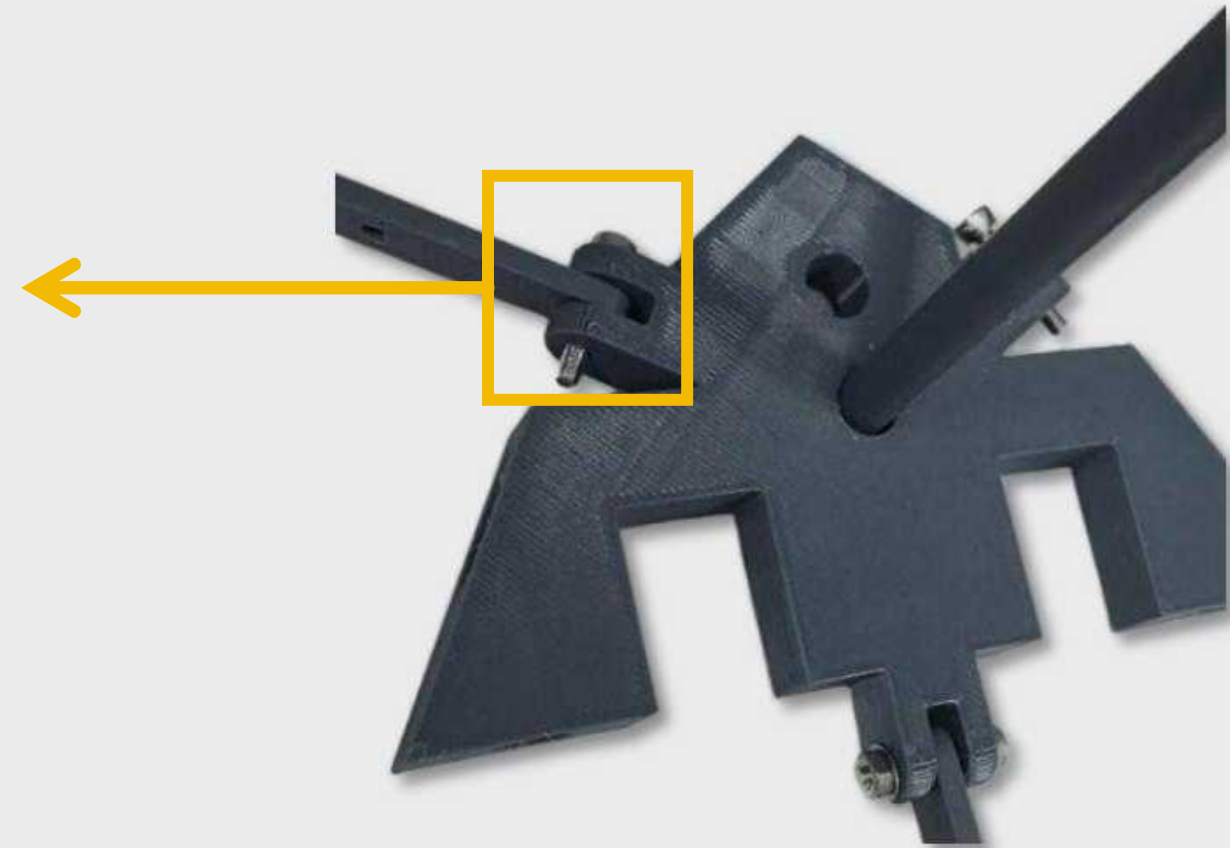


控制结构部件

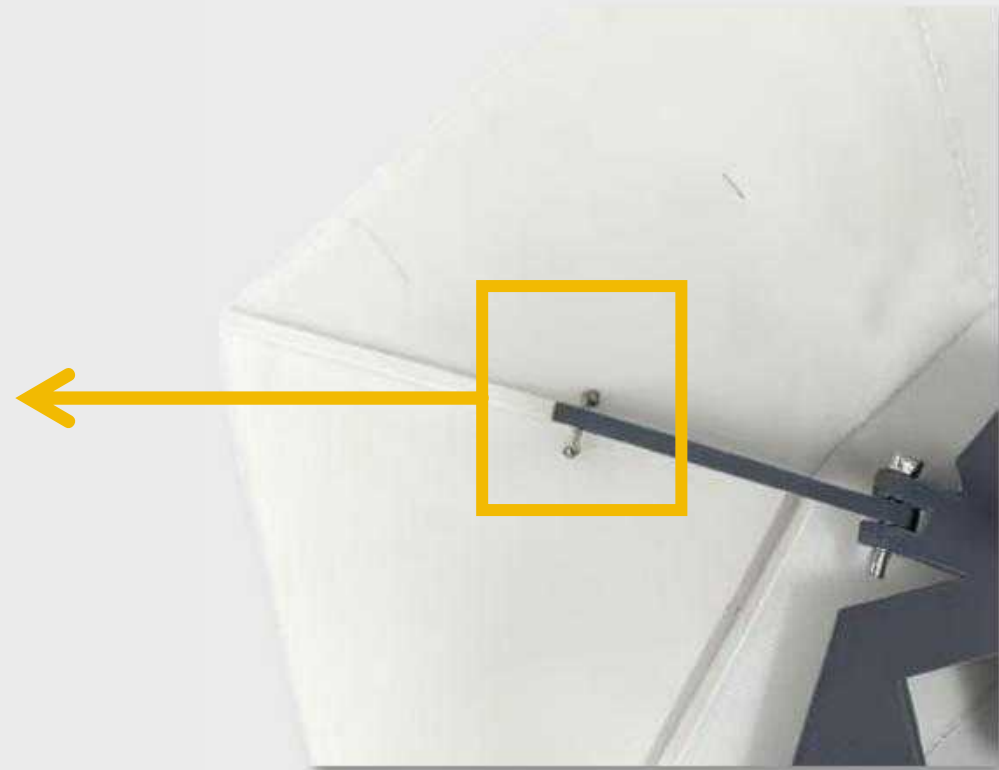


主体结构组装

螺丝固定

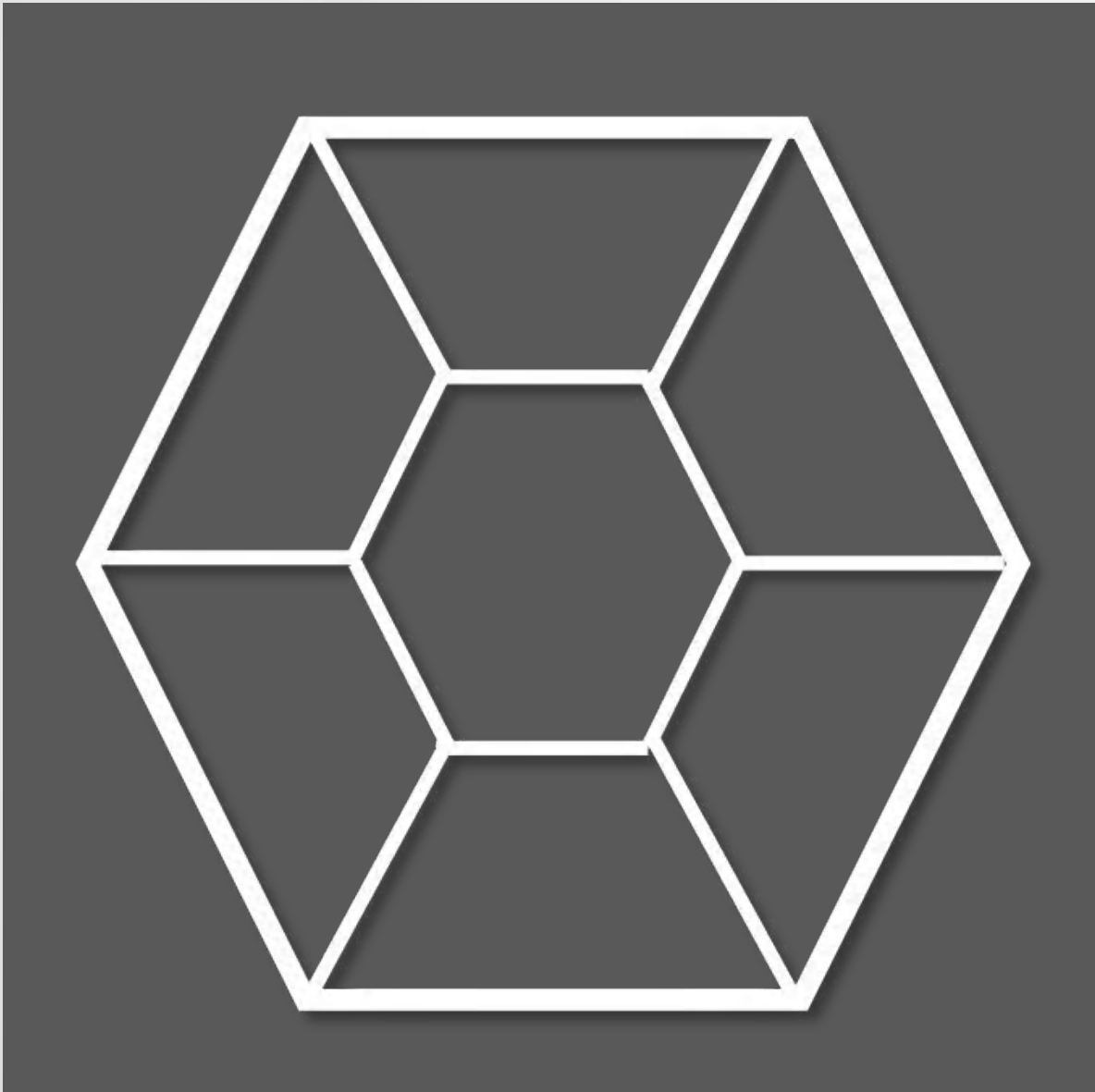


铁丝固定



第一代造型：中间正六边形

单元体静态示意效果

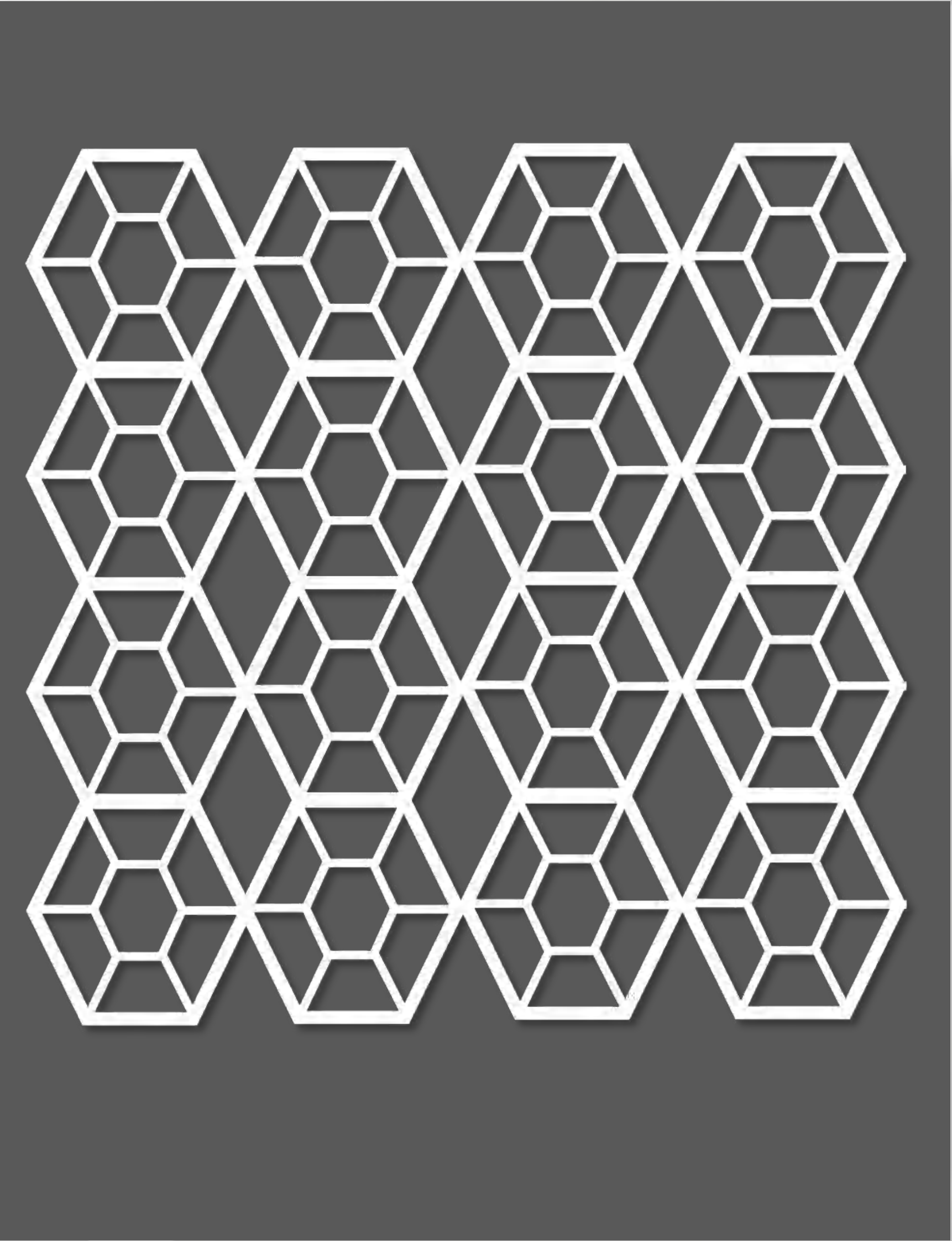


一个大六边形的叶片



沿各边切割到6个小的梯形

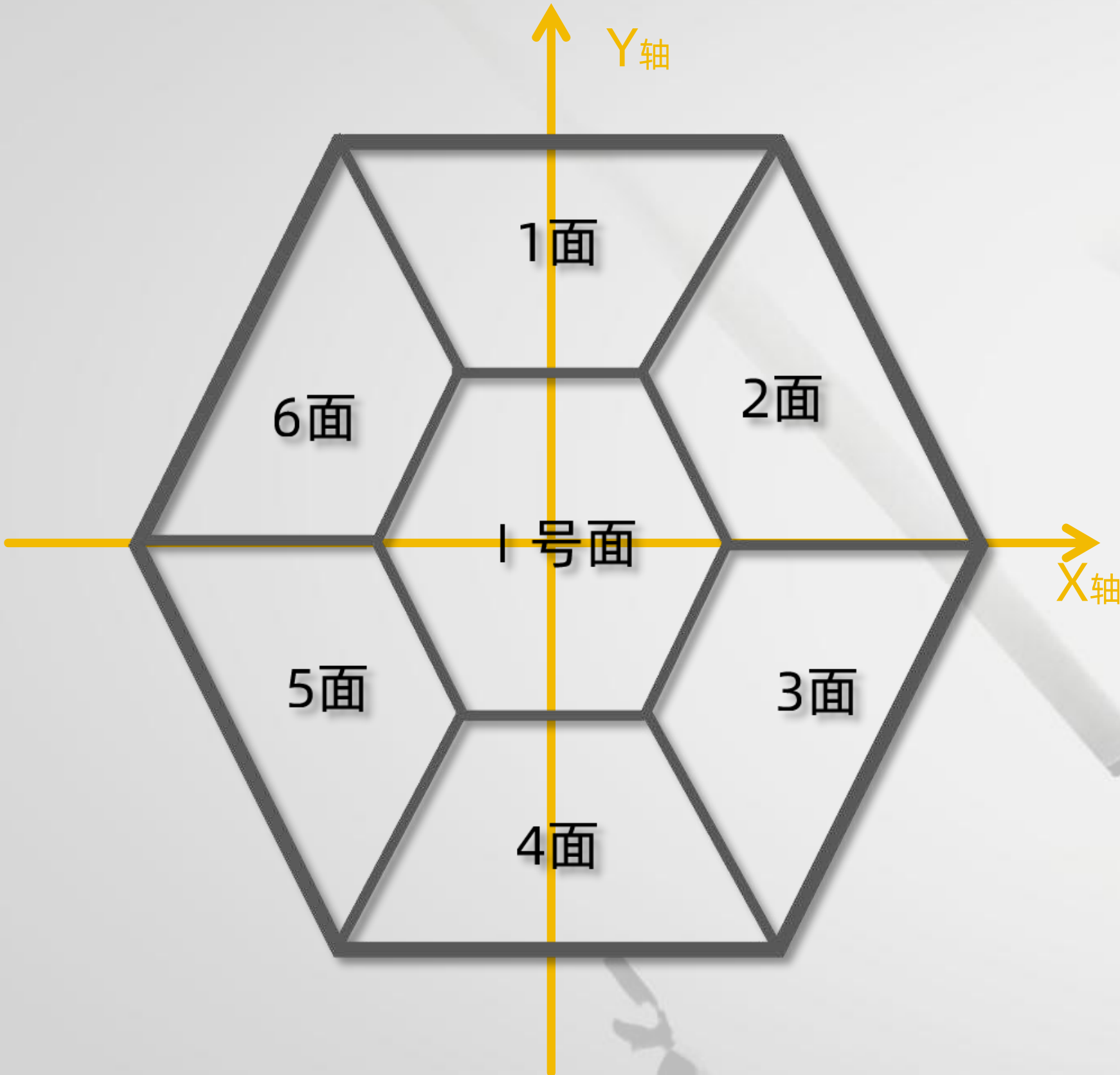
12个单元体
蜂窝排列



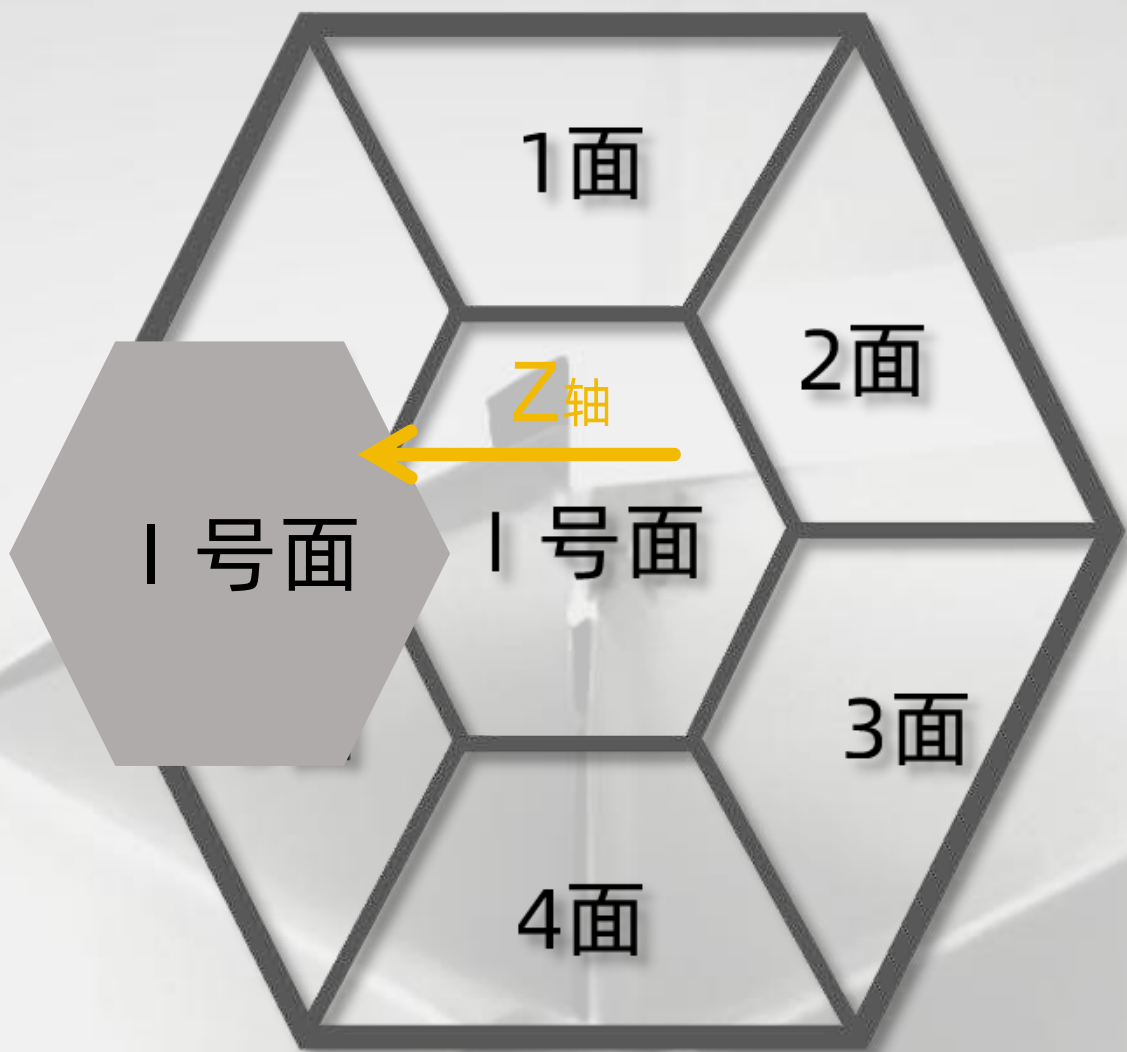
整体静态呈现效果

第一代造型：中间正六边形

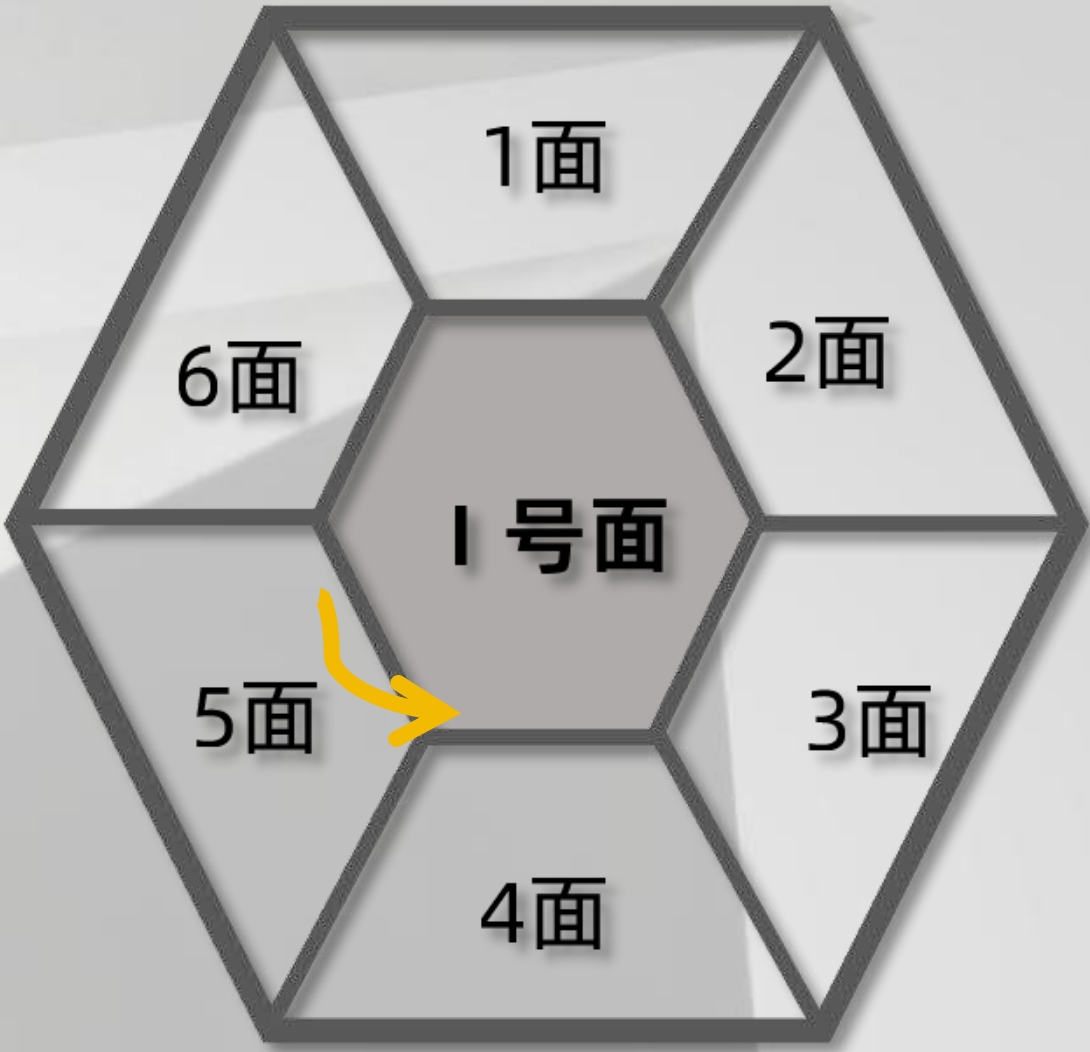
单元体折叠示意效果



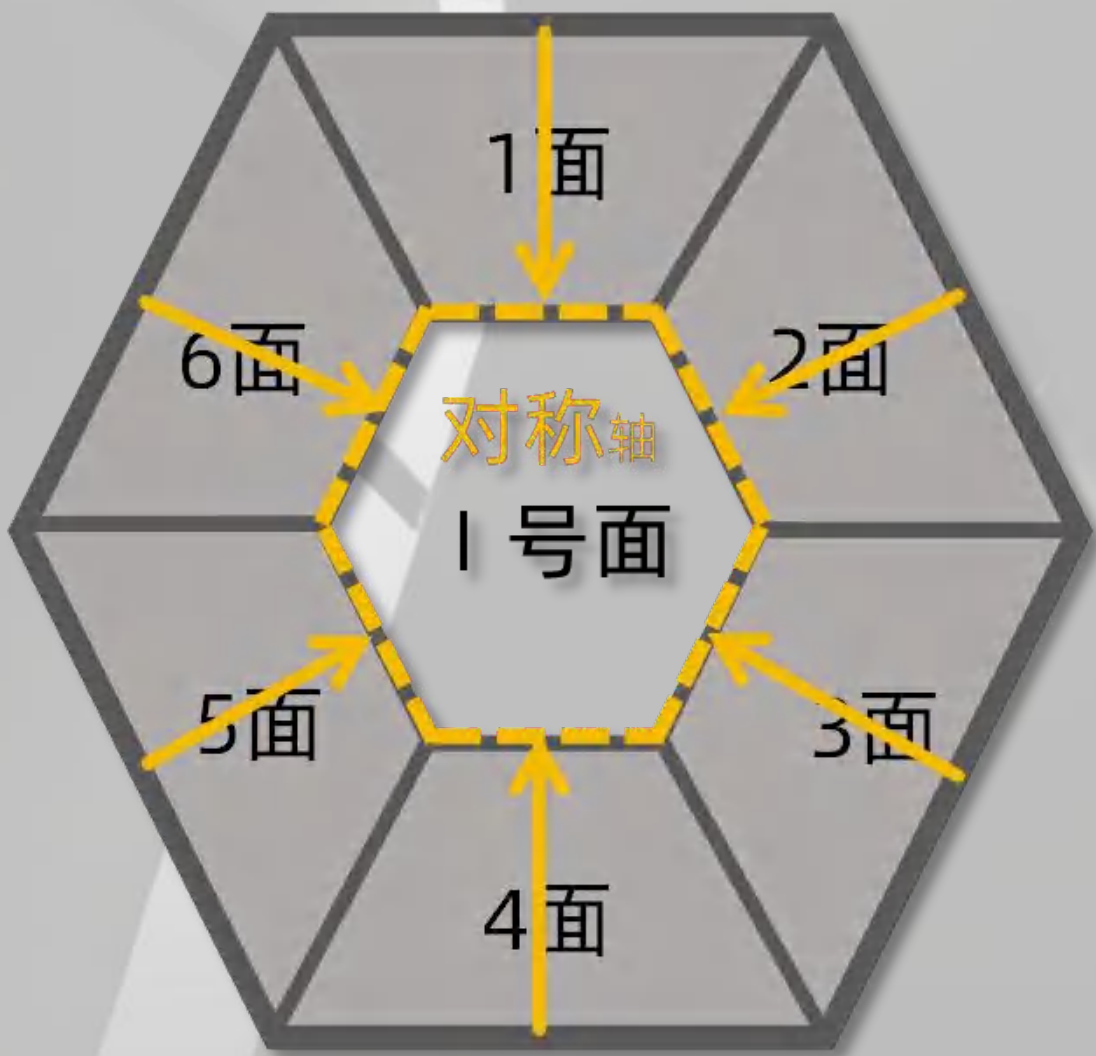
各个部分排列命名



折法1：1号面
沿z轴上升



折法2：1号面
绕几何中心逆时针旋转

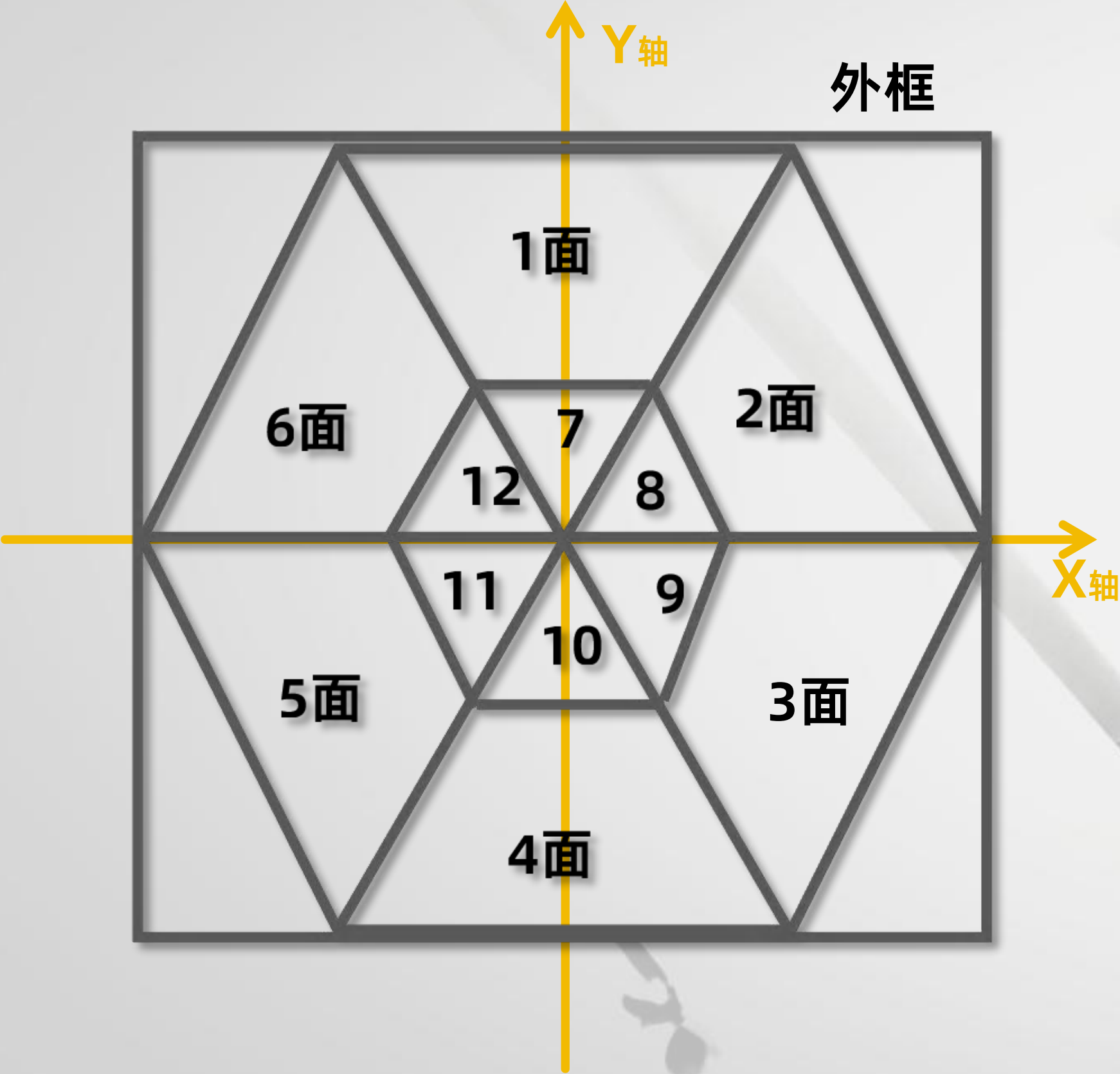


折法3：1-6面
沿对称轴往内折叠

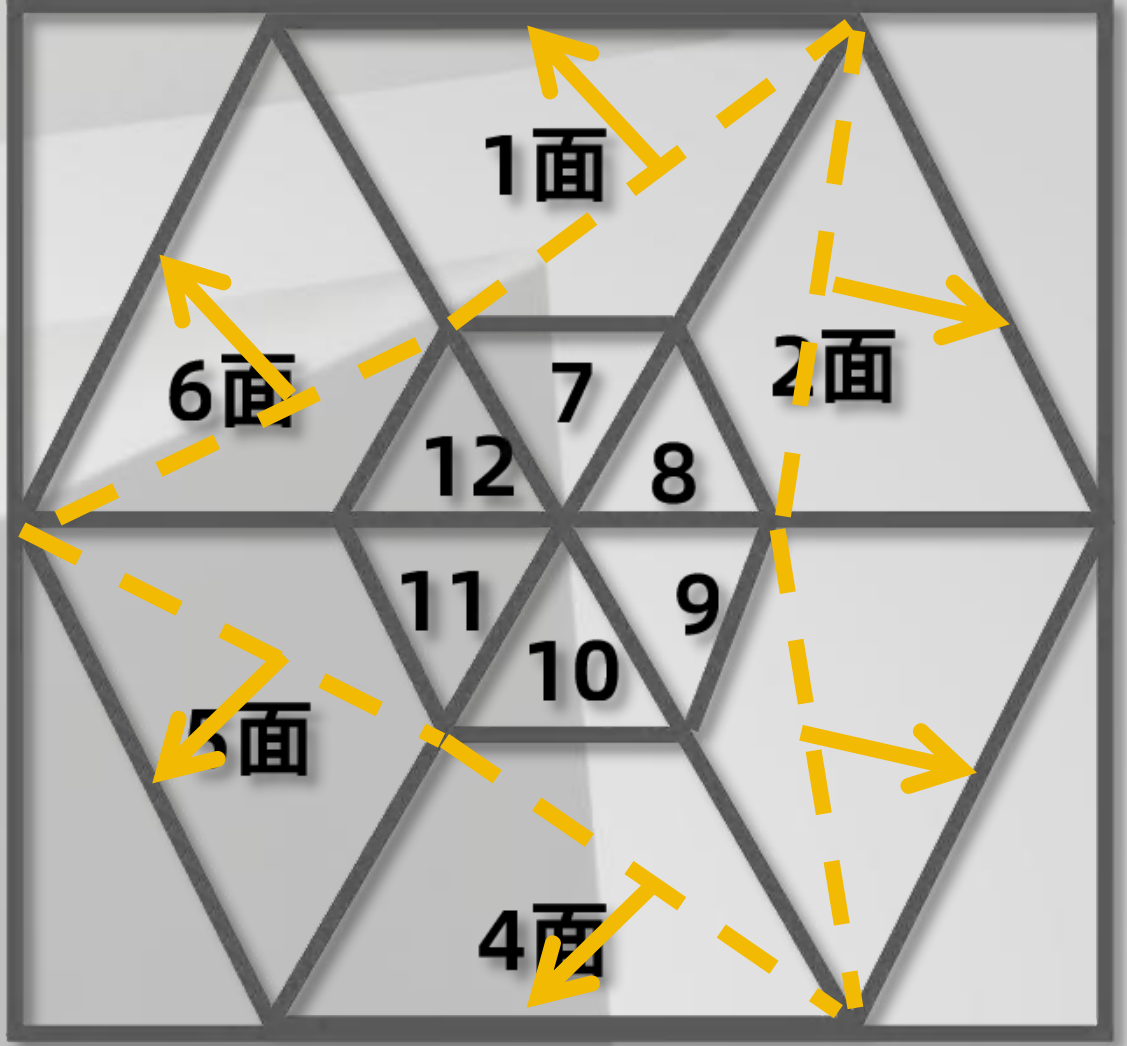
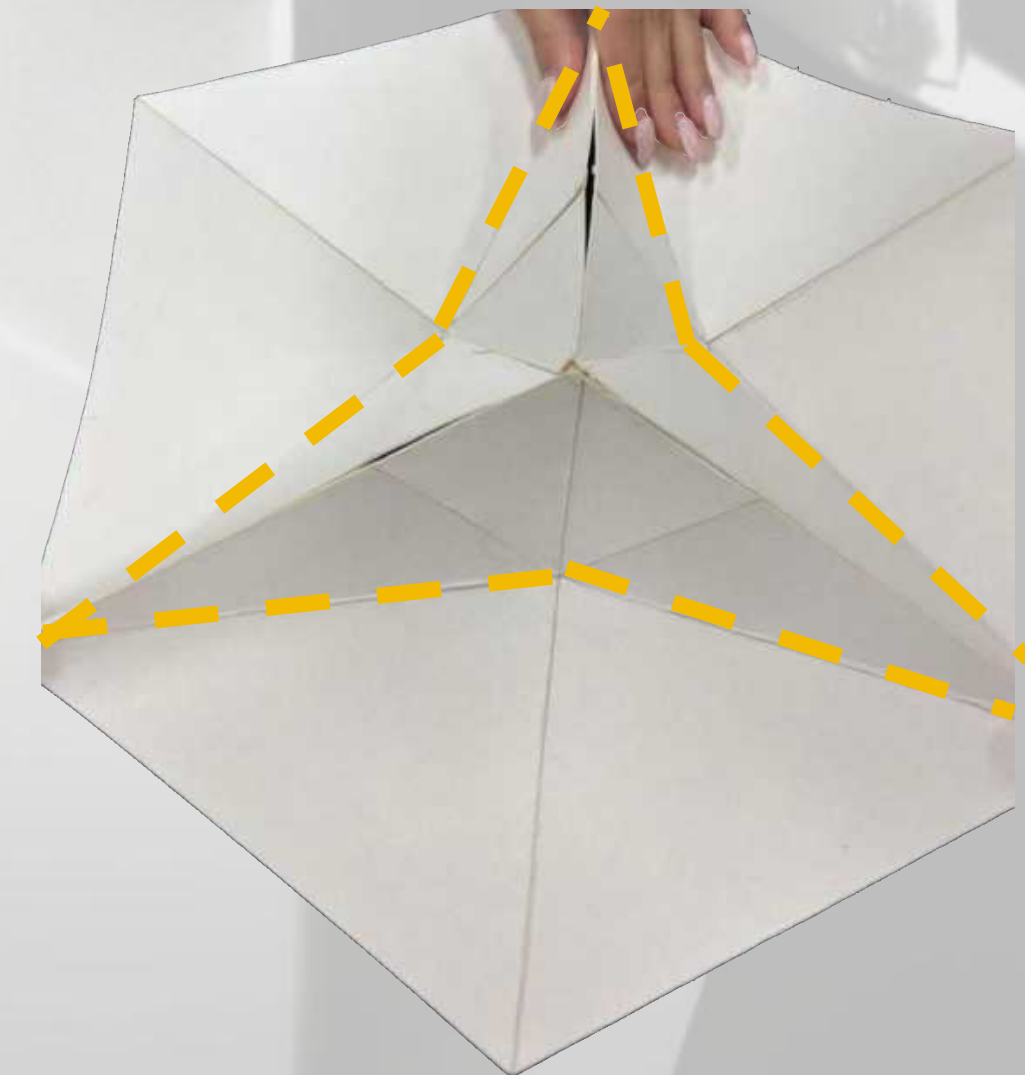
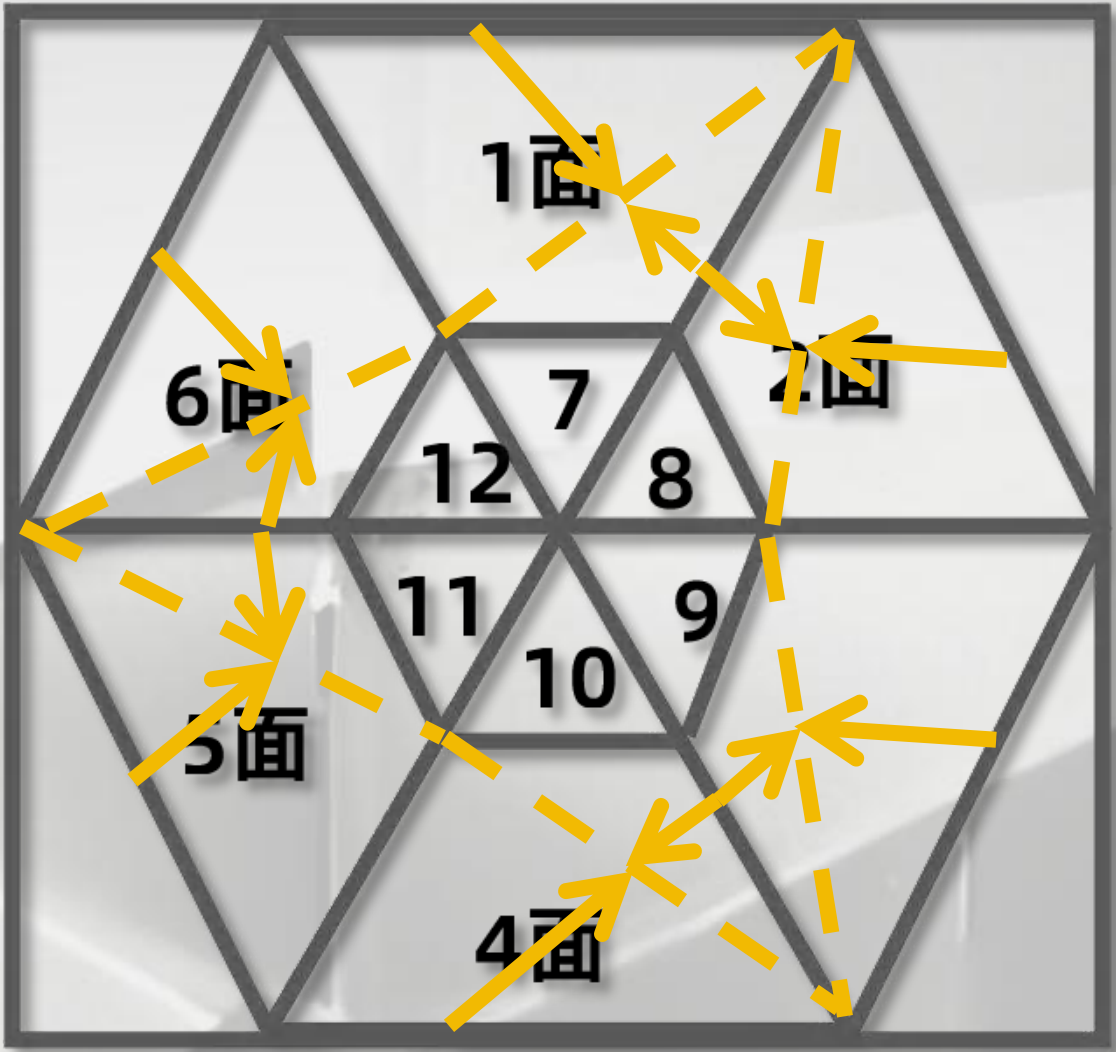
方案迭代 Solution Iteration

第二代造型：方形外框

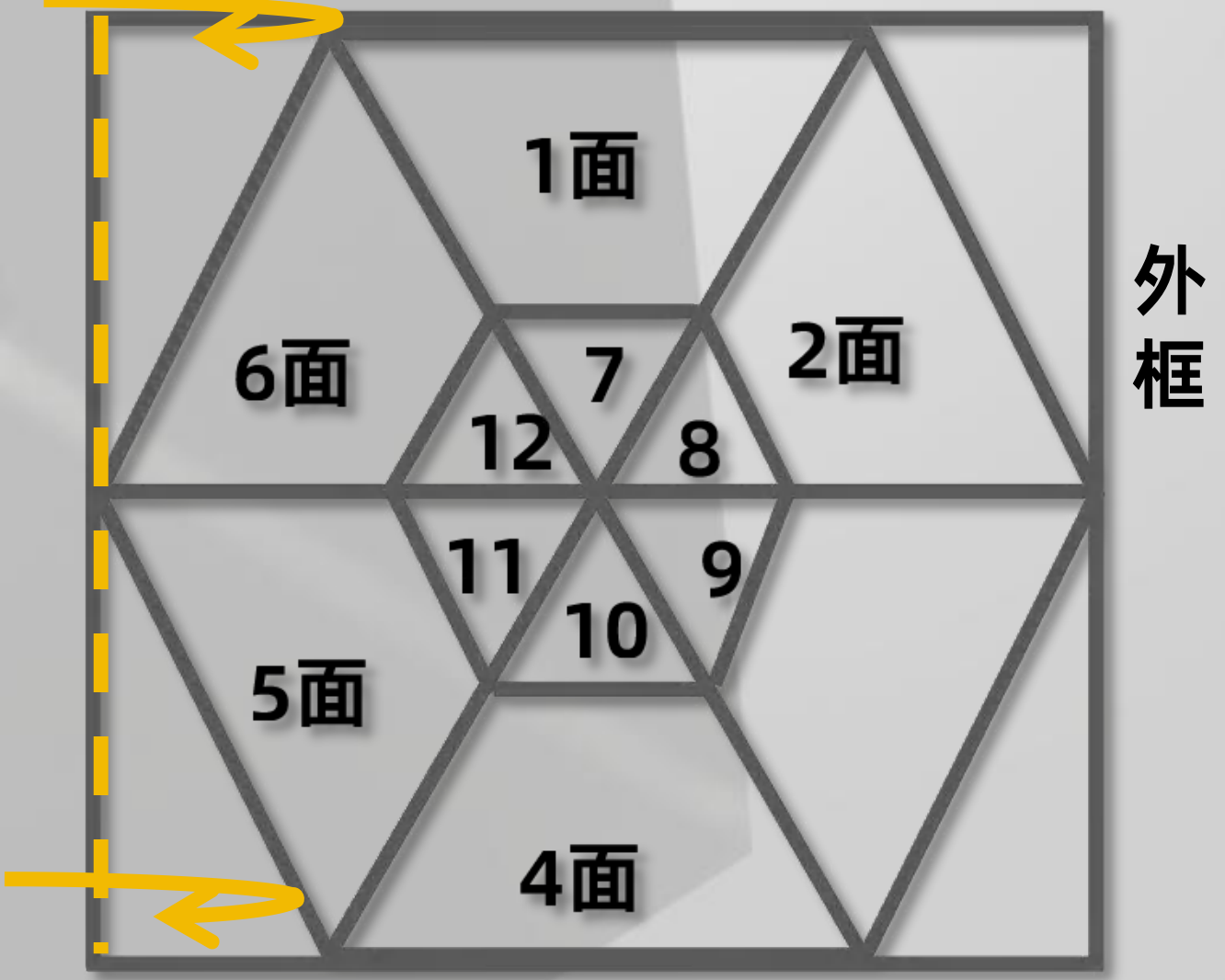
单元体折叠示意效果



各个部分排列命名



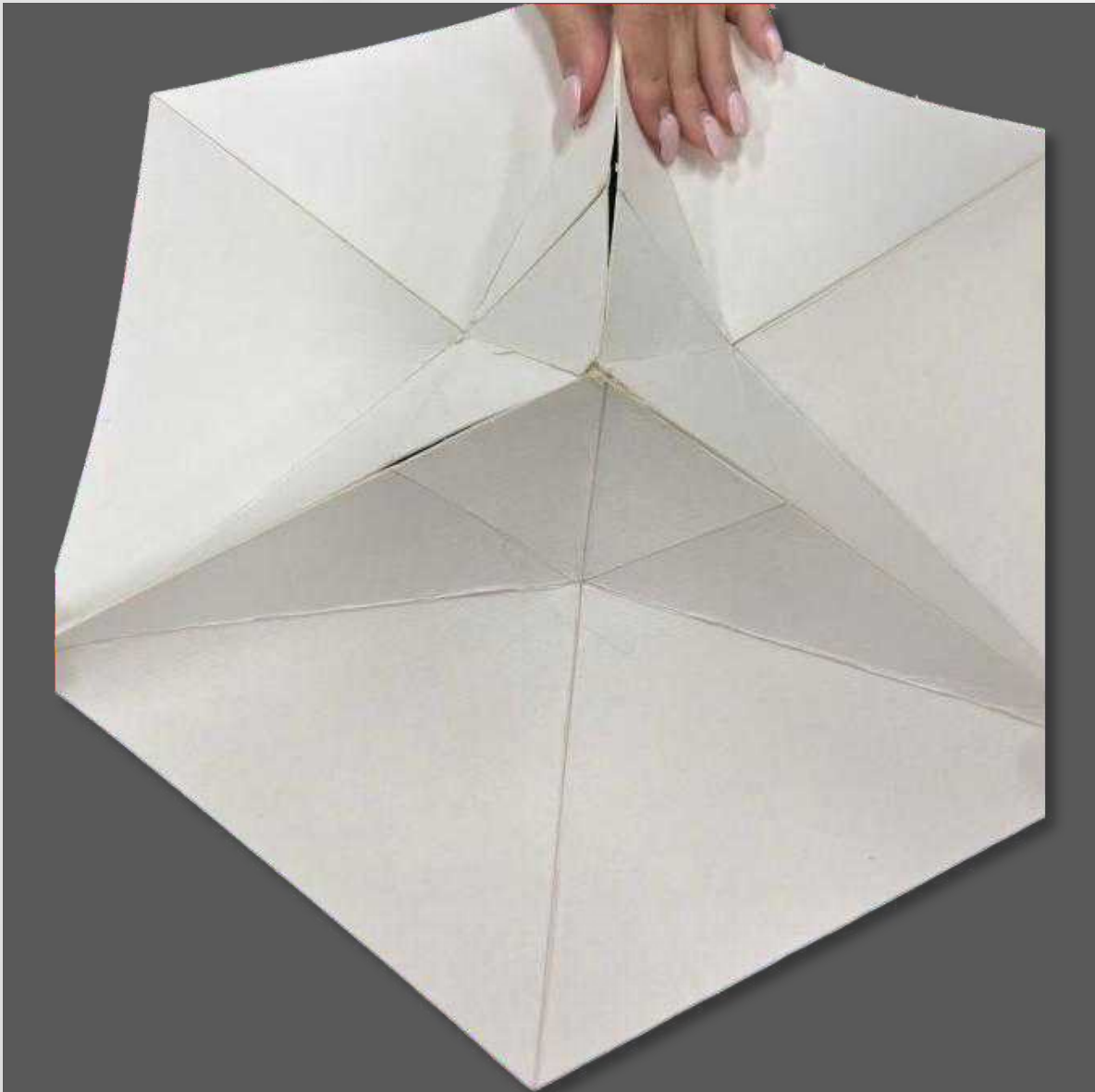
折法2：1-6面沿对称轴往外折叠成飞翔状



折法3：所有面沿对称轴往框外折叠

第二代造型：方形外框

单元体静态示意效果

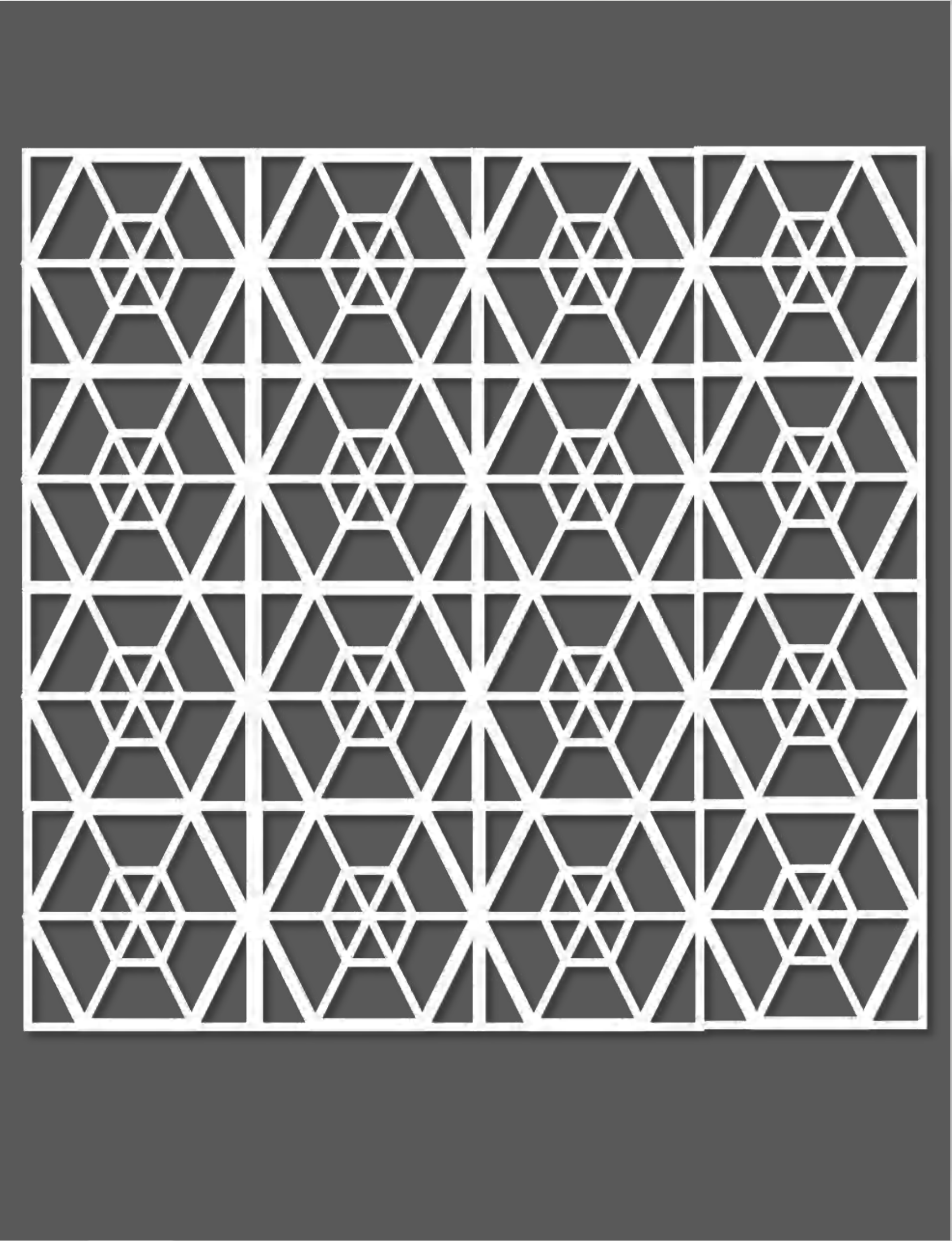


6个三角形的叶片



沿各边切割到6个小的梯形

12个单元体
蜂窝排列



整体静态呈现效果

方案迭代 Solution Iteration

最终造型：三叉星辉

单元体静态呈现效果

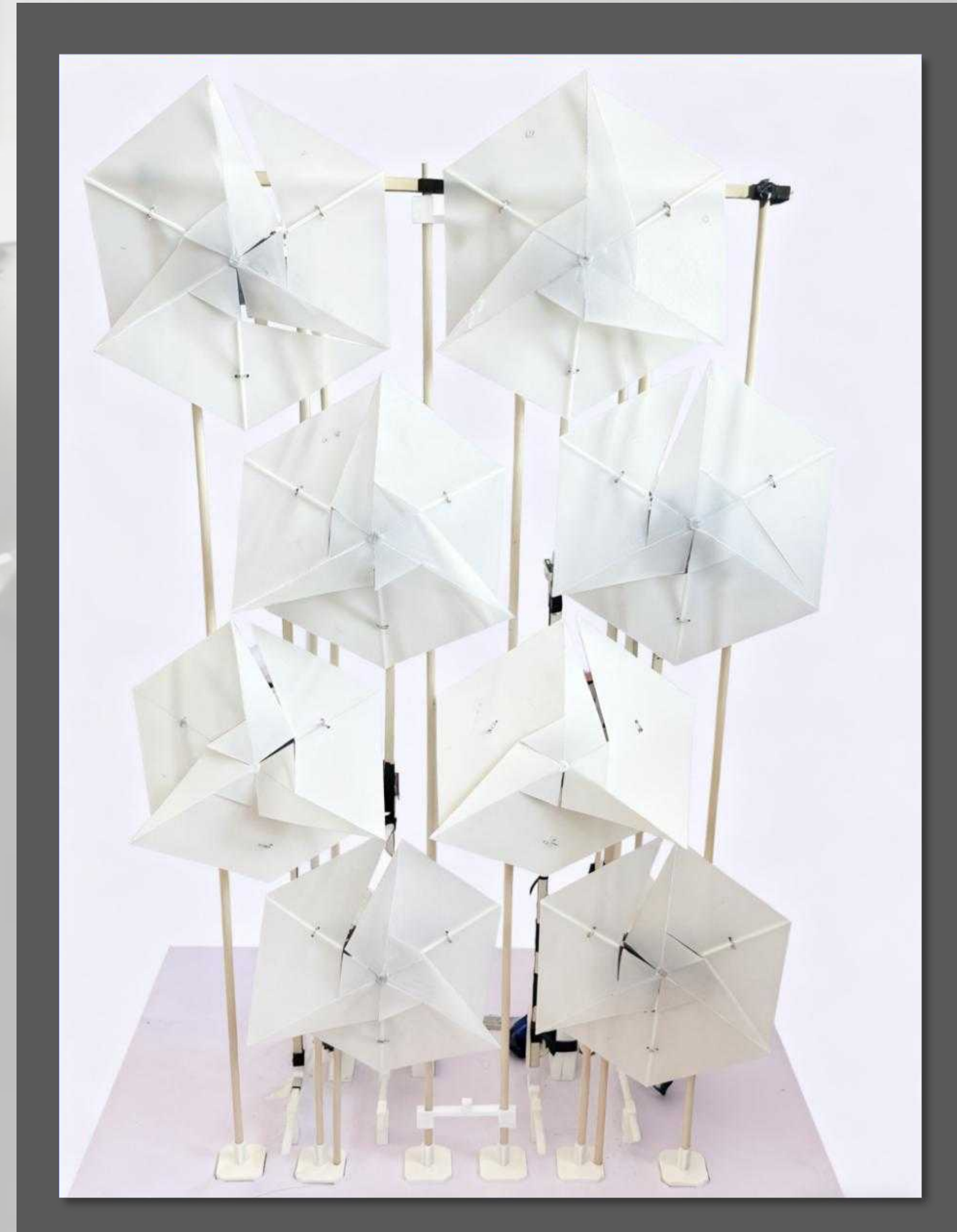


三个不规则图形的叶片



边长为14cm的正六边形

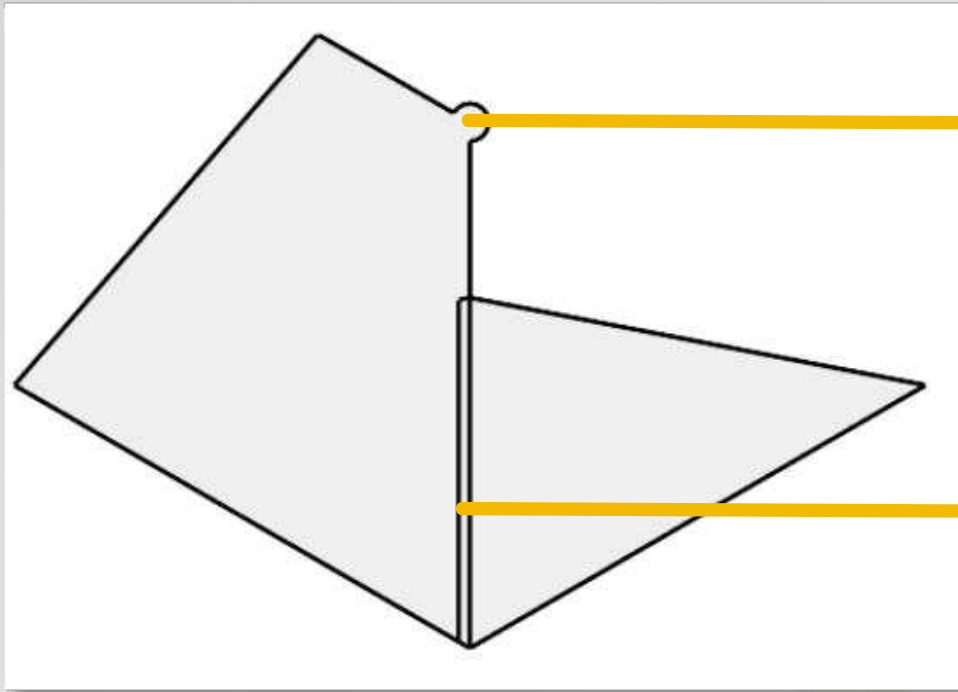
八个单元体
蜂窝排列



整体
静态
呈现
效果

方案迭代 Solution Iteration

最终造型：三叉星辉

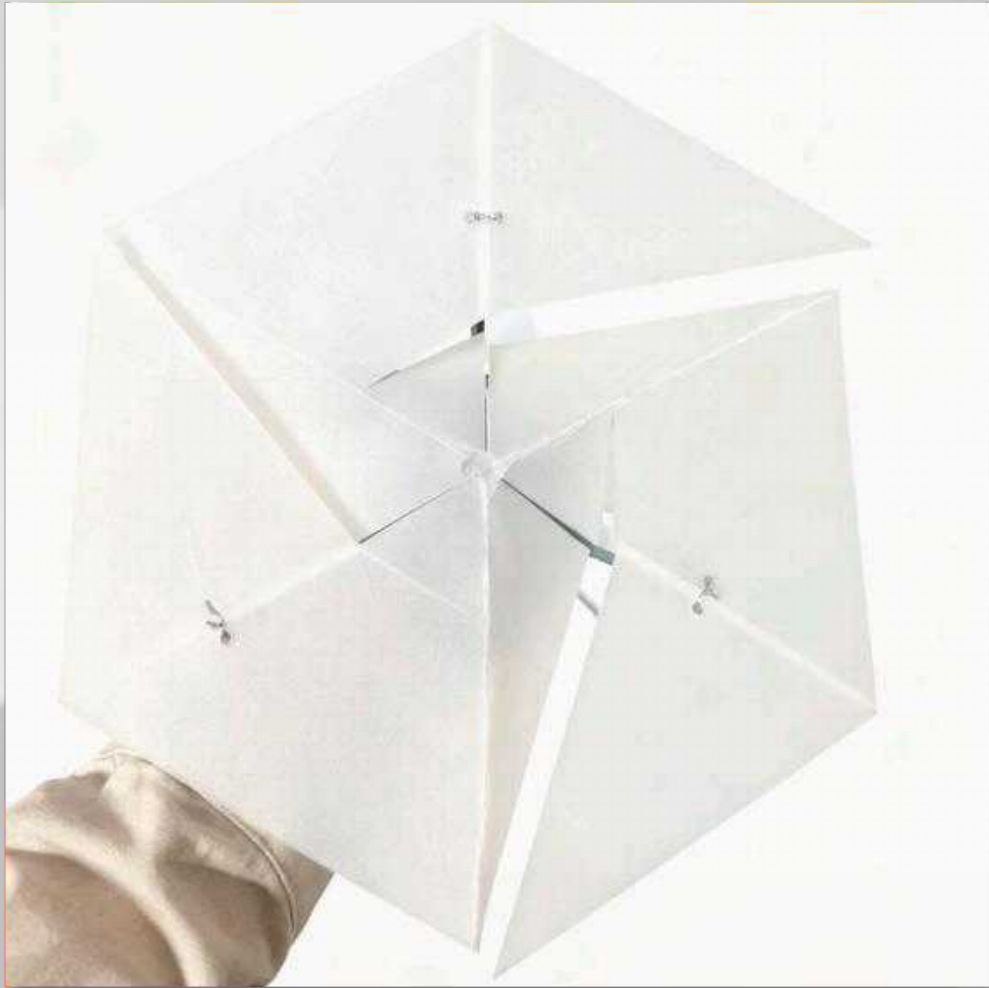


3D打印整体形状

直径为1cm的圆形
(为了三片叶片连接)

5mm的厚度
(方便后续打孔)

三张叶片
组成



开合窗单体叶片



圆柱体前后移动
带动叶片变化

螺丝螺帽连接
三明治转动
带动叶片变化

扁平状长棍
链接叶片

铁丝衔接

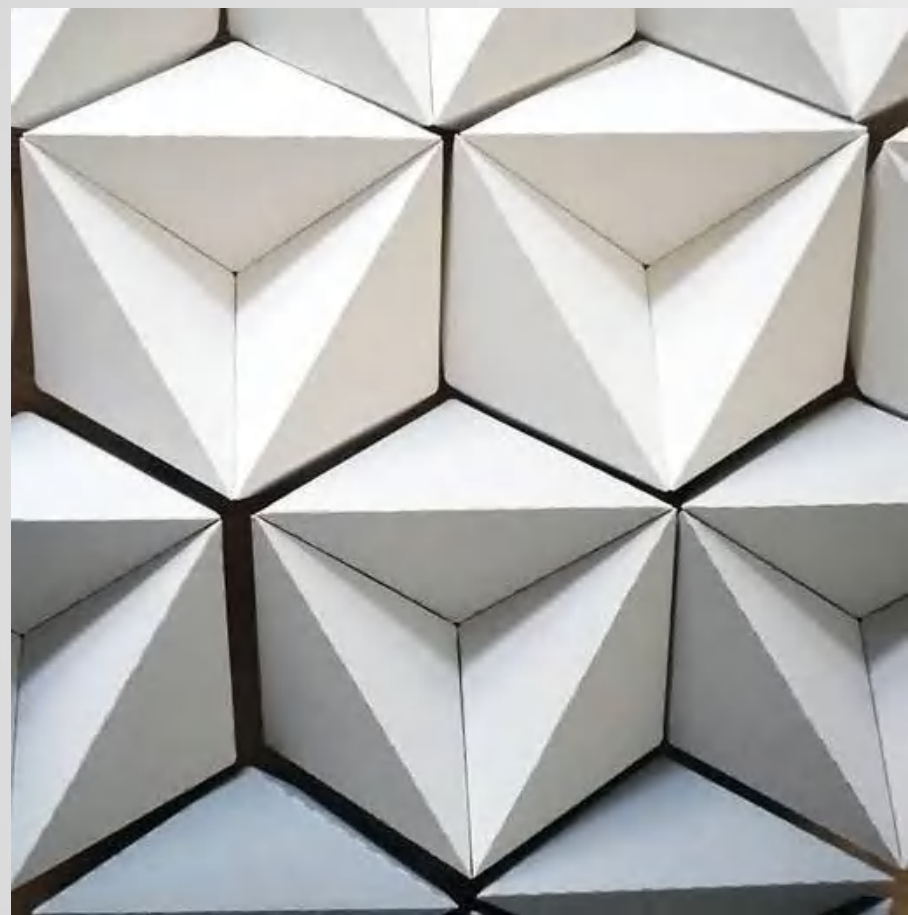
与叶片衔接
组成



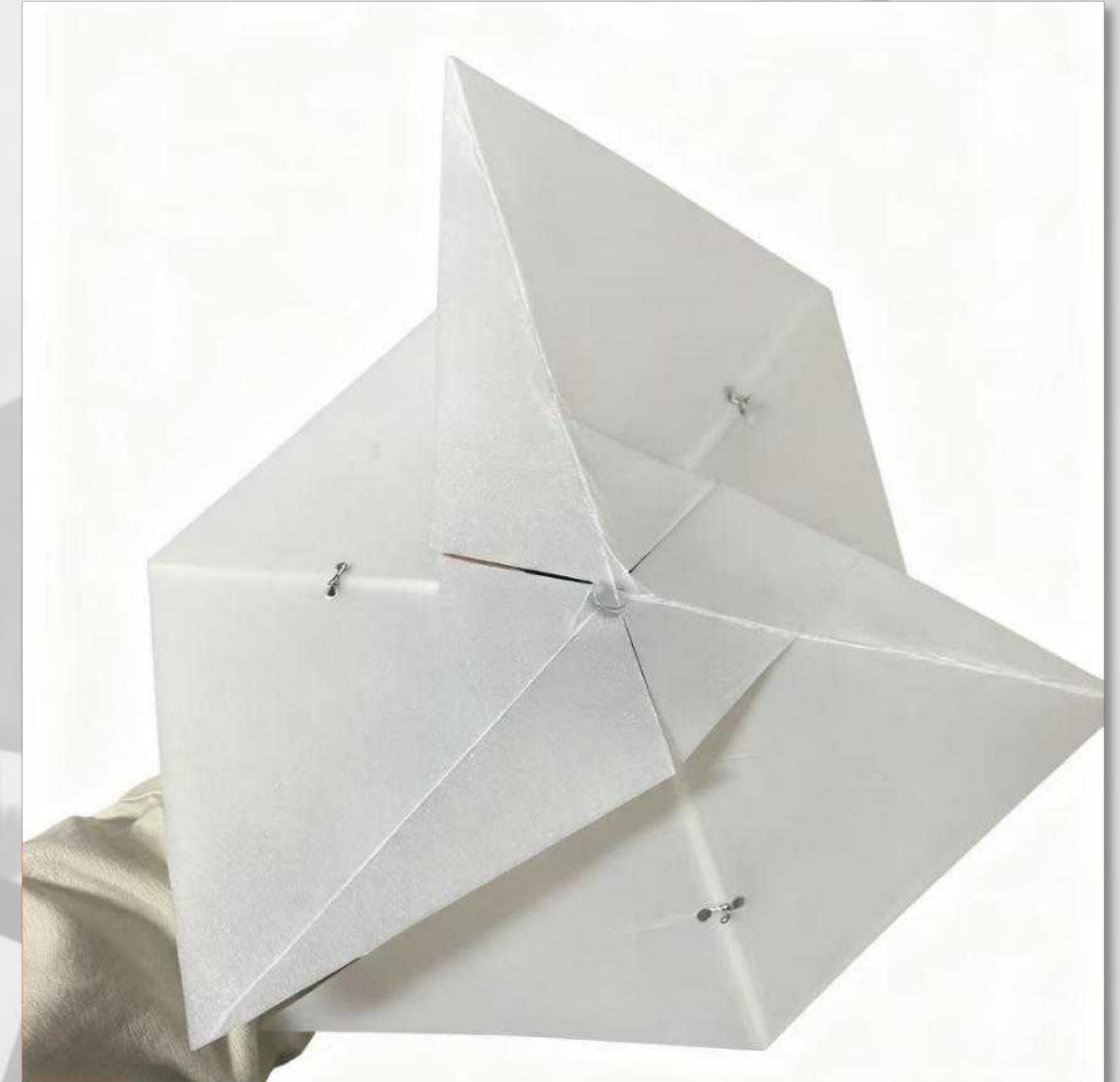
开合窗背面组合

开合方式 Open-Close Action

本设计以折纸结构为灵感，结合奔驰车标的三向分割形式，将几何折叠转化为可动态开合的窗体模块，使立面呈现稳固、对称且富有韵律的机械美感。



实际效果



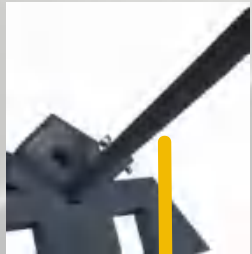
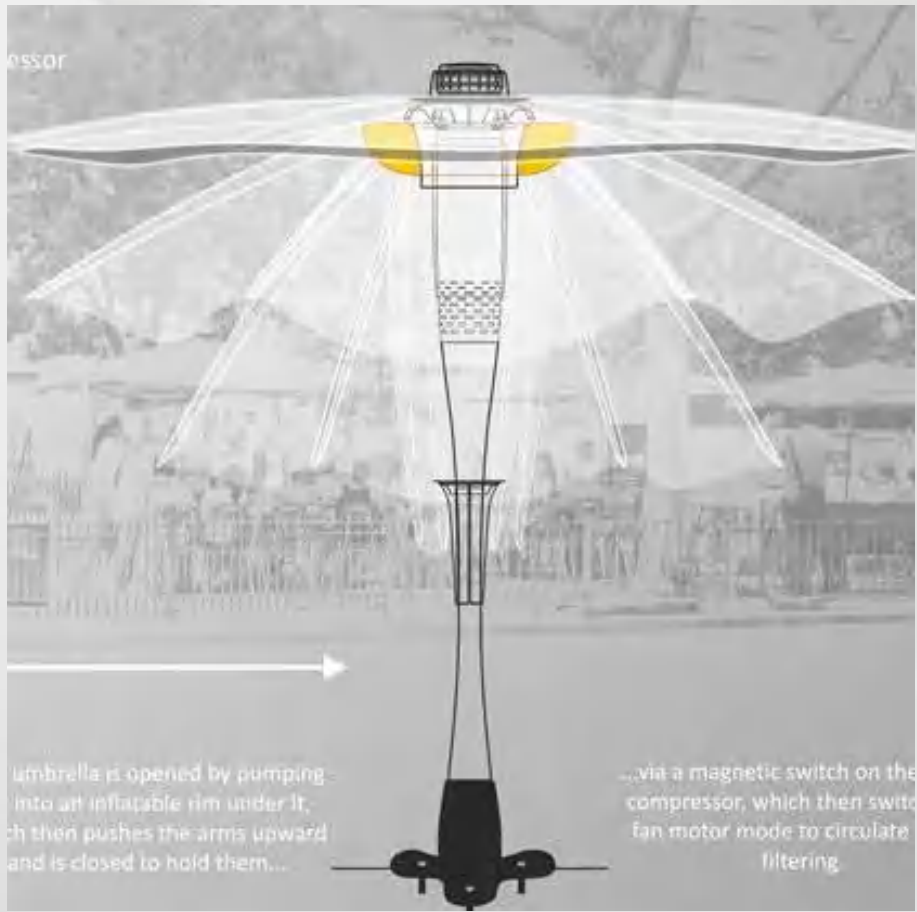
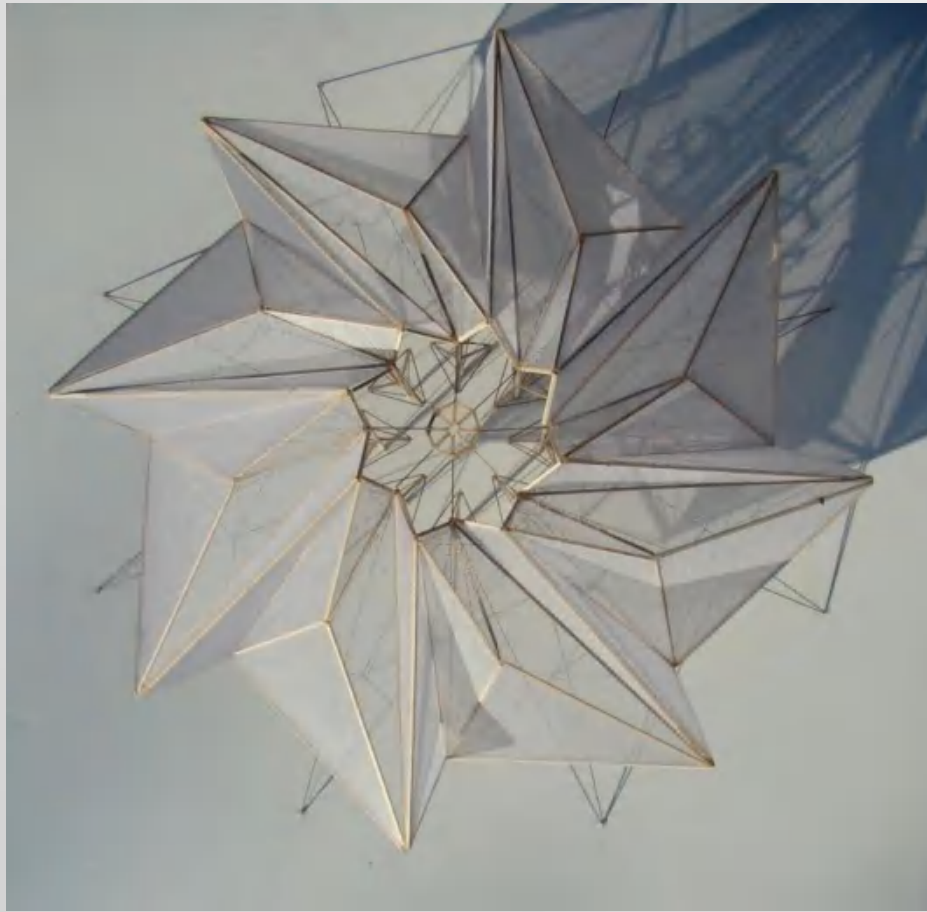
开合形式一



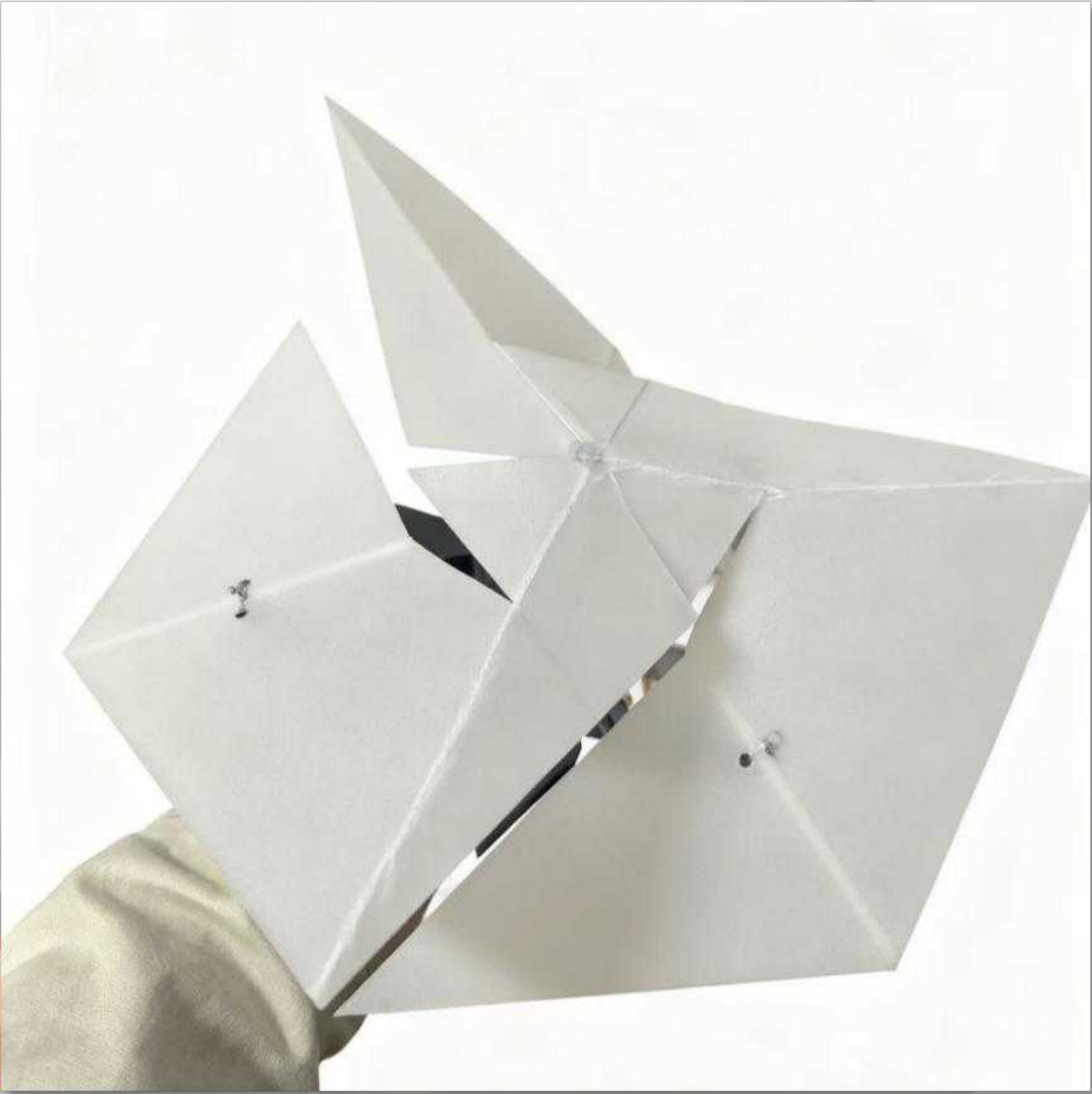
三明治旋转带动叶片变化

开合方式 Open-Close Action

本开合方式参考雨伞的辐射式支架结构，以中心轴为核心，通过上下滑动的方式驱动叶片同步旋转与张合。其动作形态同时借鉴多种可变化建筑立面，如可伸缩遮阳、旋翼花瓣结构等，使整个模块在有限空间内实现大幅度的开合变化。该方式强调径向扩张、旋转联动与机械传动的协调，形成富有动感与层次的开合效果。

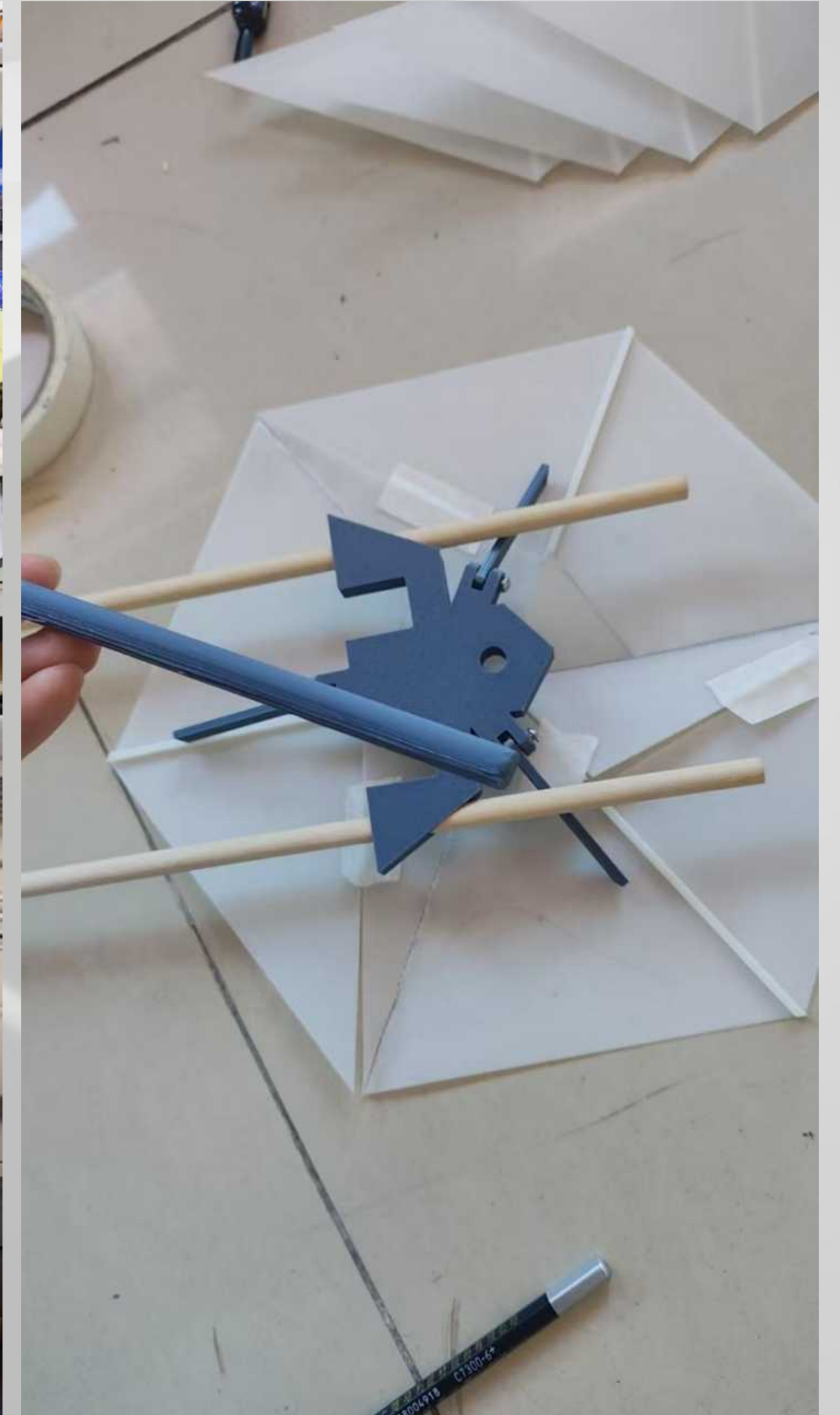
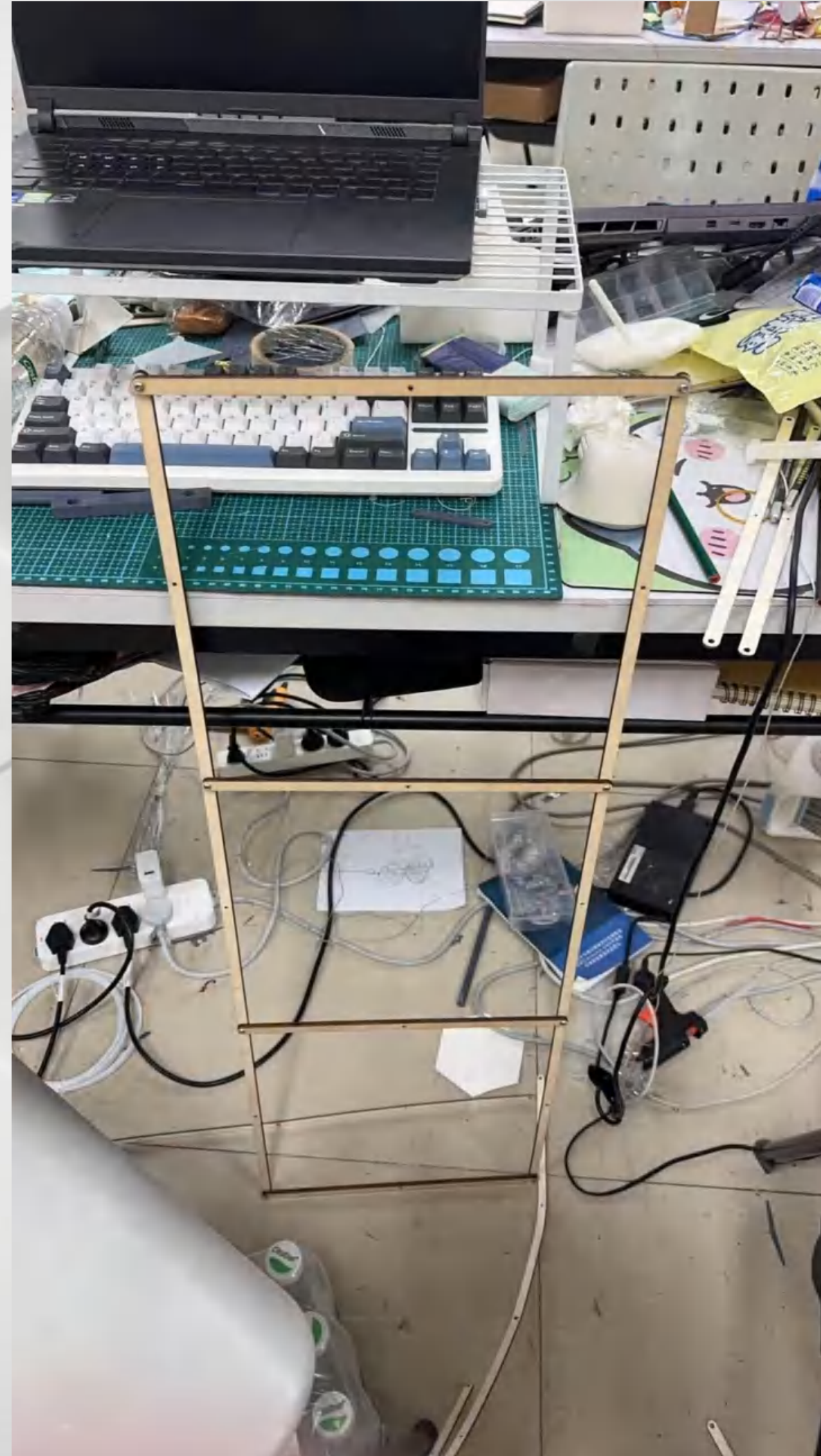
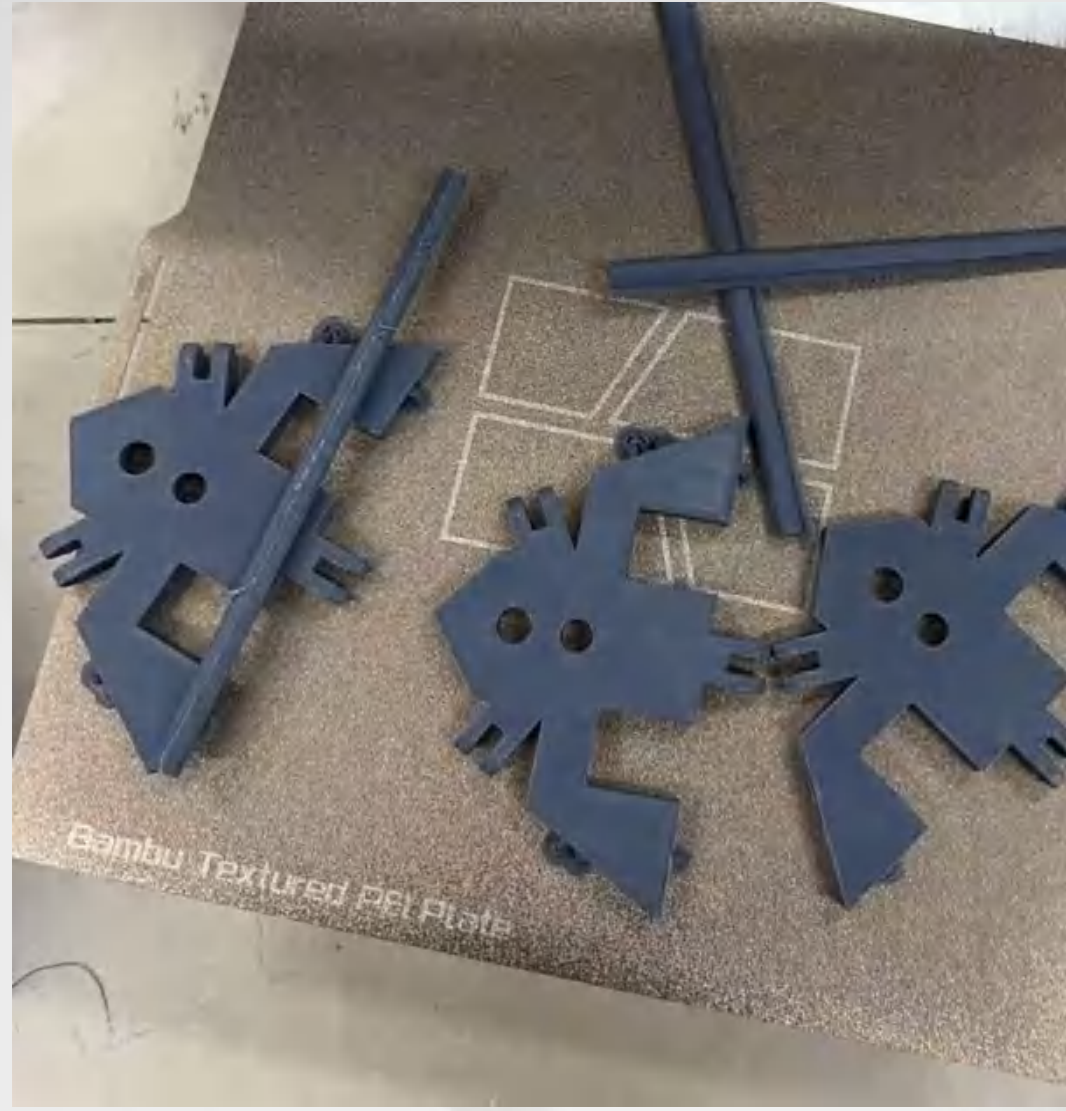


圆柱前后伸缩
带动叶片开合

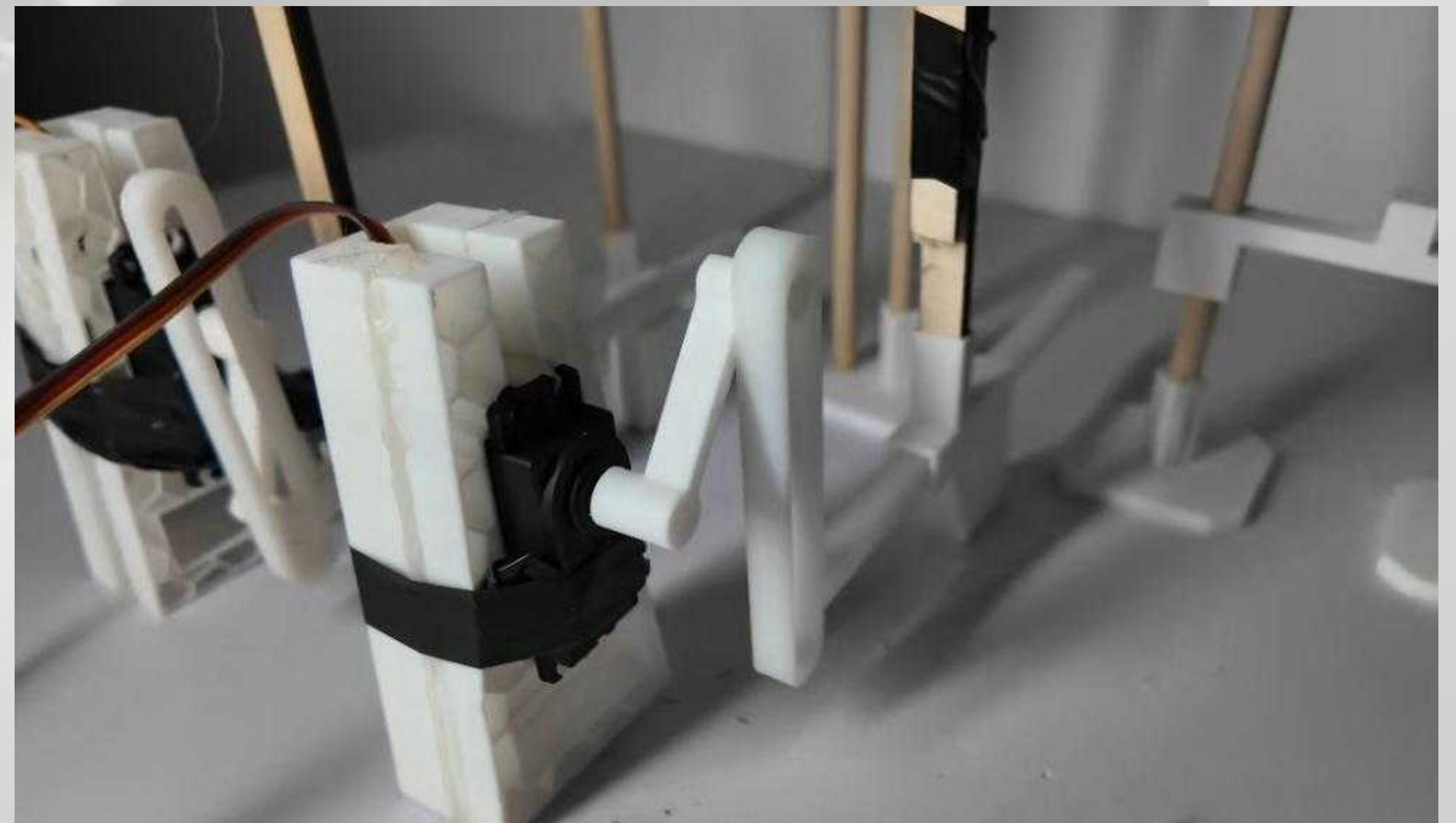
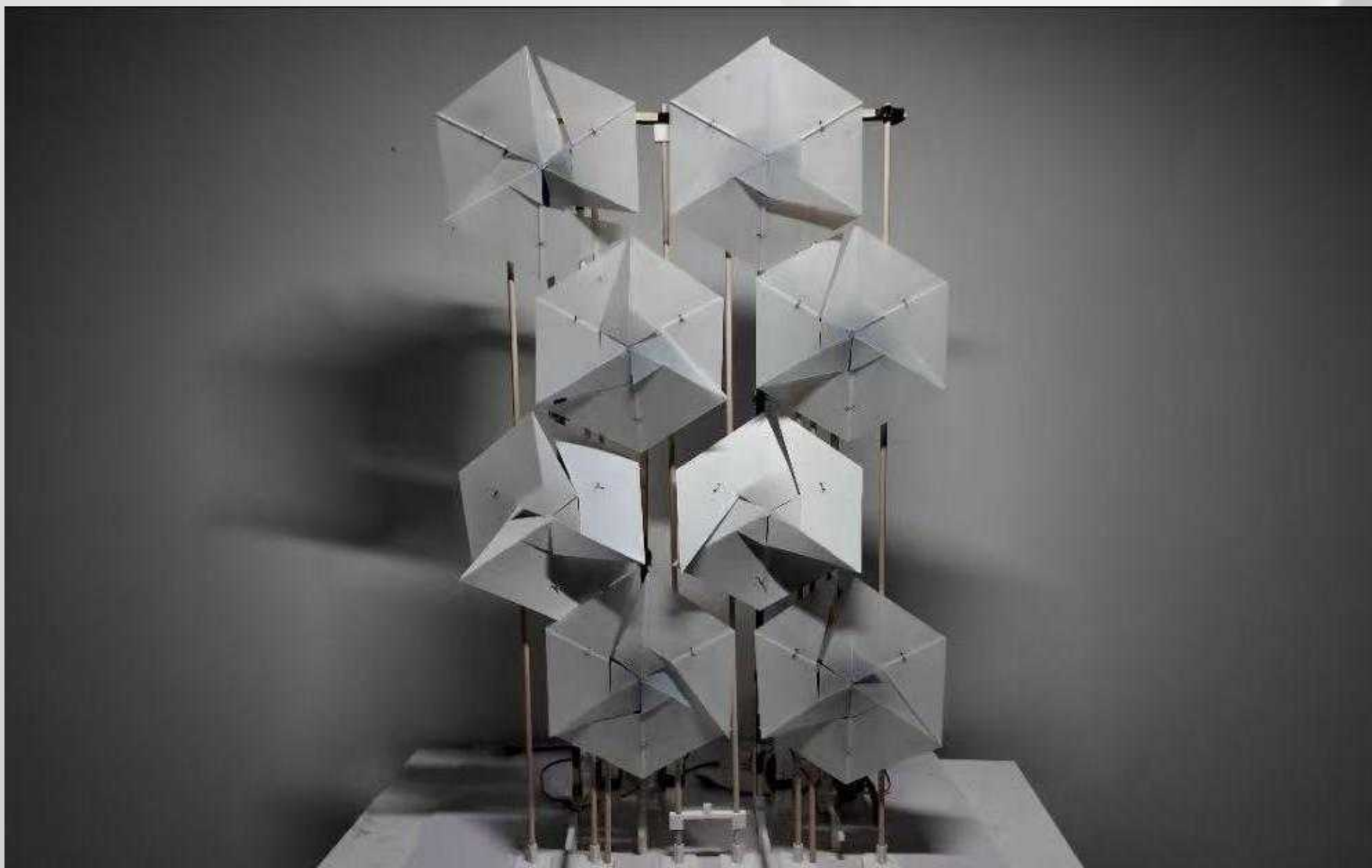
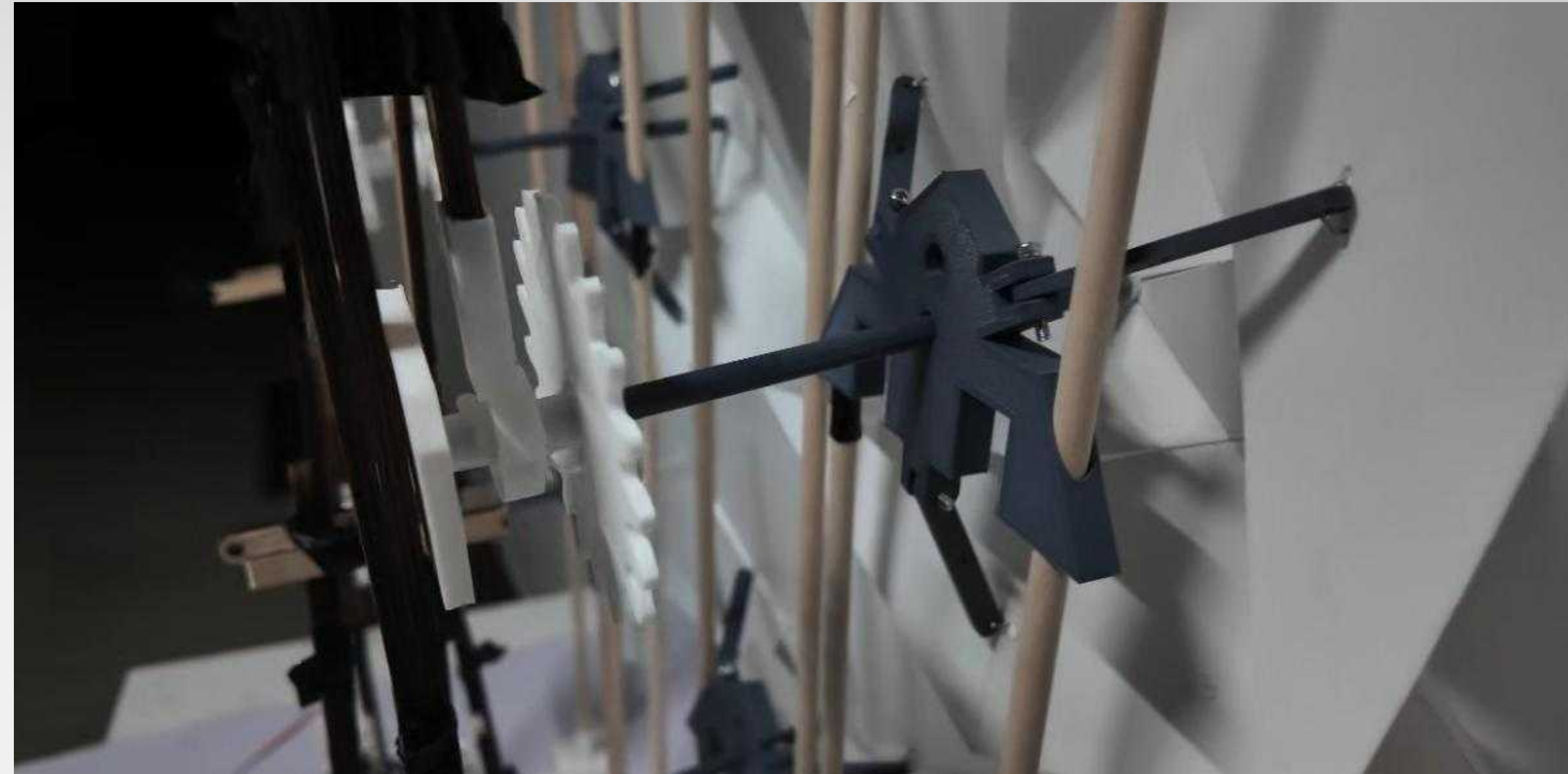


开合形式二

制作过程 Fabrication Process



效果呈现 Final Rendering



CO-EVO 广美 2025 CO-EVO 研究生展演序幕



项目简介

参与AI展演型交互装置项目，负责部分视觉元素、身体交互形式与 AI 识别技术路线探索。项目以观众身体摆出“GAF”姿态/字形作为交互输入，结合 YOLO 目标检测，通过 TouchDesigner 视觉反馈与周围视觉元素，构建具有身体参与感的展演互动体验。

主要贡献

- 1.协助确定展演图案、颜色与视觉风格，参与统一视觉表达系统构建。
- 2.参与设计“身体摆出 GAF”的交互形式，将身体姿态转化为展演互动输入。
- 3.完成 YOLO 数据集采集、图像标注、AutoDL 训练、参数调整、loss 曲线与过拟合观察，并进行 .pt 权重本地推理测试。
- 4.参与现场搭建与落地细节协调。

姿态设计

如何让身体表达既具有展演性，又能成为机器稳定识别的互动输入？

G、A、F 作为广州美术学院英文(Guangzhou Academy of Fine Arts,GAFA)的首字母收集。我们发现，对于参与者，动作应当容易理解、具有表现力，并且不依赖额外穿戴设备；对于视觉模型，三种动作需要形成足够不同的身体轮廓，以降低类别混淆。

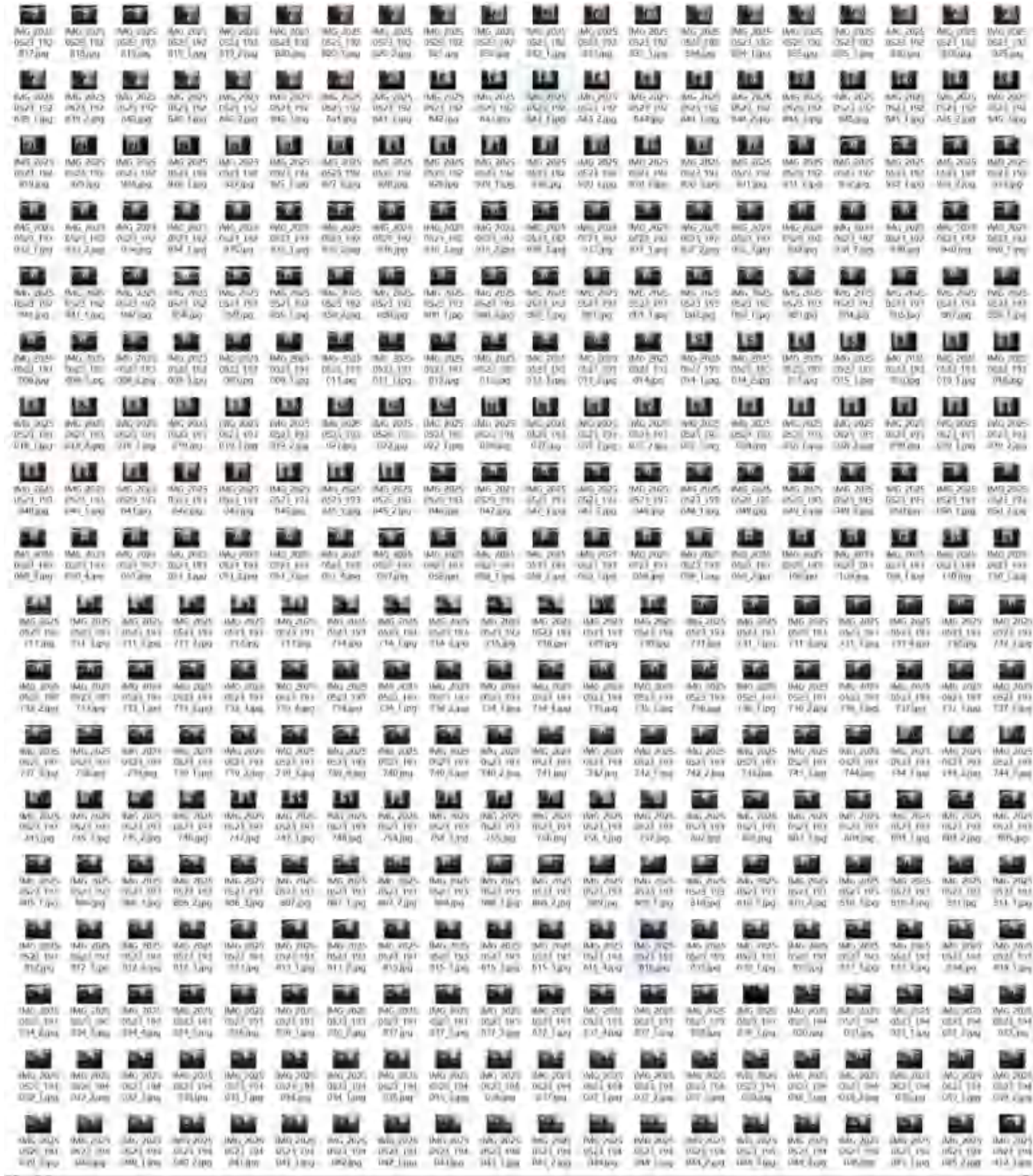


技术路线



数据集构建

采集了参与者完成 G、A、F 姿态的图像**4800张**，并将身体动作标注为三个检测类别。采集场景包含人物尺度、拍摄距离和光线变化，使模型能够学习同一动作的不同视觉表现。



- Class ID 0 → G
- Class ID 1 → F
- Class ID 2 → A

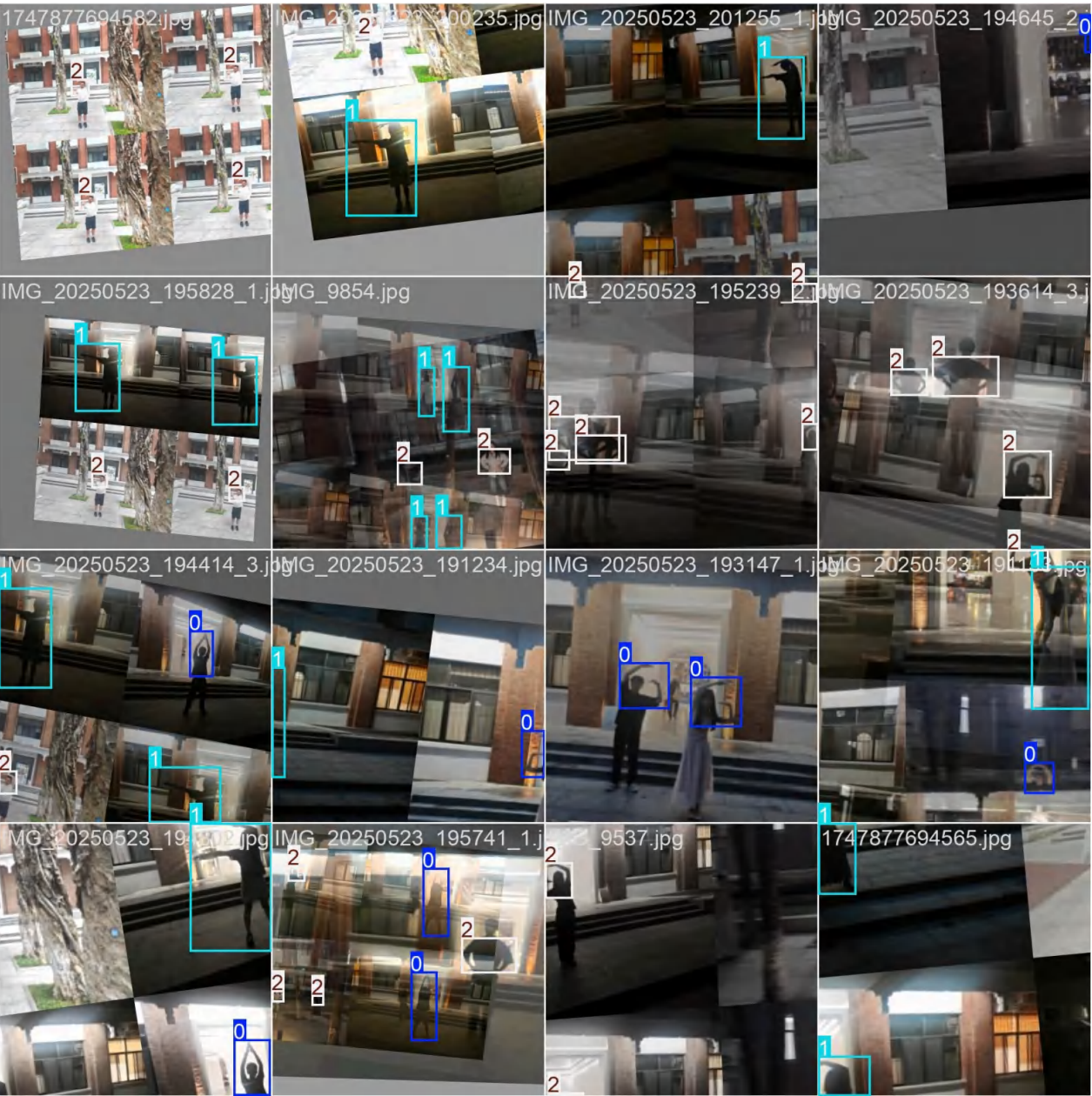
Bounding box → 包含产生姿态的身体区域（并不一定是整个身体）



G、A、F 各约有 1,800-2,000 个标注实例，类别数量总体均衡。但目标中心主要集中在画面中央，说明训练数据存在位置偏差。模型可能更熟悉“站在中间摆动”的情况，而不能保证对画面边缘具有同等表现。

使用缩放、平移、旋转、水平翻转、Mosaic 和 MixUp 等增强方式，增加训练样本的视觉变化，以降低模型对单一拍摄条件的依赖。

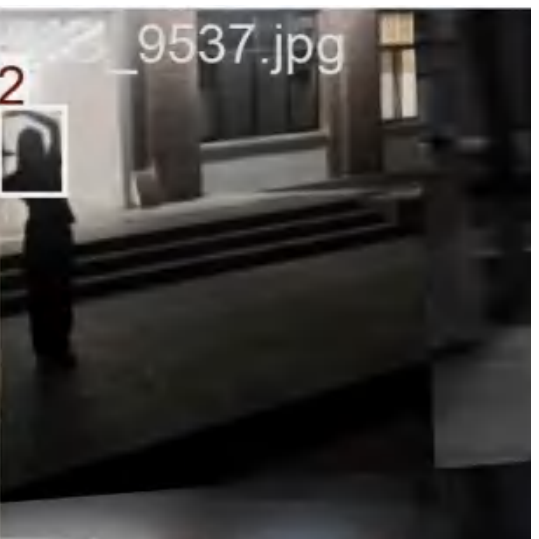
- degrees: 10
- translate: 0.1
- scale: 0.5
- shear: 2
- fliplr: 0.5
- mosaic: 1.0
- mixup: 0.2
- copy_paste: 0.1
- copy_paste_mode: flip



Overlapping



Rotation



Mixup



Translate

训练设置

以 YOLOv8 权重为起点，通过迁移学习降低数据和训练成本。实验主要改变模型规模、输入分辨率和 batch size，并使用余弦学习率、Mosaic、MixUp 等设置改善收敛和数据多样性。

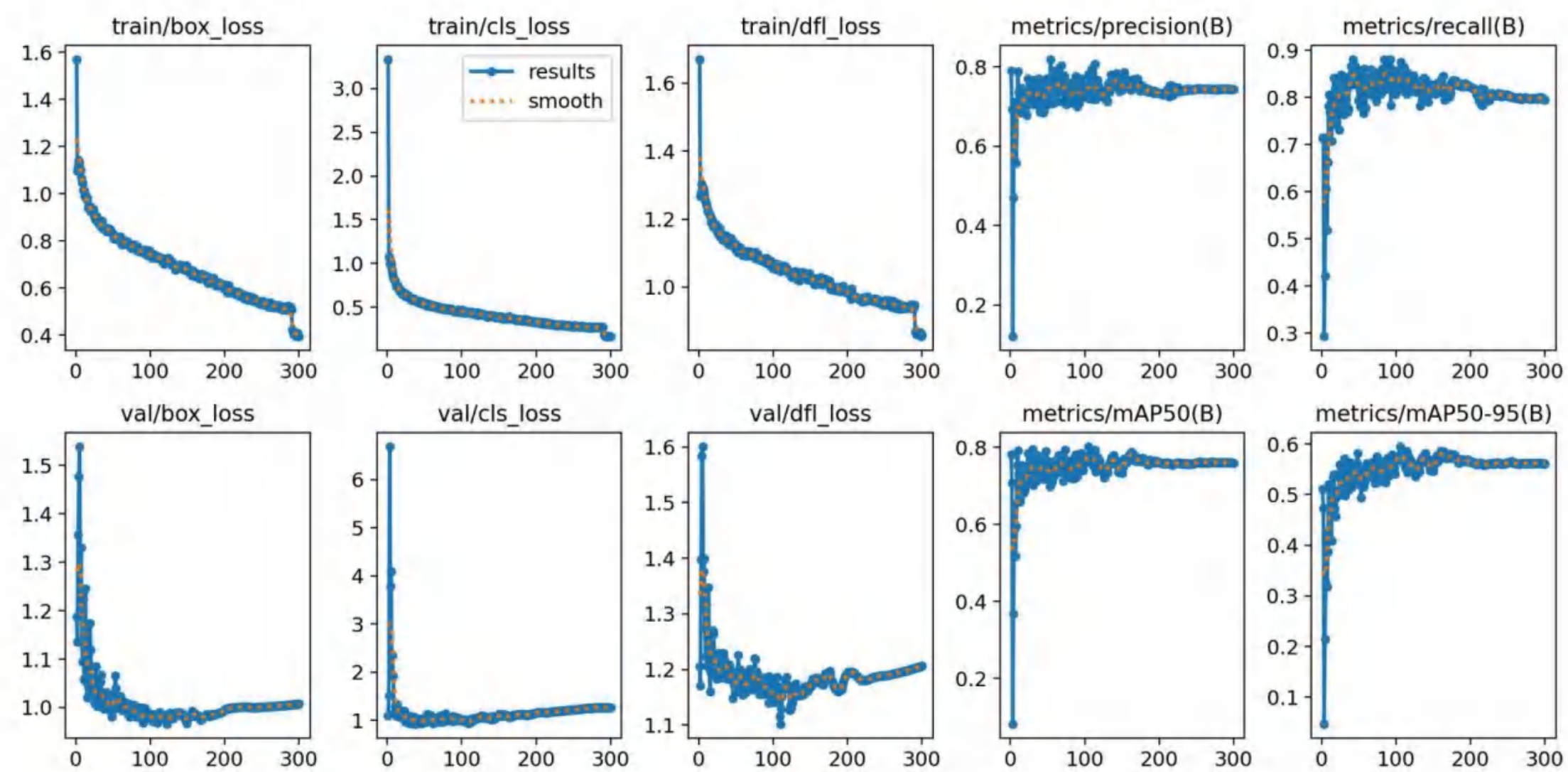
参数调整并不是为了单纯增大模型，而是为了比较三个问题：轻量模型是否已经足够（特别是在实际部署中）、较大模型是否能降低动作混淆，以及更高输入分辨率是否值得额外计算成本。最后，我们选择8n模型，并在autodl上配置anaconda+cuda环境进行训练。

	实际配置	理由
Pretrained weights	pretrained: true	利用已有视觉特征，减少从零训练的成本
Model size	YOLOv8n / YOLOv8m	比较轻量部署与较强特征能力
Input size	640 / 960	比较计算成本与人物细节保留
Batch size	32 / 63 / 72	根据 GPU 显存调整训练吞吐量
Learning-rate schedule	Cosine LR	在后期逐渐降低学习率，使训练更稳定
Augmentation	Mosaic / MixUp / rotation / scale	增加姿态和环境变化
Early stopping	patience: 50 in one run	验证表现长期不提升时停止训练
Close Mosaic	Last 10 epochs	最后阶段回到更接近自然图像的分布
Checkpoint	best.pt / last.pt	区分最佳验证模型与最后一轮模型

实验定位	模型	输入尺寸	批次大小	实际训练轮次	mAP50-95 峰值轮次	精确率	召回率	mAP50	mAP50-95	best.pt 大小
轻量模型基线	YOLOv8n	960	32	300	152	0.791	0.811	0.785	0.579	6.0 MB
高召回率配置	YOLOv8m	640	63	96，提前停止	85	0.731	0.873	0.790	0.583	49.6 MB
最高验证集 mAP	YOLOv8m	960	72	300	105	0.783	0.817	0.802	0.595	49.7 MB

YOLOv8n 的 mAP50-95 只比最佳 YOLOv8m 低约0.016，但权重约小8倍
batch 63 配置 Recall 最高，更少漏掉真实动作，但 Precision 较低，意味着误触发风险更高。
batch 72 配置获得最高 mAP，Precision 和 Recall 也相对均衡，但需要更高计算成本。

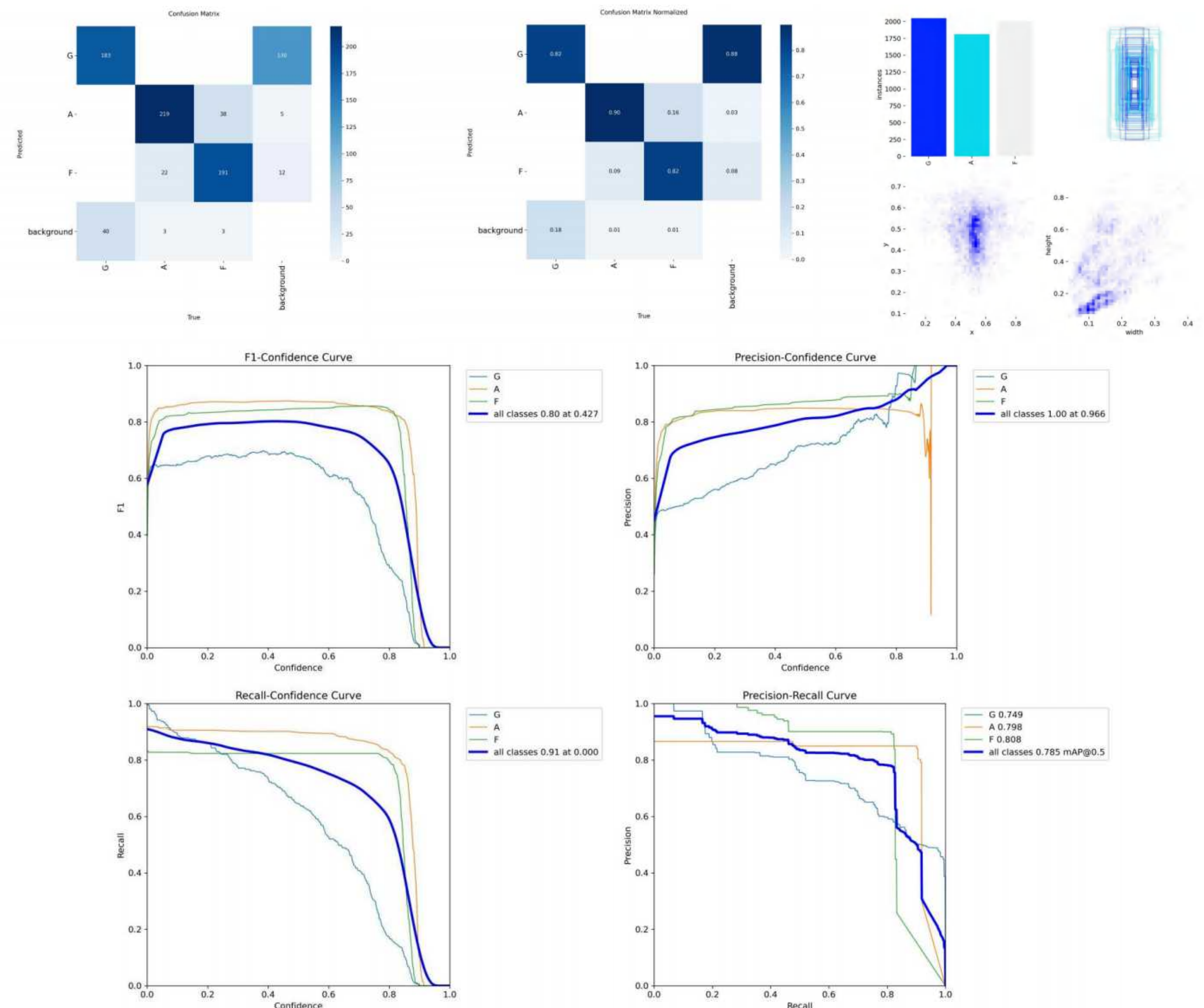
结果分析



在8n模型中，训练 loss 在300轮中持续下降，但验证 loss 较早达到最低点，并在后期出现上升；与此同时，mAP 在约100-160轮后趋于平稳。这种训练与验证表现的分离说明模型继续拟合训练数据，但泛化能力没有同步提高，存在潜在过拟合。

因此，我依据验证集表现选择 checkpoint，并在本地推理中优先测试 best.pt，而不是默认使用最后一轮的 last.pt。

最后10轮关闭了 Mosaic 增强。训练图像变得更接近自然图像，训练 loss 可能突然下降。

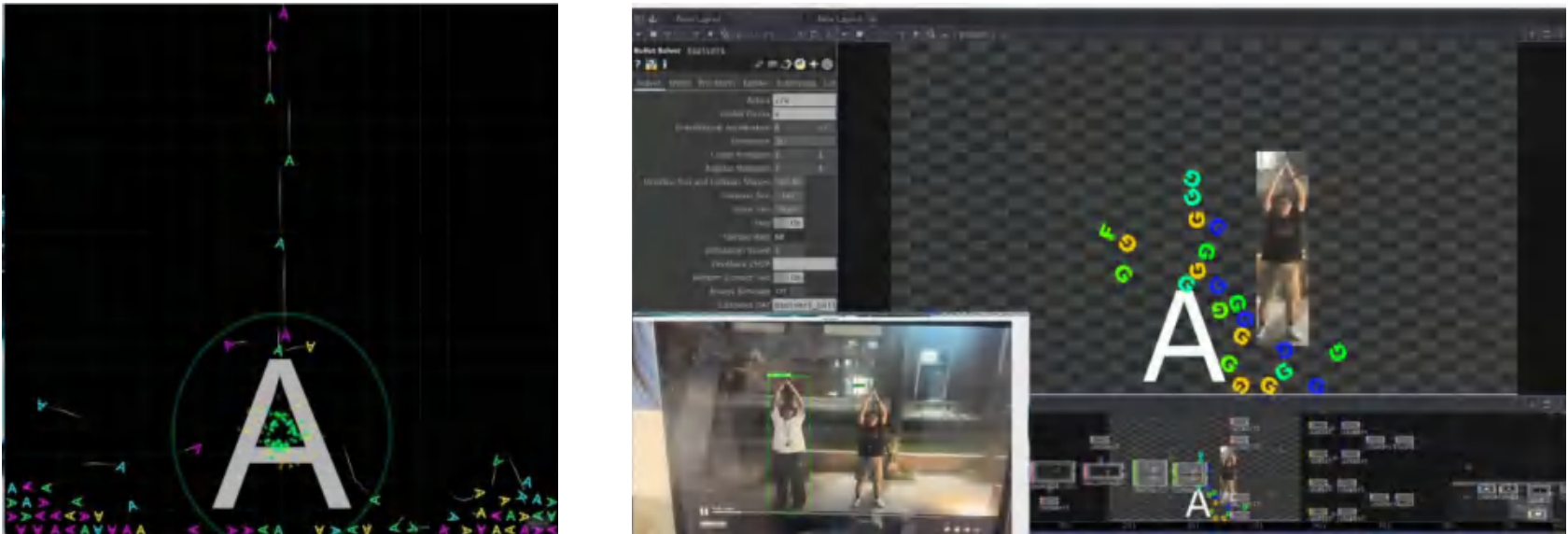


视觉参考

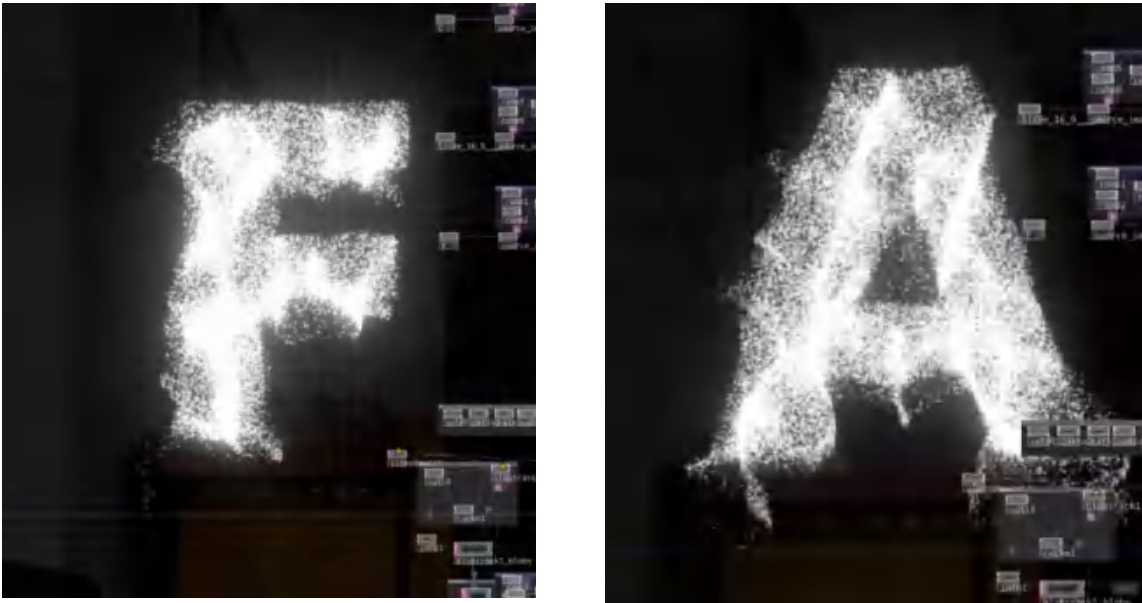
参考真锅大度、池田亮司等新媒体艺术家



视觉demo



GAF字母
自然掉落
效果

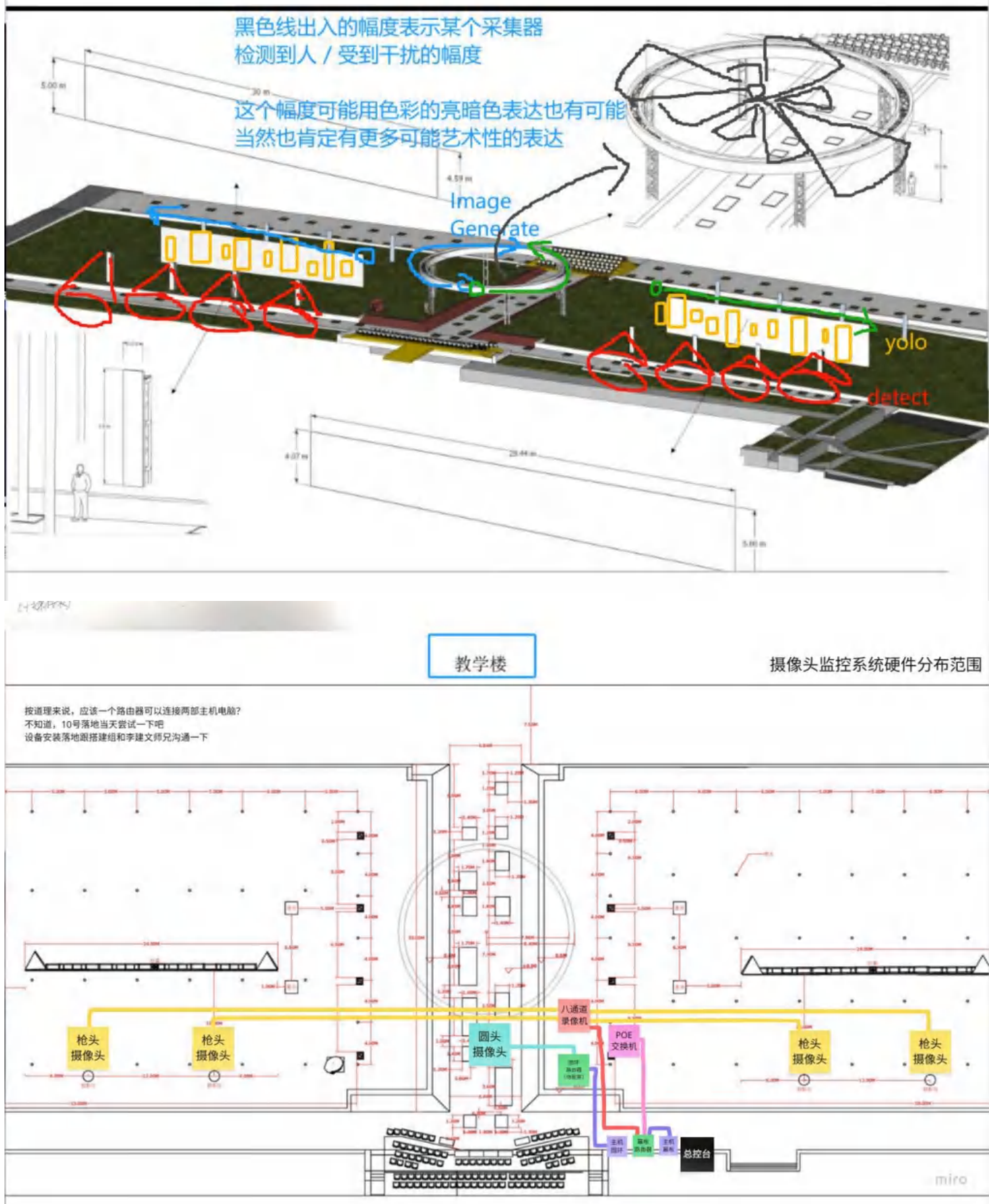


字母粒子
化效果

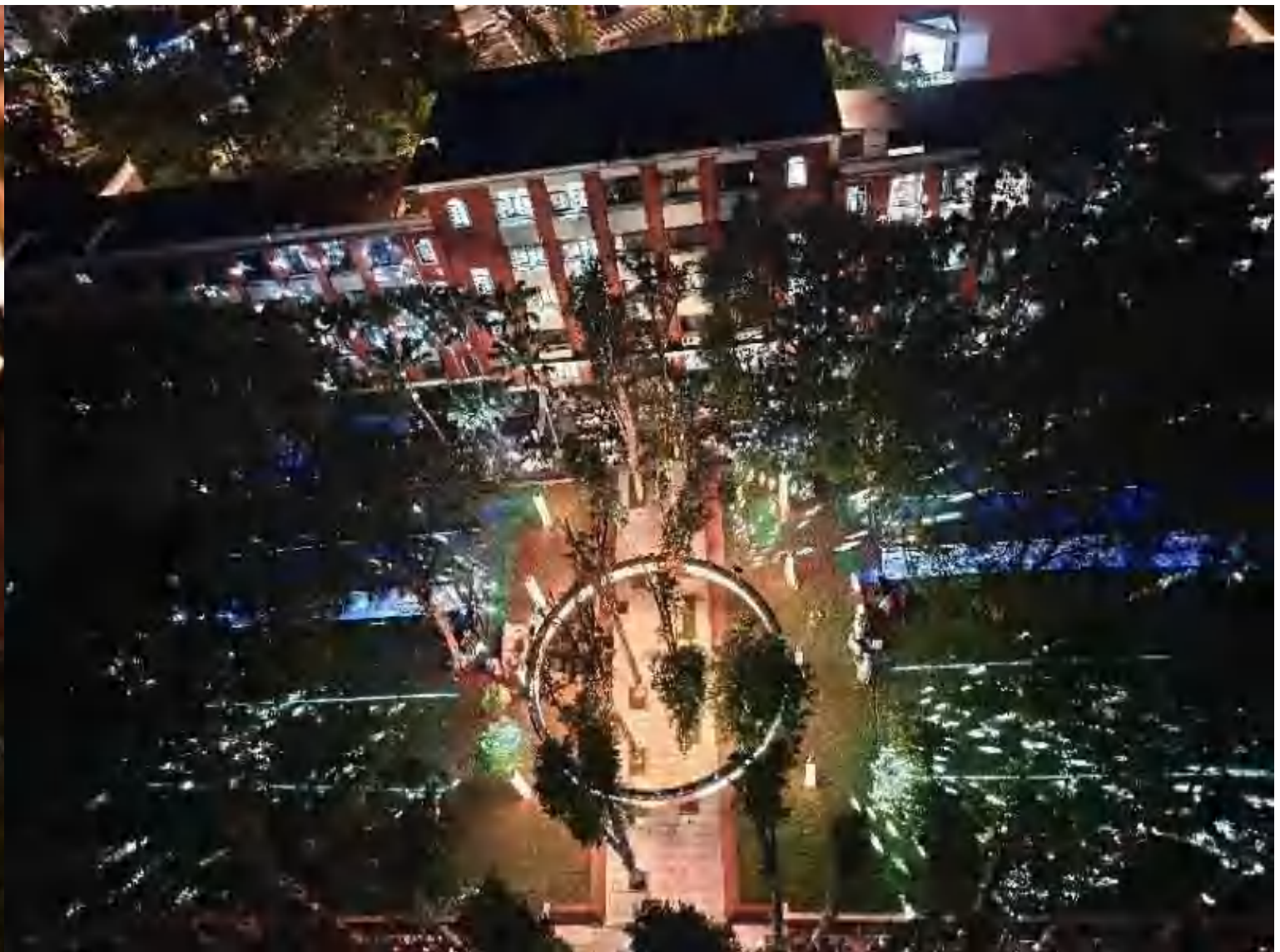
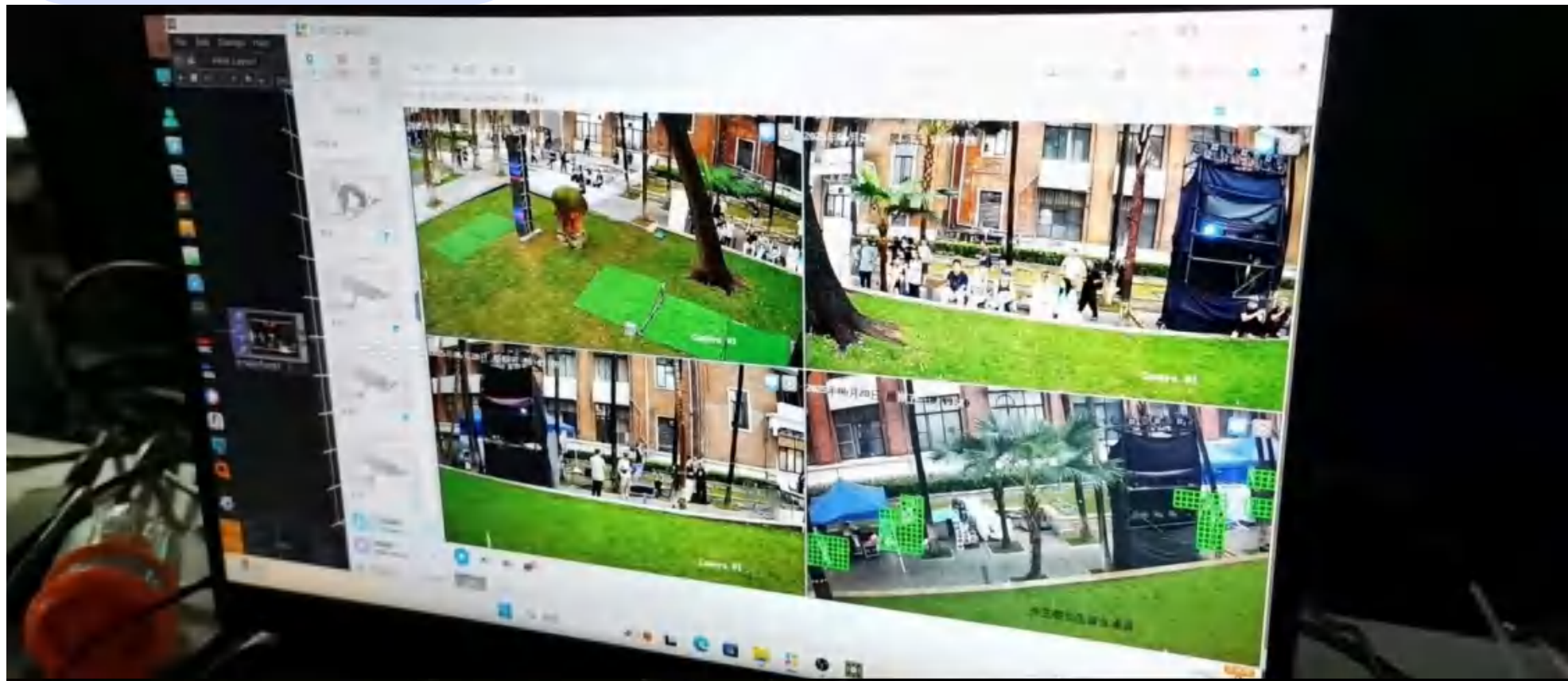


整体序幕预想视觉效果

场地搭建与现场效果



场地搭建与 现场效果



场地搭建与 现场效果



c h e n s e n p e i @ e m a i l . g z a r t s . e d u . c n